

OBJETIVO

- Identificar el origen del nervio accesorio en la médula espinal, los forámenes a través de los cuales entra y sale del cráneo y su función.

El **nervio accesorio (XI)** es un nervio craneal motor (Figura 14.25). Históricamente, ha sido dividido en dos partes: un nervio craneal accesorio y un nervio espinal accesorio. El nervio craneal accesorio es, en realidad, parte del nervio vago (X) (véase el Panel 14.H). El “antiguo” nervio craneal accesorio es el nervio accesorio que explicamos en este panel. Sus axones motores se originan en el asta gris anterior de los primeros cinco segmentos de la porción cervical de la médula espinal. Estos axones abandonan la médula espinal lateralmente y se reúnen, ascienden a través del foramen magno y luego salen a través del foramen yugular, junto con los nervios vago y glossofaríngeo.

El nervio accesorio transmite impulsos motores a los músculos esternocleidomastoideo y trapecio para coordinar los movimientos cefálicos. Los axones sensitivos del nervio accesorio, que se originan en los propioceptores de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio, comienzan su recorrido hacia el encéfalo en el nervio accesorio, pero finalmente abandonan este nervio para unirse a los nervios del plexo cervical. Desde el plexo cervical, ingresan en la médula espinal a través de las raíces posteriores de los nervios espinales cervicales; sus cuerpos celulares se localizan en los ganglios de las raíces posteriores de esos nervios. En la médula espinal, los axones ascienden hasta los núcleos del bulbo raquídeo.



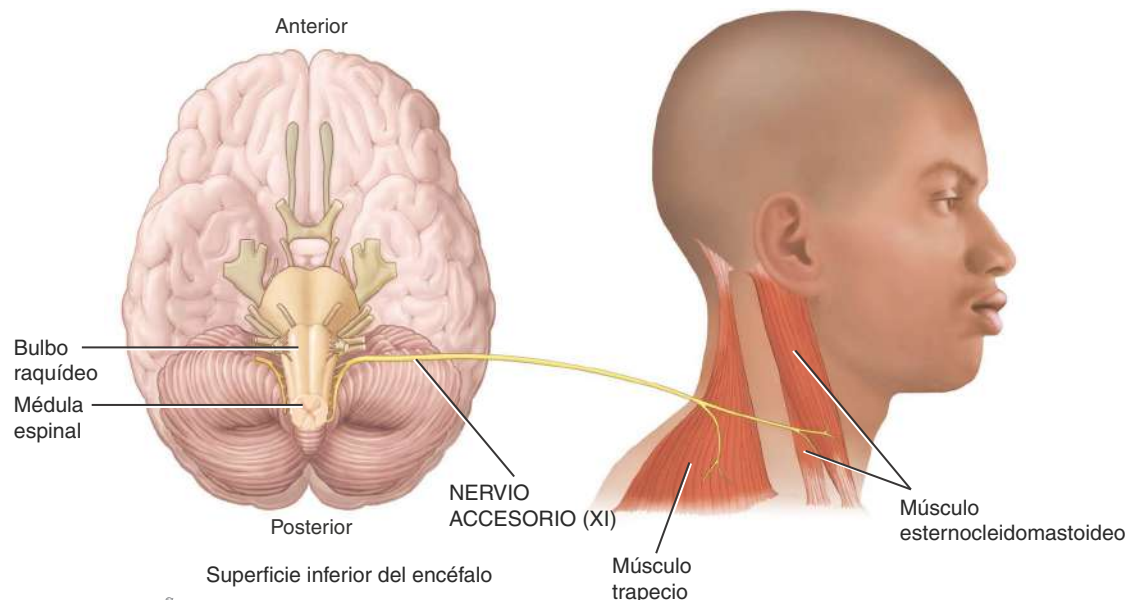
PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Dónde se originan los axones motores del nervio accesorio?

Figura 14.25 Nervio accesorio (XI).



El nervio accesorio abandona el cráneo a través del foramen yugular.



CORRELACIÓN CLÍNICA I

Parálisis de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio

Cuando se lesiona el nervio accesorio (XI) debido a traumatismos, lesiones o accidente cerebrovascular, el resultado es la **parálisis de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio**, de modo que el individuo es incapaz de elevar los hombros y presenta dificultad para girar la cabeza.



Nervio accesorio (XI)

¿En qué difiere el nervio accesorio del resto de los nervios craneales?

OBJETIVO

- Identificar el origen del nervio hipogloso en el encéfalo, el foramen del cráneo que atraviesa y su función.

El **nervio hipogloso (XII)** es un nervio craneal motor. Los axones motores somáticos se originan en un núcleo del bulbo raquídeo (núcleo del hipogloso), abandonan el bulbo sobre su cara anterior y atraviesan el conducto del hipogloso e inervan los músculos de la lengua (Figura 14.26). Estos axones conducen impulsos nerviosos para el

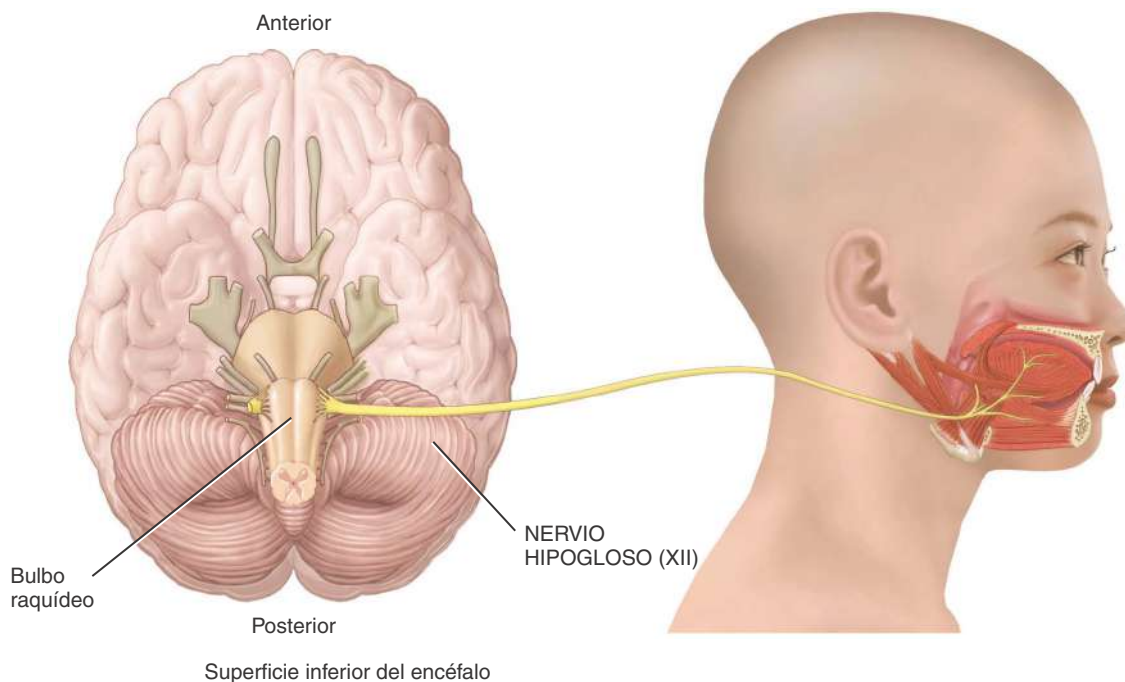
habla y la deglución. Los axones sensitivos no regresan al encéfalo y al nervio hipogloso. En cambio, los axones sensitivos que se originan en los propioceptores de los músculos linguales comienzan su recorrido hacia el encéfalo en el nervio hipogloso, pero luego lo abandonan para unirse a los nervios espinales cervicales y terminar en el bulbo raquídeo; vuelven a entrar al sistema nervioso central, a través de las raíces posteriores de los nervios espinales cervicales.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿En qué porción del encéfalo se origina el nervio hipogloso?

Figura 14.26 Nervio hipogloso (XII).

El nervio hipogloso abandona el cráneo a través del conducto del hipogloso.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Disartria y disfagia

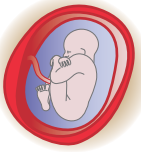
La lesión del nervio hipogloso (XII) produce dificultad en la masticación; **disartria** o dificultad para hablar y **disfagia** o dificultad para deglutir. Cuando la lengua protruye, se desvía hacia el lado afectado y hay atrofia de la hemilengua del lado afectado. El daño del nervio hipogloso puede ser secundario a traumatismos, lesiones, accidente cerebrovascular, esclerosis lateral amiotrófica (enfermedad de Lou Gehrig) o infecciones del tronco del encéfalo.



Nervio hipogloso (XII)

¿Cuál es la función más importante del nervio hipogloso?

CUADRO 14.4		
Resumen de los nervios craneales		
NERVIO CRANEAL	COMPONENTES	FUNCIONES PRINCIPALES
Nervio olfatorio (I)	<i>Sensitivo especial</i>	Olfato.
Nervio óptico (II)	<i>Sensitivo especial</i>	Visión.
Nervio oculomotor o motor ocular común (III)	<i>Motor</i>	
	Somático	Movimiento del párpado superior y del globo ocular.
	Motor (autónomo)	Acomodación del cristalino para la visión cercana. Constricción de la pupila.
Nervio troclear (IV)	<i>Motor</i>	
	Somático	Movimiento del globo ocular.
Nervio trigémino (V)	<i>Mixto</i>	
	Sensitivo	Conduce impulsos de sensaciones táctiles, dolorosas y térmicas del cuero cabelludo, la cara y la cavidad oral (incluidos los dientes y los dos tercios anteriores de la lengua).
	Motor (branquial)	Masticación y control del músculo del oído medio.
Nervio abducens (VI)	<i>Motor</i>	
	Somático	Movimiento del globo ocular.
Nervio facial (VII)	<i>Mixto</i>	
	Sensitivo	Gusto de los dos tercios anteriores de la lengua. Sensaciones de tacto, dolor y temperatura de la piel en el conducto auditivo externo.
	Motor (branquial)	Control de los músculos de la expresión facial y del oído medio.
	Motor (autónomo)	Secreción de saliva y lágrimas.
Nervio vestibulococlear (VIII)	<i>Sensitivo especial</i>	Audición y equilibrio.
Nervio glosofaríngeo (IX)	<i>Mixto</i>	
	Sensitivo	Gusto del tercio posterior de la lengua. Propiocepción en algunos músculos de la deglución. Control de la presión arterial; monitorización de O ₂ y de CO ₂ en la sangre. Sensaciones de tacto, dolor y temperatura de la piel del oído externo y de la porción superior de la faringe.
	Motor (branquial)	Ayuda a la deglución.
	Motor (autónomo)	Secreción de saliva.
Nervio vago (X)	<i>Mixto</i>	
	Sensitivo	Gusto de la epiglotis. Propiocepción de los músculos de las fauces y de la caja vocal. Control de la presión arterial y de las concentraciones de O ₂ y el CO ₂ en la sangre. Sensaciones de tacto, dolor y temperatura de la piel del oído externo. Sensaciones provenientes de vísceras torácicas y abdominales.
	Motor (branquial)	Deglución, tos y habla.
	Motor (autónomo)	Motilidad y secreción de órganos gastrointestinales. Constricción de las vías respiratorias. Disminuye la frecuencia cardíaca.
Nervio accesorio (XI)	<i>Motor</i>	
	Branquial	Movimiento de la cabeza y de la cintura escapular.
Nervio hipogloso (XII)	<i>Motor</i>	
	Somático	Palabra, manipulación de alimentos y deglución.



14.9 DESARROLLO DEL SISTEMA NERVIOSO

OBJETIVO

- Describir cómo se desarrollan las diferentes porciones de encéfalo.

El desarrollo del sistema nervioso comienza en la tercera semana de la gestación, con el ensanchamiento de una porción del **ectodermo** denominada **placa neural** (Figura 14.27). La placa se pliega hacia adentro y se forma un surco longitudinal, el **surco neural**. Los bordes elevados de la placa se conocen como **pliegues neurales**. Durante el desarrollo, los pliegues neurales aumentan de tamaño y se unen para formar el **tubo neural**.

Tres capas de células se diferencian en la pared que circunda al tubo neural. Las células de la capa externa, o **capa marginal**, forman la **sustancia blanca** del sistema nervioso. La capa media, o **capa del manto**, presenta células que se diferenciarán en la **sustancia gris**. La capa interna, o **capa ependimaria**, contiene células que desarrollarán el **revestimiento del conducto central de la médula espinal** y los **ventrículos cerebrales**.

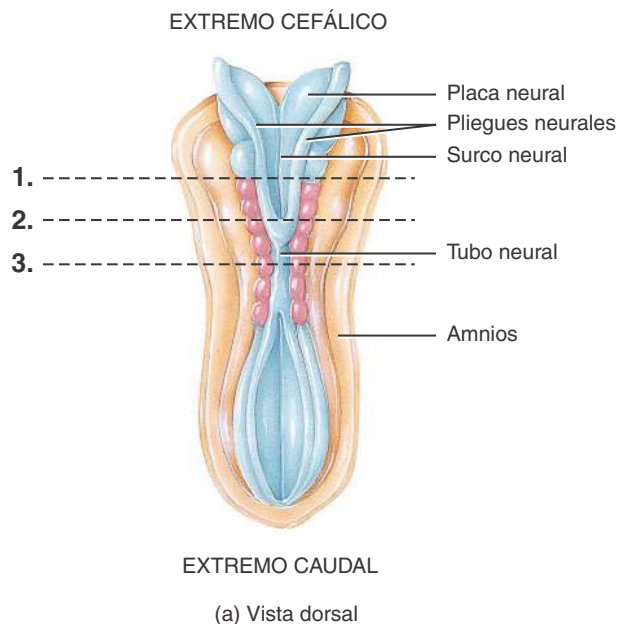
La **cresta neural** es una masa de tejido localizada entre el tubo neural y la piel del ectodermo (Figura 14.27b). Se diferencia y luego forma los **ganglios posteriores (dorsales) de la médula espinal**, los **nervios espinales**, los **ganglios de los pares craneales**, los **nervios craneales**, los **ganglios del sistema nervioso autónomo**, la **médula suprarrenal** y las **meninges**.

Como se comentó al comienzo del capítulo, entre la tercera y la cuarta semana del desarrollo embrionario, la región anterior del tubo

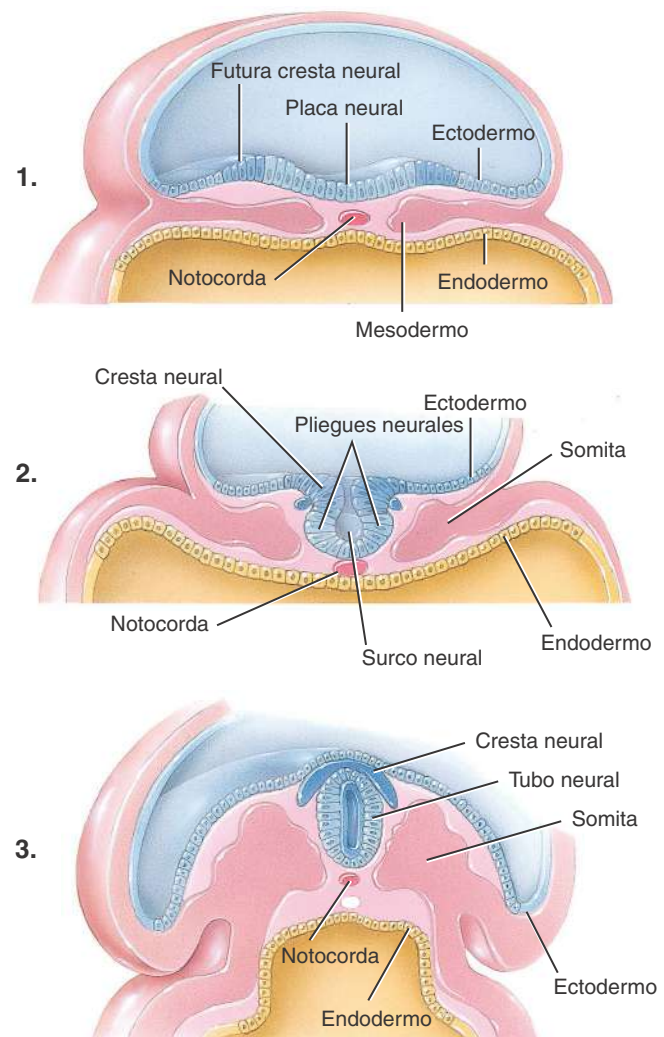
Figura 14.27 Origen del sistema nervioso. (a) Vista dorsal de un embrión en el que los pliegues neurales se encuentran parcialmente unidos y forman un tubo neural primario temprano. (b) Corte transversal del embrión, que muestra la formación del tubo neural.



El sistema nervioso comienza su desarrollo durante la tercera semana de la gestación, a partir de un engrosamiento del ectodermo conocido como placa neural.



(a) Vista dorsal



(b) Cortes transversos

¿Cuál es el origen de la sustancia gris del sistema nervioso?

neural da lugar a tres áreas ensanchadas, las **vesículas encefálicas primarias**, que se designan según su posición relativa. Estas son: el **prosencefalo**, o cerebro anterior; el **mesencefalo**, o cerebro medio; y el **rombencefalo**, o cerebro posterior (Figura 14.28a; véase también el Cuadro 14-1). Durante la quinta semana de desarrollo comienzan a visualizarse las vesículas encefálicas secundarias. Del prosencefalo, derivan dos vesículas encefálicas secundarias denominadas **telencefalo** (tele-, de *téle*, lejos de) y el **diencéfalo** (de *diá*, a través de) (Figura 14.28b). Lo mismo ocurre con el rombencefalo, del cual surgen las

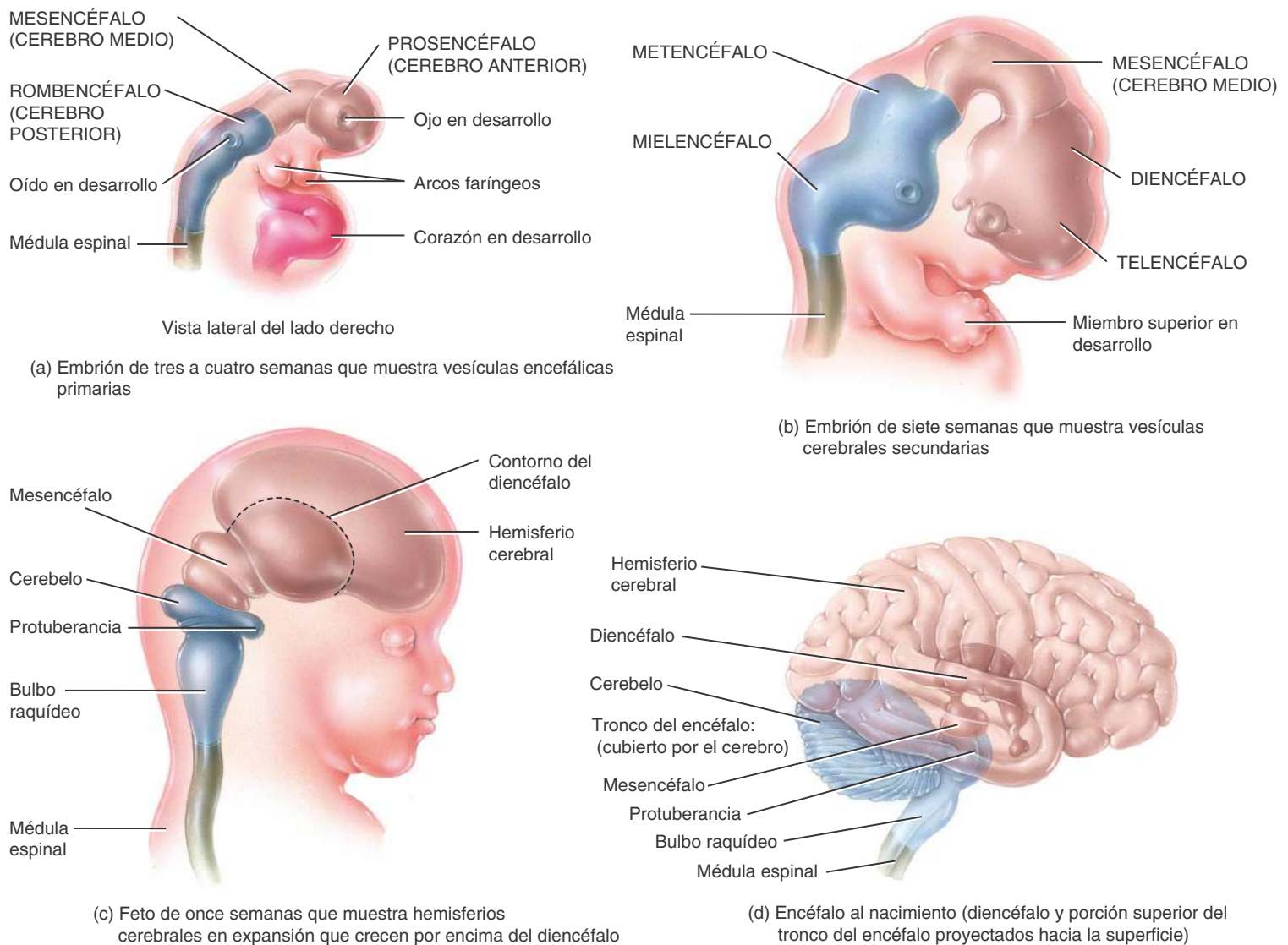
vesículas secundarias conocidas como **metencefalo** (met-, de *met*, después de) y **mielencefalo** (miel-, de *myelós*, médula). La parte del tubo neural inferior al mielencefalo es la futura *médula espinal*.

Las vesículas encefálicas continúan su desarrollo del siguiente modo (Figura 14.28c,d; véase también el Cuadro 14.1):

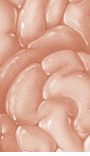
- A partir del telencefalo, se forman los *hemisferios cerebrales*, incluidos los *ganglios basales*, que alojarán a los *ventrículos laterales*.

Figura 14.28 Desarrollo del encéfalo y la médula espinal.

 Las diferentes partes del encéfalo derivan de las vesículas cerebrales primarias.



 ¿Qué vesícula cerebral primaria no da origen a vesículas cerebrales secundarias?



- El diencefalo forma el *tálamo*, el *hipotálamo* y el *epitálamo*.
- El mesencefalo da origen al *cerebro medio*, que rodea al *acueducto mesencefálico* (*acueducto cerebral*).
- Del metencefalo, surgen la *protuberancia* y el *cerebelo*; además, el metencefalo contiene parte del cuarto ventrículo.
- Del mielencefalo, se desarrollan el bulbo raquídeo y el resto del *cuarto ventrículo*.

Dos **defectos del tubo neural**, la espina bífida (véase Trastornos: Desequilibrios homeostáticos, al final del Capítulo 7) y la anencefalia (ausencia de cráneo y hemisferios cerebrales, que se explica en la Sección 29.1), se asocian con bajos niveles de ácido fólico (folato), una de las vitaminas B, durante las primeras semanas del embarazo. Muchos alimentos, sobre todo los productos derivados de granos como los cereales y el pan, son hoy en día fortificados con ácido fólico; sin embargo, la incidencia de estas dos enfermedades se reduce significativamente si las futuras embarazadas o las que ya lo están reciben suplementos de ácido fólico.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

26. ¿Qué partes del encéfalo derivan de cada una de las vesículas encefálicas primarias?



TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

Accidente cerebrovascular

El trastorno encefálico más frecuente es el **accidente cerebrovascular (ACV)**, también conocido como **ataque cerebral** o **apoplejía**. Los ACV afectan a unas 500 000 personas por año en los Estados Unidos y representan la tercera causa de muerte, después de los infartos de miocardio y del cáncer. Un ACV se caracteriza por la aparición brusca de síntomas neurológicos persistentes, como parálisis o pérdida de la sensibilidad, que son consecuencia de la destrucción del tejido neural. Las causas más comunes que llevan a un ACV son: las hemorragias intracerebrales (a partir de vasos sanguíneos de la piamadre o del cerebro), las embolias (coágulos sanguíneos) y la aterosclerosis (formación de placas de colesterol que impiden el flujo sanguíneo) de las arterias cerebrales.

Entre los factores de riesgo relacionados con los ACV se destacan: la hipertensión arterial, los niveles elevados de colesterol en sangre, las enfermedades cardiovasculares, el estrechamiento de las arterias carótidas, los ataques isquémicos transitorios (AIT; serán analizados a continuación), la diabetes, el tabaquismo, la obesidad y la ingesta excesiva de alcohol.

En la actualidad, se utiliza un fármaco fibrinolítico, el *activador del plasminógeno tisular (t-PA)*, para abrir los vasos sanguíneos cerebrales obstruidos. Este fármaco es más efectivo si se administra *dentro de las 3 horas* siguientes al ACV y sólo resulta eficaz cuando el ACV es producto de un coágulo sanguíneo (ACV *isquémicos*). El uso de t-PA puede reducir en un 50% la incapacidad permanente asociada a este tipo de cuadro. Sin embargo, no debe administrarse t-PA a individuos que presentan ACV producidos por hemorragias (ACV *hemorrágicos*), dado que pueden generar una lesión mayor o incluso la muerte. La distinción entre los tipos de ACV se hace sobre la base de una TC.

Nuevos estudios demostraron que la “terapia térmica” puede ser útil para limitar el número de efectos residuales del daño generado por el ACV. Los estados de hipotermia, como aquellos que experimentan las víctimas de ahogamiento en agua fría, parecen desencadenar una respuesta de supervivencia en la cual el cuerpo necesita menos oxígeno; se estima promisorio la aplicación de este principio a los pacientes que

14.10 ENVEJECIMIENTO Y SISTEMA NERVIOSO

■ OBJETIVO

- Describir los efectos del envejecimiento sobre el sistema nervioso.

El encéfalo crece con rapidez durante los primeros años de vida. El crecimiento se produce sobre todo por el aumento de tamaño de las neuronas ya presentes; la proliferación y crecimiento de la neuroglia; el desarrollo de ramos dendríticos y de contactos sinápticos y la mielinización continua de axones. A partir de la edad adulta temprana, la masa encefálica comienza a decrecer. Cuando un individuo llega a los 80 años, el encéfalo pesa el 7% menos que lo que pesaba cuando este era un adulto joven. Aunque el número de neuronas no experimenta un descenso significativo, el número de sinapsis disminuye. Junto con la reducción de la masa encefálica, se produce una disminución de la capacidad para generar impulsos nerviosos desde el encéfalo y hacia este. Como resultado, el procesamiento de la información merma. La velocidad de conducción disminuye, los movimientos motores voluntarios se tornan más lentos y el tiempo de los reflejos aumenta.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

27. ¿Cómo varía la masa encefálica con la edad?

experimentan este tipo de ACV. Algunas empresas crearon “equipos de supervivencia para ACV”, que consiste en mantas térmicas que pueden tenerse en el hogar.

Ataque isquémico transitorio

Un **ataque isquémico transitorio (AIT)** es un episodio caracterizado por disfunción cerebral temporaria, como consecuencia de la disminución del flujo sanguíneo cerebral en una parte del encéfalo. Los síntomas incluyen: mareos, entumecimiento o parálisis de un lado del rostro, en un miembro o de un lado del cuerpo; asimetría de uno de los lados de la cara; cefalea; palabra arrastrada o dificultad para comprender el lenguaje y pérdida parcial de la visión o visión doble. En algunos casos, pueden presentarse náuseas y vómitos. Los síntomas aparecen de manera súbita y alcanzan su máxima intensidad casi inmediatamente. En general, un AIT no dura más de 5 o 10 minutos y —muy raras veces— persiste más de 24 horas. No se observan secuelas permanentes. Las causas de la disminución del flujo sanguíneo cerebral suelen ser: coágulos sanguíneos, placas de ateroma y algunos trastornos hematológicos. Alrededor de un tercio de los pacientes que sufren un TIA experimentan finalmente un ACV. El tratamiento de los AIT se basa en la administración de fármacos, como la aspirina, que inhibe la agregación plaquetaria y de anticoagulantes; el bypass de arterias cerebrales y la endarterectomía carotídea (extracción de las placas de ateroma del revestimiento interno de las arterias).

Enfermedad de Alzheimer

La **enfermedad de Alzheimer** es un tipo de demencia senil incapacitante, que conduce a la pérdida del razonamiento y de la capacidad de autocuidado; afecta al 11% de la población de más de 65 años. En los Estados Unidos, alrededor de 4 millones de personas sufren enfermedad de Alzheimer. Con unas 100 000 muertes por año, este trastorno es la cuarta causa de muerte entre los ancianos, después del infarto de miocardio, el cáncer y los ACV. Las causas de la mayoría de los casos de enfermedad de Alzheimer son desconocidas, pero los datos sugieren

que se debe a una combinación de factores genéticos, factores ambientales o de estilo de vida y envejecimiento. La presencia de mutaciones en tres genes (los que codifican las proteínas presenilina 1, presenilina 2 y el precursor de la proteína amiloide) conducen a las formas de inicio temprano de enfermedad de Alzheimer en familias afectadas, aunque representan menos del 1% de todos los casos. Un factor ambiental de riesgo para el desarrollo de este trastorno es el antecedente de traumatismos craneales. Un tipo de demencia similar a la enfermedad de Alzheimer suele afectar a los boxeadores, probablemente, a causa de golpes recibidos en la cabeza de manera repetitiva. Estos individuos presentan dificultades para recordar hechos recientes. Luego se confunden y se tornan olvidadizos, repiten preguntas o se extravían en trayectos conocidos. La desorientación crece y comienzan a olvidar recuerdos antiguos y sufren episodios de paranoia, alucinaciones o cambios violentos de humor. A medida que progresa el deterioro del encéfalo, el paciente pierde la capacidad de leer, escribir, hablar, comer o caminar. La enfermedad culmina con la demencia. El paciente generalmente muere por alguna complicación, como resultado de la permanencia en cama; por ejemplo, una neumonía.

Cuando se realiza la necropsia, el encéfalo de los individuos con enfermedad de Alzheimer muestra tres anomalías características:

1. **Pérdida de las neuronas liberadoras de acetilcolina.** Un importante centro de neuronas colinérgicas es el núcleo basal (Meynert), que se encuentra por debajo del globo pálido. Los axones de este núcleo se proyectan ampliamente a través de la corteza cerebral y del sistema límbico. Su destrucción es la característica distintiva de la enfermedad de Alzheimer.
2. **Placas de β -amiloide,** grupos anómalos de depósitos proteicos extra-neuronales.
3. **Ovillos neurofibrilares,** haces anormales de filamentos dentro de las neuronas, en las regiones afectadas del encéfalo. Estos filamentos están formados por una proteína conocida como *tau*, que es hiperfosforilada (lo que significa que se han agregado a ella muchos grupos fosfato).

Los fármacos que inhiben la acetilcolinesterasa (AChE), la enzima que inactiva a la ACh, mejoran el grado de alerta y el comportamiento en un 5% de los pacientes que presentan enfermedad de Alzheimer. El Tacrine®, el primer inhibidor de la acetilcolinesterasa aprobado para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer en los Estados Unidos, posee efectos adversos importantes y requiere cuatro dosis diarias. El donepecilo, aprobado en 1998, es menos hepatotóxico y requiere la administración de una única dosis diaria. Hay evidencia de que la vitamina E (antioxidante), los estrógenos, el ibuprofeno y los extractos de ginkgo biloba pueden presentar efectos beneficiosos leves en los pacientes con esta enfermedad. Además, los investigadores están desarrollando actualmente fármacos que bloqueen la formación de las placas de β -amiloide, al inhibir las enzimas involucradas en su síntesis y al aumentar la actividad de las enzimas que catalizan la degradación del β -amiloide. También, están tratando de desarrollar agentes farma-

cológicos que reduzcan la formación de ovillos neurofibrilares, por inhibición de las enzimas que hiperfosforilan la proteína tau.

Tumores encefálicos

Un **tumor encefálico** es el crecimiento anómalo de tejido dentro del encéfalo, de naturaleza maligna o benigna. A diferencia del resto de los tumores, el hecho de que sea maligno o benigno puede ser igualmente grave, ya que la compresión del tejido adyacente provoca un aumento en la presión intracraneana. La mayoría de los tumores encefálicos malignos son metástasis de cánceres primarios en otras zonas del cuerpo, como pulmón, mama, piel (melanoma maligno), sangre (leucemia) y órganos linfáticos (linfomas). Por otra parte, casi todos los tumores encefálicos primarios (aquellos que se originan en el encéfalo) son gliomas, que derivan de la neuroglia. Los síntomas causados por los tumores encefálicos dependen de su tamaño, su localización y su velocidad de crecimiento. Entre estos síntomas, se encuentran: dolor de cabeza, trastornos del equilibrio y la coordinación; mareos; visión doble; trastornos del lenguaje; náuseas y vómitos; fiebre; alteraciones en la frecuencia cardíaca y respiratoria; cambios en la personalidad; somnolencia y debilidad de los miembros y convulsiones. Las opciones terapéuticas de los tumores encefálicos están supeditadas al tamaño, localización y tipo de tumor y pueden consistir en cirugía, radioterapia o quimioterapia. Desafortunadamente, los agentes quimioterápicos no atraviesan con facilidad la barrera hematoencefálica.

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH)

El **trastorno por déficit de atención con hiperactividad** es un trastorno del aprendizaje caracterizado por períodos de concentración cortos, un nivel de hiperactividad constante e impulsos inadecuados para la edad. Se cree que afecta a alrededor del 5% de los niños y se diagnostica unas 10 veces más en los varones que en las mujeres. Comienza en la infancia y continúa en la adolescencia y en la edad adulta. Los síntomas aparecen en la primera infancia, generalmente, antes de los 4 años y están representados por la dificultad del niño para la organización y la terminación de diferentes tareas; falta de cuidado de los detalles; falta de atención e incapacidad para concentrarse; dificultad para seguir instrucciones; verbosidad con interrupciones frecuentes a los demás; actividad física desmedida; incapacidad para jugar solo tranquilamente y dificultad para aguardar el turno.

Las causas de este trastorno no se conocen por completo, pero presenta un importante componente genético. Se cree que está relacionado con alteraciones en los neurotransmisores. Estudios recientes por imágenes demostraron que los pacientes poseen menos tejido nervioso en ciertas regiones específicas del encéfalo, como en los lóbulos frontal y temporal, el núcleo caudado y el cerebelo. El tratamiento se basa en educación especial, técnicas de modificación de la conducta, reestructuración de las rutinas y consumo de fármacos que calman al niño y lo ayudan a mantener su concentración.

TERMINOLOGÍA MÉDICA

Agnosia a-, de a, sin, y -gnosia, de *gnóosis*, conocimiento) Incapacidad para reconocer el significado de estímulos sensoriales, como sonidos, imágenes visuales, olores, sabores e imágenes táctiles.

Apraxia (-praxia, de *práxis*, acción) Incapacidad para llevar a cabo movimientos en ausencia de parálisis.

Conciencia Estado de vigilia en el que un individuo se encuentra plenamente alerta, despierto y orientado, en parte como resultado de la retroalimentación entre la corteza cerebral y el sistema de activación reticular.

Delirio Estado transitorio de cognición anormal y desorden de atención acompañados de trastornos del ciclo sueño-vigilia y del comportamiento psicomotor (hiperactividad o hipoactividad de los movimien-

tos y del habla). También conocido como **estado confusional agudo**.

Demencia (de *de*, fuera de, y *mens*, mente) Pérdida permanente o progresiva de las capacidades intelectuales, como deterioro de la memoria, del juicio, del pensamiento abstracto y cambios en la personalidad.

Encefalitis Inflamación aguda del encéfalo, causada por la invasión directa de algunos virus o por una reacción alérgica a cualquiera de los virus que en condiciones normales son inocuos para el sistema nervioso central. Si el virus afecta también a la médula espinal, el cuadro se denomina **encefalomielitis**.

Encefalopatía Cualquier trastorno del encéfalo.

Estupor. Falta de respuesta a los estímulos externos; el paciente puede

reaccionar sólo por un breve lapso y mediante estimulación vigorosa y repetida.

Letargo Estado de lentitud funcional.

Microcefalia (micro-, de *mikrós*, pequeño) Defecto congénito del desarrollo encefálico y del cráneo, que suele causar retardo mental.

Prosopagnosia. Incapacidad para reconocer los rostros, habitualmente

causada por daño en el área de reconocimiento facial, en el lóbulo temporal inferior de ambos hemisferios cerebrales.

Síndrome de Reye. Aparece después de una infección viral, particularmente por varicela o gripe, más a menudo niños o adolescentes que tomaron aspirina; se caracteriza por vómitos y disfunción encefálica (desorientación, letargo y cambios de la personalidad) que pueden conducir al coma y a la muerte.

REVISIÓN DEL CAPÍTULO

14.1 Organización, protección e irrigación del encéfalo

1. Las partes más importantes del encéfalo son: el tronco del encéfalo, el cerebelo, el diencefalo y el cerebro.
2. El encéfalo se encuentra protegido por los huesos del cráneo y por las meninges craneales.
3. Las meninges craneales se continúan con las meninges espinales. De la superficie a la profundidad, son: la duramadre, la aracnoides y la piamadre.
4. El flujo sanguíneo encefálico se produce, fundamentalmente, a través de las arterias carótida interna y vertebral.
5. Cualquier interrupción del suministro de oxígeno o de glucosa al encéfalo puede provocar debilitamiento, daño permanente o muerte neuronal.
6. La barrera hematoencefálica (BHE) permite que diferentes sustancias se desplacen en mayor o menor medida entre los vasos sanguíneos y el tejido encefálico; y además, impide el paso de determinadas sustancias de la sangre hacia las neuronas.

14.2 Líquido cefalorraquídeo

1. El líquido cefalorraquídeo (LCR) se forma en los plexos coroideos y circula por los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, el espacio subaracnoideo y el conducto del epéndimo. La mayor parte del LCR se reabsorbe hacia la sangre por las vellosidades aracnoideas del seno sagital superior.
2. El LCR provee protección mecánica y química; además, permite la circulación de los nutrientes.

14.3 El tronco del encéfalo y la formación reticular

1. El bulbo raquídeo se continúa con la parte superior de la médula espinal y contiene tractos motores y sensitivos. Presenta un centro cardiovascular, que regula la frecuencia cardíaca y el diámetro de los vasos sanguíneos, y un área de ritmicidad bulbar, que ayuda a controlar la respiración. También contiene el núcleo grácil, el núcleo cuneiforme, el núcleo gustatorio, los núcleos cocleares y los núcleos vestibulares, que son componentes de las vías sensitivas hacia el encéfalo. En el bulbo, también se encuentra el núcleo olivar inferior, que proporciona instrucciones que utiliza el cerebelo para adaptar la actividad muscular, cuando se aprenden nuevas habilidades motoras. Otros núcleos del bulbo coordinan los reflejos del vómito, la deglución, los estornudos, la tos y el hipo. También presenta los núcleos asociados a los nervios craneales del VIII al XII.
2. La protuberancia se encuentra por encima del bulbo. Contiene tractos motores y sensitivos. Los núcleos pontinos transmiten impulsos nerviosos relacionados con los movimientos esqueléticos voluntarios, de la corteza cerebral al tronco encefálico. La protuberancia también contiene los centros neumotáxico y apneústico, que intervienen en el control de la ventilación. Los núcleos vestibulares, que están presentes en la protuberancia y en el bulbo, forman parte de la vía de equilibrio para el encéfalo. Además, se encuentran en ella los núcleos de los nervios craneales del V al VIII.
3. El mesencéfalo conecta la protuberancia con el diencefalo y rodea el acueducto del mesencéfalo. Contiene tractos sensitivos y motores. Los colículos superiores coordinan los movimientos de la cabeza, los ojos y el tronco, en respuesta a estímulos auditivos. Contiene, asimismo, los núcleos de los nervios craneales del III al IV.
4. Una gran porción del tronco del encéfalo está formada por pequeñas áreas de sustancia gris y blanca conocidas como formación reticular, que permite el mantenimiento de la conciencia, causa el despertar del sueño y contribuye a regular el tono muscular.

14.4 Cerebelo

1. El cerebelo se encuentra en la región posteroinferior de la cavidad craneal. Está formado por dos hemisferios laterales y un vermis contraído medial.
2. Se conecta con el tronco del encéfalo por medio de tres pedúnculos cerebelosos.
3. El cerebelo suaviza y coordina la contracción de los músculos esqueléticos. También mantiene la postura y el equilibrio.

14.5 Diencefalo

1. El diencefalo rodea al tercer ventrículo y está formado por el tálamo, el hipotálamo y el epítalamo.
2. El tálamo se encuentra por encima del mesencéfalo y contiene núcleos que sirven como estaciones de relevo para los impulsos sensitivos que se dirigen a la corteza cerebral. También contribuye a las funciones motoras, al transmitir información desde el cerebelo y los núcleos basales hasta el área motora primaria de la corteza cerebral. Además, el tálamo desempeña una función en el mantenimiento de la conciencia.

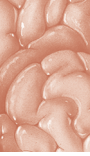
3. El hipotálamo se halla por debajo del tálamo. Controla el sistema nervioso autónomo, produce hormonas y regula los patrones emocionales y conductuales (junto con el sistema límbico). El hipotálamo también contiene un centro de la alimentación y un centro de la saciedad, que regulan la ingesta de alimentos; y un centro de la sed, que regula la ingesta de líquidos. Asimismo, el hipotálamo controla la temperatura corporal, al servir como termostato del cuerpo. También se encuentra en el hipotálamo el núcleo supraquiasmático, que regula los ritmos circadianos y funciona como reloj biológico interno del cuerpo.
4. El epítálamo consiste en la glándula pineal y los núcleos habenulares. La glándula pineal secreta melatonina; se cree que estimula el sueño y que ayuda a coordinar el reloj biológico del cuerpo.
5. Los órganos circunventriculares monitorizan los cambios químicos que se producen en la sangre porque carecen de BHE.

14.6 El cerebro

1. El cerebro es la parte más voluminosa del encéfalo. Su corteza contiene giros (circunvoluciones), fisuras y surcos.
2. Los hemisferios cerebrales se dividen en cuatro lóbulos: frontal, parietal, temporal y occipital.
3. La sustancia blanca del cerebro se halla por debajo de la corteza y está formada por axones mielínicos y amielínicos que se extienden hacia otras regiones, como fibras de asociación, comisurales y de proyección.
4. Los ganglios basales son grupos de núcleos presentes en cada hemisferio cerebral. Ayudan a iniciar y finalizar los movimientos, a suprimir los movimientos no deseados y a regular el tono muscular.
5. El sistema límbico rodea la parte superior del tronco del encéfalo y el cuerpo calloso. Actúa sobre los aspectos emocionales del comportamiento y en la memoria.
6. En el [Cuadro 14.2](#), se resumen las funciones de varias partes del encéfalo.

14.7 Organización funcional de la corteza cerebral

1. Las áreas sensitivas de la corteza cerebral permiten la percepción de los impulsos sensitivos. Las áreas motoras son las regiones que controlan la ejecución de los movimientos voluntarios. Las áreas de asociación se relacionan con funciones integradas más complejas, como la memoria, los rasgos de la personalidad y la inteligencia.
2. El área somatosensitiva primaria (áreas 1, 2 y 3) recibe impulsos nerviosos de los receptores somáticos del tacto, presión, vibración, prurito, cosquilleos, temperatura, dolor y propiocepción; además, participa en la percepción de estas sensaciones. Cada punto dentro del área recibe impulsos de una zona específica de la cara o del cuerpo. El área visual primaria (área 17) recibe información visual y participa en la percepción visual. El área auditiva primaria (áreas 41 y 42) recibe información del sonido y participa en la percepción auditiva. El área gustativa primaria (área 43) recibe impulsos del gusto y participa en la percepción gustativa y en la discriminación del gusto. El área olfativa primaria (área 28) recibe impulsos del olfato y participa en la percepción olfatoria.
3. Las áreas motoras son: el área motora primaria (área 4), que controla la contracción voluntaria de músculos o grupos de músculos específicos; y el área del lenguaje de Broca (áreas 44 y 45), que controla los músculos de la fonación.
4. El área de asociación somatosensitiva (áreas 5 y 7) permite determinar la forma y textura exactas de un objeto simplemente al tocarlo y relacionar las partes de nuestro cuerpo. También almacena memorias de las experiencias somatosensitivas pasadas.
5. El área de asociación visual (áreas 18 y 19) relaciona las experiencias visuales presentes y pasadas y es indispensable para reconocer y evaluar lo que vemos. El área de reconocimiento facial (áreas 20, 21 y 27) almacena información de los rostros y permite reconocer a los individuos por sus caras. El área de asociación auditiva (área 22) permite reconocer un sonido particular, como la palabra, la música o el ruido.
6. La corteza orbitofrontal (área 11) permite identificar los olores y discriminar entre ellos. El área de Wernicke (área 22 y –posiblemente– áreas 39 y 40) interpreta el significado del lenguaje por la traducción de los pensamientos en palabras. El área de integración común (áreas 5, 7, 39 y 40) integra interpretaciones sensitivas de las áreas de asociación y los impulsos de otras áreas, y permite pensar sobre la base de información sensorial.
7. La corteza prefrontal (áreas 9, 10, 11 y 12) se relaciona con la personalidad, el intelecto, las habilidades para el aprendizaje, el juicio, el razonamiento, la conciencia, la intuición y el desarrollo de ideas abstractas. El área premotora (área 6) genera impulsos nerviosos por los cuales grupos específicos de músculos se contraen en una secuencia determinada. También sirve como banco de memoria para los movimientos complejos. El área frontal del campo visual (área 8) controla los movimientos voluntarios de seguimiento del ojo.
8. Existen diferencias anatómicas sutiles entre ambos hemisferios, y cada uno tiene funciones particulares. Cada hemisferio recibe información sensitiva desde el lado opuesto del cuerpo, ejerciendo control sobre él. El hemisferio izquierdo es más importante en el lenguaje, las habilidades numéricas y científicas, y el razonamiento. El hemisferio derecho es más importante en las habilidades musicales y artísticas, percepción espacial y de patrones; reconocimiento de rostros; contenido emocional del lenguaje; identificación de olores y formación de imágenes mentales de la vista, el sonido, el tacto, el gusto y el olfato.
9. Las ondas encefálicas generadas en la corteza cerebral pueden registrarse desde la superficie de la cabeza con un electroencefalograma (EEG). El EEG puede utilizarse en el diagnóstico de epilepsia, infecciones y tumores.



14.8 Nervios craneales

1. Doce pares de nervios craneales se originan en la nariz, ojos, oídos, tronco del encéfalo y médula espinal.
2. Se los designa, principalmente, según su distribución y se enumeran de I a XII, de acuerdo con el orden en el que surgen del encéfalo. En los Paneles 14.A-14.J y en el Cuadro 14.4, se resumen los tipos, localizaciones, funciones y trastornos de los nervios craneales.

14.9 Desarrollo del sistema nervioso

1. El desarrollo del sistema nervioso comienza con el ensanchamiento de una región del ectodermo conocida como placa neural.
2. Durante el desarrollo embrionario, se forman a partir del tubo neural las vesículas encefálicas primarias, que luego darán origen a varias regiones del encéfalo.
3. El telencéfalo da lugar al cerebro; el diencefalo, al tálamo y al hipotálamo; el mesencéfalo al mesencéfalo; del metencéfalo provienen la protuberancia y el cerebelo y del mielencéfalo, el bulbo raquídeo.

14.10 Envejecimiento y sistema nervioso

1. El encéfalo crece rápidamente durante los primeros años de vida.
2. Los efectos relacionados con la edad implican la pérdida de masa encefálica y la disminución de la capacidad de emisión de impulsos nerviosos.

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Complete los espacios en blanco.

1. Los hemisferios cerebrales están conectados internamente por una ancha banda de sustancia blanca conocida como _____.
2. Mencione los cinco lóbulos del cerebro _____, _____, _____, _____, y _____.
3. La _____ separa al cerebro en sus mitades derecha e izquierda.

Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

4. El tronco encefálico está formado por la protuberancia, el bulbo raquídeo y el diencefalo.
5. Usted es el mejor estudiante de anatomía y fisiología de todos los tiempos y se encuentra muy bien preparado para rendir su examen sobre el encéfalo. A medida que responde con seguridad estas preguntas, su cerebro muestra ondas beta.

Elija la respuesta correcta.

6. ¿Cuál de las siguientes **no** es una función del tálamo?
 - a) relevar información del cerebelo y los ganglios basales a las áreas motoras de la corteza cerebral
 - b) ayudar al mantenimiento de la conciencia
 - c) desempeñar un papel en las emociones y en la memoria
 - d) regular la temperatura corporal
 - e) transmitir impulsos sensitivos a la corteza cerebral.
7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **falsa**? a) la irrigación sanguínea del encéfalo se cumple, sobre todo, a través de las arterias carótida interna y vertebral; b) las neuronas del encéfalo dependen casi exclusivamente de la respiración aeróbica para la producción de ATP; c) una interrupción mayor de 20 segundos en el flujo sanguíneo puede perjudicar la función encefálica; d) el aporte de glucosa al encéfalo debe ser continuo; e) las concentraciones bajas de glucosa en la irrigación encefálica pueden causar pérdida de la conciencia.
8. ¿De qué forma el líquido cefalorraquídeo contribuye a la homeostasis?: 1) protección mecánica; 2) protección química; 3) protección eléctrica; 4) circulación; 5) inmunidad.

a) 1, 2 y 3	b) 2, 3 y 4	c) 3, 4 y 5
d) 1, 2 y 4	e) 2, 4 y 5.	

9. ¿Cuáles de las siguientes son funciones del hipotálamo?: 1) control del SNA; 2) producción de hormonas; 3) regulación de los patrones emocionales y de comportamiento; 4) regulación de la ingesta de alimentos y líquidos; 5) control de la temperatura corporal; 6) regulación de los ritmos circadianos.

- | | | |
|----------------|-----------------------|----------------|
| a) 1, 2, 4 y 6 | b) 2, 3, 5 y 6 | c) 1, 3, 5 y 6 |
| d) 1, 4, 5 y 6 | e) 1, 2, 3, 4, 5 y 6. | |

10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **falsa**?

- a) los tractos de asociación transmiten impulsos nerviosos entre los giros del mismo hemisferio.
- b) los tractos comisurales transmiten impulsos desde giros de un hemisferio a giros correspondientes al otro hemisferio.
- c) los tractos de proyección están formados por haces descendentes y ascendentes que transmiten impulsos desde el encéfalo hacia la médula espinal, y a la inversa.
- d) la cápsula interna es un ejemplo de tracto comisural.
- e) el cuerpo calloso es un ejemplo de tracto comisural.

11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **verdadera**?

- a) los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo son completamente simétricos
- b) el hemisferio izquierdo controla la mitad izquierda del cuerpo
- c) el hemisferio derecho es más importante en el lenguaje escrito y hablado
- d) el hemisferio izquierdo es más importante para las habilidades musicales y artísticas
- e) la lateralización de los hemisferios es más pronunciada en el hombre que en la mujer.

12. Relacione lo siguiente (algunas de las respuestas pueden utilizarse más de una vez):

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| ___a) oculomotor | 1) nervio craneal I |
| ___b) trigémino | 2) nervio craneal II |
| ___c) abducens | 3) nervio craneal III |
| ___d) vestibulococlear | 4) nervio craneal IV |
| ___e) accesorio | 5) nervio craneal V |
| ___f) vago | 6) nervio craneal VI |
| ___g) facial | 7) nervio craneal VII |

- ___h) glossofaríngeo
- ___i) olfatorio
- ___j) troclear
- ___k) óptico
- ___l) hipogloso
- ___m) participa en el sentido del olfato
- ___n) participa en la audición y el equilibrio
- ___o) participa en la masticación
- ___p) participa en las expresiones faciales y en la secreción de saliva y lágrimas
- ___q) participa en los movimientos de la lengua, al hablar y deglutir
- ___r) participa en la secreción de líquidos digestivos
- ___s) participa en la secreción de saliva, el gusto, la regulación de la presión arterial y la sensibilidad muscular
- ___t) solamente sensitivo
- ___u) participa en los movimientos oculares mediante el control de los músculos extrínsecos del ojo
- ___v) participa en la deglución y en los movimientos de la cabeza

13. Relacione lo siguiente (algunas de las respuestas pueden utilizarse más de una vez):

- | | |
|--|--|
| ___a) cerebro emocional; involucrado en el olfato y en la memoria | 1) bulbo raquídeo |
| ___b) puente que conecta diferentes partes del encéfalo | 2) protuberancia |
| ___c) área de relevo sensitivo | 3) mesencéfalo |
| ___d) alerta a la corteza cerebral de impulsos sensitivos que llegan a ella | 4) cerebelo |
| ___e) regula la postura y el equilibrio | 5) glándula pineal |
| ___f) no presenta barrera hematoencefálica; monitoriza los cambios químicos de la sangre | 6) tálamo |
| ___g) sitio de la decusación de las pirámides | 7) hipotálamo |
| ___h) sitio donde se encuentran las áreas apneústica y pneumotáxica | 8) cerebro |
| ___i) secreta melatonina | 9) sistema límbico |
| ___j) contiene áreas de sensitivas, motoras y de asociación | 10) formación reticular |
| ___k) responsable del mantenimiento de la conciencia y del despertar | 11) órganos circunventriculares |
| ___l) controla el SNA | 12) sistema activador reticular ascendente |
| ___m) contiene centros de movimientos reflejos del ojo, cabeza y cuello, en respuesta a estímulos visuales y otros estímulos; y centros de movimientos reflejos de la cabeza y el tronco, en respuesta a estímulos auditivos | 13) ganglios basales |
| ___n) desempeña un papel esencial en el despertar y en la adquisición de conocimientos; cognición | |

- 8) nervio craneal VIII
- 9) nervio craneal IX
- 10) nervio craneal X
- 11) nervio craneal XI
- 12) nervio craneal XII

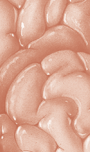
- ___o) varios grupos de núcleos que controlan movimientos autónomos grandes de los músculos esqueléticos y ayudan a regular el tono muscular requerido para movimientos específicos del cuerpo
- ___p) produce hormonas que regulan las funciones de las glándulas endocrinas
- ___q) contiene el centro cardiovascular y el área rítmica bulbar

14. Relacione lo siguiente:

- | | |
|--|------------------------------|
| ___a) protrusión del bulbo formada por tractos corticoespinales largos | 1) giro |
| ___b) extensión de la duramadre que separa los dos hemisferios cerebrales | 2) cápsula interna |
| ___c) extensiones digitiformes de la aracnoides que reabsorben el LCR | 3) cuerpos mamilares |
| ___d) extensión de la duramadre que separa el cerebelo en dos hemisferios | 4) tienda del cerebelo |
| ___e) localizado en el hipotálamo; estación de relevo de reflejos relacionados con el olfato | 5) pirámides |
| ___f) pliegues de la corteza cerebral | 6) hoz del cerebelo |
| ___g) grietas superficiales de la corteza cerebral | 7) septum pellucidum |
| ___h) haces de sustancia blanca que transmiten información entre el cerebelo y otras partes del encéfalo. | 8) pedúnculos cerebelosos |
| ___i) banda ancha de tractos sensitivos y motores que une la corteza cerebral con el tronco encefálico y la médula espinal | 9) hoz del cerebro |
| ___j) extensión de la duramadre que separa el cerebro del cerebelo | 10) surcos |
| ___k) división membranosa fina entre los ventrículos laterales | 11) vellosidades aracnoideas |

15. Relacione lo siguiente:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ___a) permite planificar y producir el lenguaje | 1) área visual primaria |
| ___b) recibe impulsos para el sonido | 2) área auditiva primaria |
| ___c) controla la contracción voluntaria de los músculos | 3) área gustativa primaria |
| ___d) permite reconocer y evaluar experiencias visuales | 4) área olfatoria primaria |
| ___e) integra e interpreta sensaciones somáticas; compara sensaciones pasadas y presentes | 5) área somatosensitiva primaria |
| ___f) recibe impulsos de tacto, propiocepción, dolor y temperatura | 6) área motora primaria |
| ___g) recibe impulsos del gusto | 7) área de asociación somatosensorial |
| ___h) interpreta sonidos, como los de la palabra, la música y los ruidos | 8) área de asociación visual |
| ___i) recibe impulsos de varias áreas sensitivas y de asociación, como así también del tálamo y del tronco del encéfalo; permite la formación de pensamientos, de manera que pueda emprenderse la acción adecuada | 9) plano visual frontal |



- ___j) traduce palabras en pensamientos
- ___k) recibe impulsos del olfato
- ___l) permite interpretar formas, colores y movimientos
- ___m) coordina movimientos musculares en acciones motoras aprendidas, complejas y secuenciales
- ___n) participa en movimientos de seguimiento del ojo
- ___o) permite la discriminación entre diferentes olores

- 10) área de Broca
- 11) área de asociación auditiva
- 12) área premotora
- 13) área de Wernicke
- 14) área de integración motora
- 15) corteza orbitofrontal

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

1. Un familiar suyo, anciano, sufrió un ACV y ahora presenta dificultad para mover el brazo derecho y para hablar. ¿Qué áreas del cerebro resultaron dañadas?
2. Juana sufrió, hace poco tiempo, una infección viral y no puede mover los músculos del lado derecho de su cara. Además, experimenta pérdida del gusto y sequedad bucal, y no puede cerrar su ojo derecho. ¿Qué nervio craneal fue afectado por la infección viral?
3. Usted fue contratado por un laboratorio farmacéutico para desarrollar un medicamento que se utilizará para el tratamiento de un trastorno encefálico específico. Mencione un obstáculo fisiológico importante para el desarrollo del fármaco y cómo puede solucionarse el inconveniente, de modo que el agente llegue a las regiones diana del encéfalo.

? RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- 14.1 La porción más grande del encéfalo es el cerebro.
- 14.2 De la superficie a la profundidad, las tres meninges craneales son: la duramadre, la aracnoides y la piamadre.
- 14.3 El tronco encefálico es anterior al cuarto ventrículo y el cerebelo está por detrás de este.
- 14.4 El líquido cefalorraquídeo se reabsorbe en las vellosidades aracnoides que desaguan en los senos venosos duros.
- 14.5 El bulbo raquídeo contiene las pirámides; el mesencéfalo contiene los pedúnculos cerebelosos.
- 14.6 Decusación significa cruzamiento hacia el lado opuesto. La consecuencia funcional de la decusación de las pirámides es que cada hemisferio del cerebro controla el lado opuesto del cuerpo.
- 14.7 Los pedúnculos cerebrales son los sitios principales por los cuales se extienden los tractos, y los impulsos nerviosos son conducidos entre las regiones superior e inferior del encéfalo y la médula espinal.
- 14.8 Los pedúnculos cerebelosos contienen axones que transportan información hacia el cerebelo y desde este.
- 14.9 En alrededor del 70% de los encéfalos humanos, la masa intermedia conecta las mitades derecha e izquierda del tálamo.
- 14.10 De adelante hacia atrás, las cuatro regiones principales del hipotálamo son las regiones mamilar, tuberal, supraóptica y preóptica.
- 14.11 La sustancia gris se forma más rápidamente durante el desarrollo, y en este proceso aparecen giros (pliegues), surcos (hendiduras superficiales) y fisuras (hendiduras profundas).
- 14.12 Los tractos de asociación conectan los giros del mismo hemisferio; los comisurales conectan giros de hemisferios opuestos; los de proyección unen el cerebro con el tálamo, el tronco encefálico y la médula espinal.
- 14.13 Los ganglios basales son laterales, superiores e inferiores al tálamo.
- 14.14 El hipocampo es un componente del sistema límbico que cumple funciones junto con el cerebro, en el área de la memoria.
- 14.15 El área de integración común integra la interpretación de sensaciones visuales, auditivas y somáticas; el área del lenguaje de Broca traduce los pensamientos en palabras; el área premotora controla movimientos musculares complejos; las áreas gustativas primarias interpretan sensaciones relacionadas con el gusto; el área auditiva primaria interpreta el ritmo y el tono; el área visual primaria permite interpretar la forma, el color y el movimiento de los objetos; el área frontal del campo visual controla movimientos de seguimiento del ojo.
- 14.16 En un EEG, las ondas theta indican estrés emocional.
- 14.17 Los axones de los tractos olfatorios terminan en el área olfativa primaria, a nivel de la corteza del lóbulo temporal.
- 14.18 La mayoría de los axones de los tractos ópticos terminan en el cuerpo geniculado lateral del tálamo.
- 14.19 El ramo superior del nervio oculomotor inerva el músculo recto superior; el troclear es el nervio craneal más pequeño.
- 14.20 El trigémino es el nervio craneal más grande.
- 14.21 Los axones motores del nervio facial se originan en la protuberancia.
- 14.22 El ganglio vestibular contiene los cuerpos celulares de los axones sensitivos que provienen de los conductos semicirculares, el sáculo y el utrículo; el ganglio espiral contiene los cuerpos celulares de los axones que surgen del órgano espiral de la cóclea.
- 14.23 El nervio glossofaríngeo abandona el cráneo a través del foramen yugular.

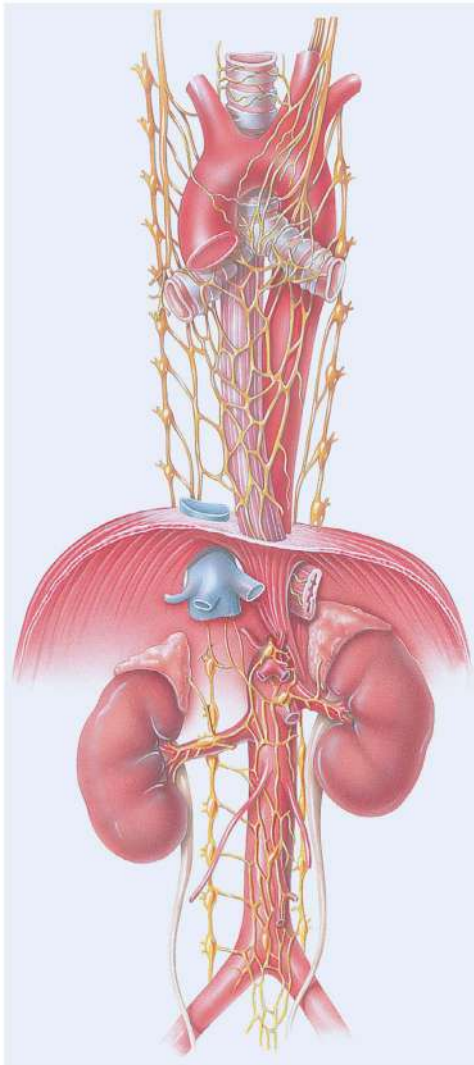
- 14.24** La localización del nervio vago es medial y posterior con respecto a la vena yugular interna y a la arteria carótida primitiva, en su paso por el cuello.
- 14.25** El accesorio es el único nervio craneal que se origina en el encéfalo y en la médula espinal.

- 14.26** Dos funciones motoras importantes del nervio hipogloso son el habla y la deglución.
- 14.27** La sustancia gris del sistema nervioso deriva de las células de la capa del manto del tubo neural.
- 14.28** El mesencéfalo no desarrolla ninguna vesícula encefálica secundaria.

15

EL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO

EL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO Y LA HOMEOSTASIS *El sistema nervioso autónomo contribuye con la homeostasis al responder a las sensaciones viscerales percibidas de forma inconsciente y estimulando o inhibiendo el músculo liso, el músculo cardíaco y las glándulas.*



En el Capítulo 12 se explicó que el sistema nervioso periférico (SNP) incluye los nervios craneales y espinales y está dividido en un sistema nervioso somático (SNS), un sistema nervioso autónomo (SNA) y un sistema nervioso entérico (SNE). Al igual que el sistema nervioso somático, **el sistema nervioso autónomo** opera por medio de arcos reflejos (*auto-*, por sí mismo; y *-nom*, ley). Desde el punto de vista estructural, el SNA incluye neuronas sensitivas autónomas, centros integradores en el sistema nervioso central (SNC), neuronas motoras autónomas y la división entérica. El flujo continuo de impulsos nerviosos desde las 1) *neuronas sensitivas autónomas* ubicadas en órganos viscerales y vasos sanguíneos se transmite hacia 2) *centros integradores* en el SNC. Luego, los impulsos se propagan desde 3) *neuronas motoras autónomas* hacia varios tejidos efectores, con el fin de regular la actividad del músculo liso, el músculo cardíaco y muchas glándulas. 4) La *división entérica* es una red especializada de nervios y ganglios que forman una estructura nerviosa independiente, dentro de la pared del tubo digestivo. El SNA, generalmente, opera sin control consciente. Sin embargo, existen centros en el hipotálamo y en el tronco del encéfalo que regulan los reflejos del SNA. En este capítulo se comparan los rasgos estructurales y funcionales de los sistemas nerviosos somático y autónomo y luego se analiza la anatomía de la porción motora del SNA y se compara la organización y las acciones de sus dos componentes más importantes: la división simpática y la parasimpática.



¿Alguna vez pensó cómo algunos medicamentos utilizados para tratar las alteraciones de la tensión arterial ejercen sus efectos a través del sistema nervioso autónomo?

15.1 COMPARACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS NERVIOSOS SOMÁTICO Y AUTÓNOMO

● OBJETIVO

- Comparar las diferencias estructurales y funcionales entre las regiones somática y autónoma del sistema nervioso.

Sistema nervioso somático

El sistema nervioso somático incluye neuronas sensitivas y motoras. Las neuronas sensitivas transportan aferencias de receptores de los sentidos somáticos (tacto, dolor, temperatura y sensibilidad propioceptivas; véase Cap. 16) y de los sentidos especiales (visión, audición, gusto, olfato y equilibrio; véase Cap. 17). En general todas estas sensaciones se perciben conscientemente. A su vez, las neuronas motoras somáticas inervan los músculos esqueléticos, que son los tejidos efectores del sistema nervioso somático y producen movimientos tanto reflejos como voluntarios. Cuando una neurona motora somática estimula el músculo, éste se contrae y el efecto es siempre excitatorio. Si las neuronas motoras somáticas dejan de estimularlo, el resultado es un músculo paralizado, inútil, sin tono muscular. Aunque en general no somos conscientes de la respiración, los músculos que generan los movimientos respiratorios también son músculos esqueléticos controlados por neuronas motoras somáticas. Si las neuronas motoras respiratorias se inactivan, la respiración cesa. Son pocos los músculos esqueléticos controlados por reflejos, como los del oído interno, que no pueden contraerse voluntariamente.

Sistema nervioso autónomo

La principal aferencia del SNA proviene de las **neuronas sensitivas autónomas (visceralas)**. Generalmente estas neuronas se asocian con **interorreceptores**, que son receptores sensitivos que controlan el medio *interno*, localizados en vasos sanguíneos, vísceras, músculos y en el sistema nervioso. A modo de ejemplo de estos interorreceptores se pueden mencionar los quimiorreceptores, que registran la concentración sanguínea de CO₂, y los mecanorreceptores, que detectan el grado de estiramiento de las paredes de los órganos y de los vasos sanguíneos. A diferencia de los receptores estimulados por el perfume de una flor, un hermoso cuadro o una deliciosa comida, las señales sensitivas para estos interorreceptores no son percibidas de manera consciente la mayor parte del tiempo, aunque una activación intensa de los interorreceptores puede producir sensaciones conscientes. Dos ejemplos de sensaciones viscerales percibidas son las dolorosas provenientes de lesiones viscerales o de la angina de pecho (precordialgia) por un flujo sanguíneo inadecuado hacia el corazón. Entre las aferencias que recibe el SNA también se encuentran algunas sensaciones registradas por neuronas que perciben la sensibilidad somática y los sentidos. Por ejemplo, el dolor puede producir cambios drásticos en determinadas actividades autónomas.

Las **neuronas motoras autónomas** regulan la actividad visceral a través del aumento (excitación) o la disminución (inhibición) de la actividad de sus tejidos efectores (músculo cardíaco, músculo liso y glándulas). Los cambios en el diámetro pupilar, la vasodilatación y la vasoconstricción y el ajuste de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción del corazón son ejemplos de respuestas motoras autónomas. A diferencia del músculo esquelético, los tejidos inervados por el SNA pueden funcionar incluso aunque su inervación esté dañada. El corazón continúa latiendo cuando se extirpa para trasplantarlo a otra

persona, el músculo liso que reviste el tubo digestivo se contrae de manera rítmica por sí solo y las glándulas continúan con su secreción en ausencia de control del SNA.

La mayoría de las respuestas autónomas no puede alterarse de manera consciente. Es poco probable que un individuo pueda llevar su frecuencia cardíaca, en forma voluntaria, a la mitad de su valor normal. Por esto, algunas respuestas autónomas son la base del polígrafo (“detector de mentiras”). Sin embargo, las personas que practican yoga u otras técnicas de meditación pueden aprender a modular al menos algunas de sus actividades autónomas, a través de la práctica prolongada. La **biorretroalimentación (biofeedback)**, que consiste en la utilización de monitores que controlan la información acerca de una función corporal, como la frecuencia cardíaca o la tensión arterial, aumenta las posibilidades de aprender sobre este control consciente. Las señales del sentido somático general y de los sentidos especiales actúan a través del sistema límbico y también influyen sobre las respuestas de las neuronas motoras autónomas. Cuando un individuo ve una bicicleta a punto de impactarlo, escucha el ruido de los frenos de un automóvil cercano o siente el contacto con un agresor, su frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón aumentan.

Comparación entre las neuronas motoras somáticas y autónomas

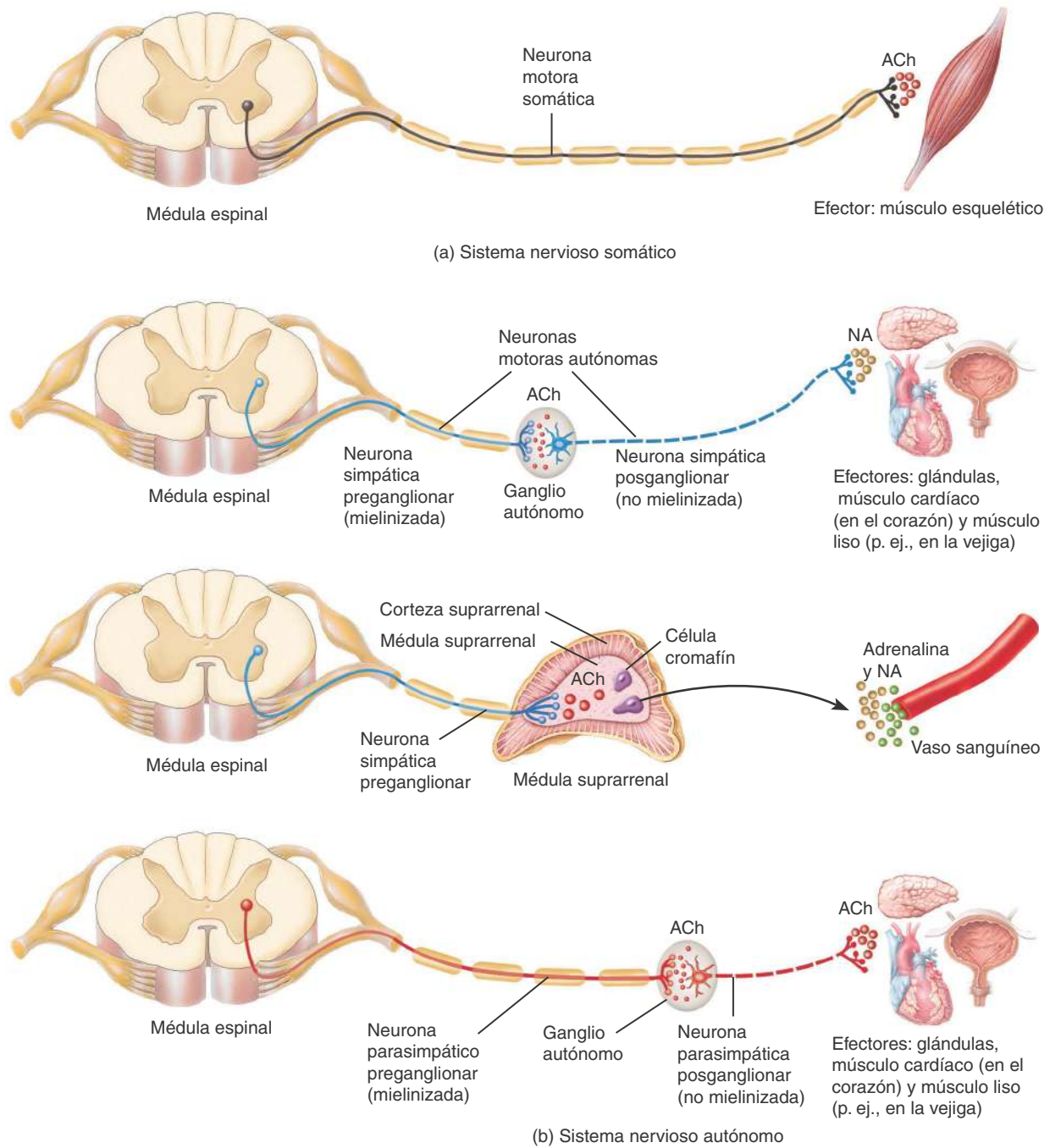
En el Capítulo 10 se vio que el axón mielinizado procedente de una sola neurona motora somática se extiende desde el SNC hasta las fibras musculares esqueléticas correspondientes a su unidad motora (Figura 15.1a). En cambio, la mayoría de las vías motoras autónomas consta de dos neuronas motoras en serie, una a continuación de la otra (Figura 15.1b). La primera neurona (preganglionar) tiene su cuerpo celular en el SNC y su axón mielinizado se extiende desde el SNC hasta un ganglio autónomo. (Se debe tener en cuenta que un ganglio es un conjunto de cuerpos neuronales en el SNP.) El cuerpo celular de la segunda neurona también se encuentra en ese ganglio autónomo, pero su axón no mielinizado se extiende directamente desde el ganglio hasta el efector (músculo liso, músculo cardíaco o glándula). En forma alternativa, en algunas vías autónomas, la primera neurona motora se extiende hasta células especializadas denominadas *células cromafines* en la médula suprarrenal (las porciones más internas de las glándulas suprarrenales), en vez de llegar a un ganglio autónomo. Asimismo, todas las neuronas motoras somáticas sólo secretan acetilcolina (ACh) como neurotransmisor, mientras que las neuronas motoras autónomas liberan ACh o noradrenalina (NA).

A diferencia de las eferencias somáticas (motoras), la porción eferente del SNA tiene dos ramas: la **división simpática** y la **división parasimpática**. La mayoría de los órganos recibe **inervación dual**, es decir, estímulos de neuronas simpáticas y parasimpáticas. En algunos órganos, los impulsos nerviosos de una división del SNA estimulan ese órgano para que aumente su actividad (excitación), y los impulsos de la otra división la disminuyen (inhibición). Por ejemplo, el aumento de la frecuencia de impulsos nerviosos de la división *simpática* eleva la frecuencia cardíaca, mientras que la mayor frecuencia de impulsos nerviosos de la división *parasimpática* la disminuye. La división simpática suele denominarse “*de lucha o huida*”. Las actividades simpáticas incrementan el estado de alerta y las actividades metabólicas para preparar el cuerpo para una situación de emergencia. Las respuestas a estas situaciones, que pueden desarrollarse durante la actividad física o el estrés emocional, consisten en un aumento de la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, dilatación de los vasos sanguíneos hacia los órganos comprometidos en combatir el estrés (como el corazón y los músculos esqueléticos), constricción de los vasos sanguíneos hacia los órganos no comprometidos en comba-



Figura 15.1 Vías de la neurona motora en el (a) sistema nervioso somático y el (b) sistema nervioso autónomo. Cabe señalar que las neuronas motoras autónomas liberan acetilcolina (ACh) o noradrenalina (NA), mientras que las neuronas motoras somáticas liberan ACh.

La estimulación del sistema nervioso somático siempre excita a sus efectores (fibras del músculo esquelético); en cambio, la estimulación del sistema nervioso autónomo puede inhibir o excitar los efectores viscerales.



? ¿Qué significa inervación dual?

tir el estrés (p. ej., el tubo digestivo y los riñones) y liberación de glucosa del hígado.

La división parasimpática suele conocerse como *división de reposo y digestión* porque sus actividades conservan y restituyen la energía corporal durante los períodos de reposo o mientras se digieren los alimentos. La mayoría de sus respuestas están dirigidas al músculo liso, al tejido glandular del aparato digestivo y a las vías respiratorias. La división parasimpática conserva la energía y restablece los depósitos de nutrientes. Aunque tanto la división simpática como la parasimpática se encargan de mantener la homeostasis, lo hacen de maneras muy diversas.

En el Cuadro 15.1 se comparan los sistemas nerviosos somático y autónomo.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- 1. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian la estructura y la función del sistema nervioso autónomo y del sistema nervioso somático?
- 2. ¿Cuáles son las principales aferencias y eferencias del sistema nervioso autónomo?

15.2 ANATOMÍA DE LAS VÍAS MOTORAS AUTÓNOMAS

■ OBJETIVOS

- Describir las neuronas preganglionares y las posganglionares del sistema nervioso autónomo.
- Comparar los componentes anatómicos de las divisiones simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo.

Componentes anatómicos

Cada división del SNA posee dos neuronas motoras. En cualquier vía motora autónoma, la primera de ellas se denomina **neurona preganglionar** (Figura 15.1b). Su cuerpo celular se encuentra en el encéfalo o en la médula espinal, y su axón emerge del SNC como parte de un nervio craneal o de un nervio espinal. El axón de una neurona preganglionar es una fibra mielinizada pequeña tipo B, que suele extenderse hasta un ganglio autónomo, donde hace sinapsis con la **neurona posganglionar**, la segunda neurona de la vía motora autónoma. Es necesario destacar que la neurona posganglionar se encuentra fuera del SNC, es decir, en el SNP. Su cuerpo celular y sus dendritas se localizan en un **ganglio autónomo**, donde establecen sinapsis con uno o más axones preganglionares. El axón de una neurona posganglionar es una fibra pequeña no mielinizada tipo C, que termina en un efector visceral. De esta manera, las neuronas preganglionares transmiten impulsos nerviosos desde el SNC hacia los ganglios autónomos, y las neuronas posganglionares retransmiten los impulsos de los ganglios autónomos a los efectores viscerales.

Neuronas preganglionares

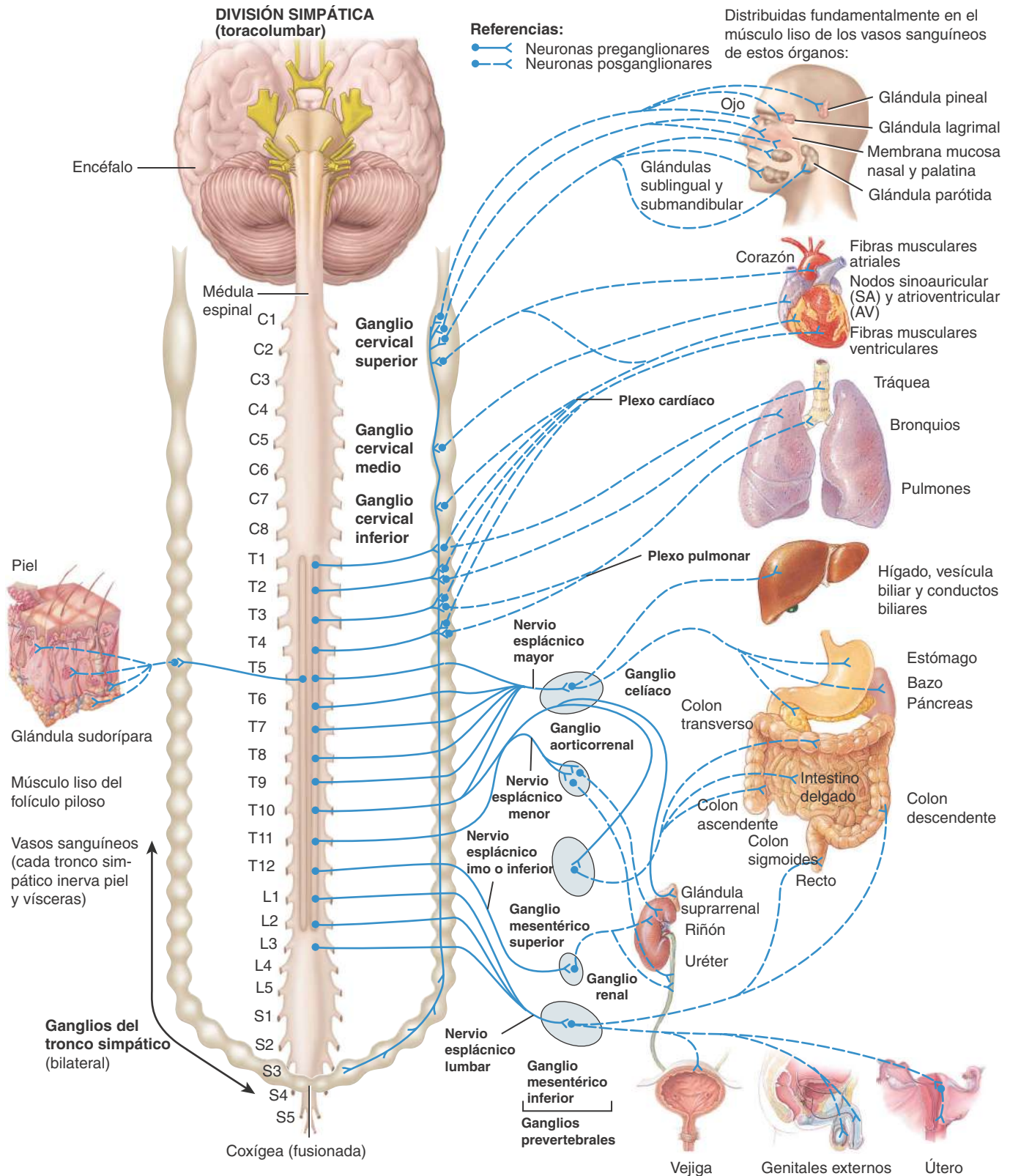
En la división simpática, las neuronas preganglionares tienen sus cuerpos en las astas laterales de la sustancia gris de los doce segmentos torácicos y en los primeros 2 (o a veces 3) segmentos lumbares de la médula espinal (Figura 15.2). Debido a esta localización anatómica, la división simpática también se conoce como **división toracolumbar**, y sus axones reciben el nombre de **eferencia toracolumbar**.

Los cuerpos de las neuronas preganglionares de la división parasimpática se ubican en los núcleos de cuatro nervios craneales en el tronco del encéfalo (III, VII, IX y X) y en las astas laterales de la sustancia gris que se encuentran entre el segundo y el cuarto segmento sacro

CUADRO 15.1		
Comparación entre los sistemas nerviosos somático y autónomo		
	SISTEMA NERVIOSO SOMÁTICO	SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO
Aferencias sensitivas	Sentidos somáticos y sentidos especiales.	Sobre todo de interoceptores; algunas de sentidos somáticos y sentidos especiales.
Control de las eferencias motoras	Control voluntario de la corteza cerebral, con contribución de los núcleos basales, el cerebelo, el tronco del encéfalo y la médula espinal.	Control involuntario a cargo del hipotálamo, el sistema límbico, el tronco del encéfalo y la médula espinal; control limitado de la corteza cerebral.
Vía de las neuronas motoras	Vía mononeuronal: las neuronas motoras somáticas que se extienden desde el SNC hacen sinapsis directa con el efector.	En general, vía compuesta por dos neuronas: las neuronas preganglionares que se proyectan desde el SNC hacen sinapsis con neuronas posganglionares; éstas se proyectan desde su ganglio autónomo y hacen sinapsis con un efector visceral. En forma alternativa, las neuronas preganglionares pueden extenderse desde el SNC para hacer sinapsis con células cromafines de la médula suprarrenal.
Neurotransmisores y hormonas	Todas las neuronas somáticas liberan acetilcolina (ACh).	Todas las neuronas preganglionares de las divisiones simpática y parasimpática liberan acetilcolina (ACh). La mayoría de las neuronas simpáticas posganglionares secreta noradrenalina (NA), pero las que inervan la mayor parte de las glándulas sudoríparas secretan ACh. Todas las neuronas posganglionares parasimpáticas liberan ACh. Las células cromafines de la médula suprarrenal liberan adrenalina y noradrenalina.
Efectores	Músculo esquelético.	Músculo liso, músculo cardíaco y glándulas.
Respuestas	Contracción del músculo esquelético	Contracción o relajación del músculo liso, aumento o disminución de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción del músculo cardíaco; aumento o disminución de la secreción glandular.

Figura 15.2 Estructura de la división simpática del sistema nervioso autónomo. Las líneas continuas representan axones preganglionares; las líneas de puntos representan axones posganglionares. Aunque las estructuras inervadas se muestran de un solo lado del cuerpo por razones didácticas, en realidad el sistema nervioso simpático inerva tejidos y órganos de ambos lados del cuerpo.

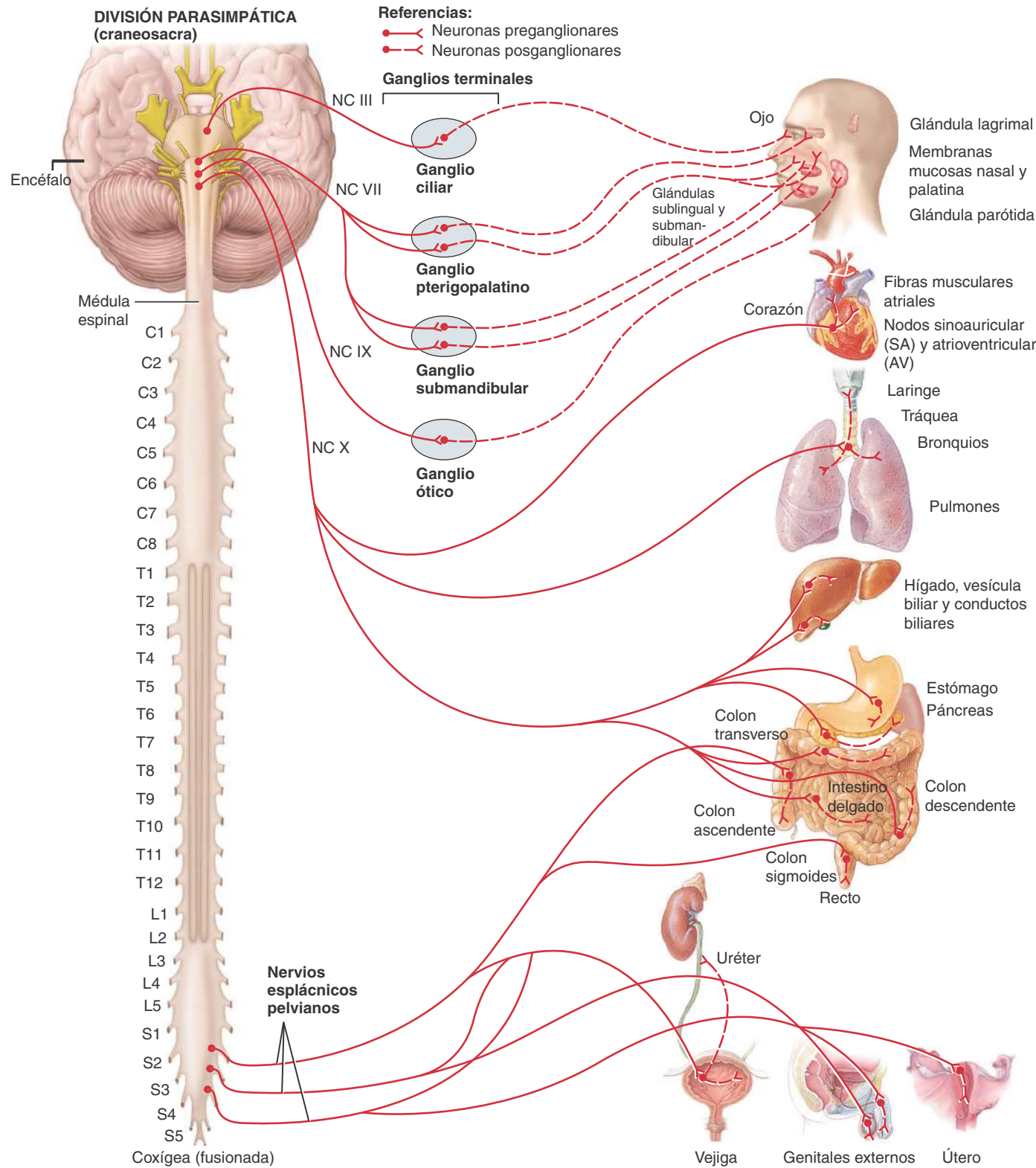
Los cuerpos de las neuronas simpáticas preganglionares se ubican en las astas laterales de la sustancia gris de los doce segmentos torácicos y de los dos primeros segmentos lumbares de la médula espinal.



¿Cuál de las divisiones (simpática o parasimpática) posee axones preganglionares más largos? ¿Por qué?

Figura 15.3 Estructura de la división parasimpática del sistema nervioso autónomo. Las líneas continuas representan axones preganglionares, y las líneas de puntos representan axones posganglionares. Aunque las estructuras inervadas se muestran de un solo lado del cuerpo por razones didácticas, en realidad el sistema nervioso simpático inerva tejidos y órganos de ambos lados del cuerpo.

Los cuerpos de las neuronas parasimpáticas preganglionares se ubican en núcleos del tronco del encéfalo y en las astas laterales de la sustancia gris, desde el segundo hasta el cuarto segmento sacro de la médula espinal.



¿Qué ganglios se asocian con la división parasimpática? ¿Y con la división simpática?



de la médula espinal (**Figura 15.3**). Por lo tanto, la división parasimpática también se conoce como **división craneosacra**, y su axón se denomina **referencia craneosacra**.

Ganglios autónomos

Los ganglios autónomos pueden dividirse en dos grupos principales: 1) ganglios simpáticos, que forman parte de la división simpática del SNA, y 2) ganglios parasimpáticos, que forman parte de la división parasimpática.

GANGLIOS SIMPÁTICOS. Los ganglios simpáticos son el sitio donde hacen sinapsis las neuronas simpáticas preganglionares con las posganglionares. Los dos tipos principales de ganglios simpáticos son los ganglios del tronco simpático y los ganglios prevertebrales. Los **ganglios del tronco simpático** (también llamados *ganglios de la cadena vertebral* o *ganglios paravertebrales*) se encuentran en una hilera vertical, a ambos lados de la columna vertebral. Estos ganglios se extienden desde la base del cráneo hasta el coxis (**Figura 15.2**). Los axones posganglionares de los ganglios del tronco simpático inervan, fundamentalmente, órganos localizados por encima del diafragma, como la cabeza, el cuello, los hombros y el corazón. Dichos ganglios simpáticos son los **ganglios cervicales superior, medio e inferior**. El resto de los ganglios del tronco simpático en el cuello tiene nombres específicos. Como los ganglios del tronco simpático se ubican cerca de la médula espinal, muchos de sus axones son cortos, mientras que la mayoría de los axones simpáticos posganglionares son largos.

El segundo grupo de ganglios simpáticos, los **ganglios prevertebrales (colaterales)**, se localizan delante de la columna vertebral, cerca de las grandes arterias abdominales. Generalmente, los axones posganglionares de los ganglios prevertebrales inervan órganos ubicados por debajo del diafragma. Hay cinco ganglios prevertebrales principales: 1) el **ganglio celiaco**, ubicado a cada lado del tronco celiaco (arteria localizada justo debajo del diafragma), 2) el **ganglio mesentérico superior**, cerca del origen de la arteria mesentérica superior, en la porción superior del abdomen, 3) el **ganglio mesentérico inferior**, cerca del origen de la arteria mesentérica inferior, en la porción media del abdomen, 4) el **ganglio aorticorrenal**, y 5) el **ganglio renal**, ambos cercanos a la arteria renal de cada riñón.

GANGLIOS PARASIMPÁTICOS. Los axones preganglionares de la división parasimpática hacen sinapsis con neuronas posganglionares en **ganglios terminales (intramurales)**. Muchos de estos ganglios se encuentran cerca o de hecho dentro de la pared de un órgano visceral. Los ganglios terminales en la cabeza tienen nombres específicos, como **ganglio ciliar**, **ganglio pterigopalatino**, **ganglio submandibular** y **ganglio ótico** (**Figura 15.3**). El resto de los ganglios terminales no tiene nombres específicos. Como los ganglios terminales se localizan cerca o dentro de la pared de un órgano, los axones parasimpáticos preganglionares son largos, a diferencia de los axones parasimpáticos posganglionares, que son cortos.

Neuronas posganglionares

Una vez que los axones de las neuronas simpáticas preganglionares ingresan en los ganglios del tronco simpático, pueden conectarse con neuronas posganglionares de alguna de las siguientes formas (**Figura 15.4**):

- 1 Un axón puede hacer sinapsis con neuronas posganglionares en el primer ganglio al que accede.
- 2 Un axón puede ascender o descender hasta un ganglio ubicado en un nivel superior o inferior, antes de establecer sinapsis con neuronas posganglionares. Los axones de las neuronas simpáticas preganglionares que suben o bajan niveles a lo largo del tronco simpático forman, en conjunto, las **cadena simpáticas**, que son las fibras sobre las que se fijan los ganglios.
- 3 Un axón puede continuar, sin establecer sinapsis, por el tronco ganglionar simpático para finalizar en un ganglio prevertebral y hacer sinapsis con las neuronas posganglionares ubicadas allí.
- 4 Un axón también puede pasar sin hacer sinapsis a través del ganglio del tronco simpático y de un ganglio prevertebral para luego proyectarse hacia las células cromafines de la médula suprarrenal, cuya función es similar a la de las neuronas simpáticas posganglionares.

Una sola fibra simpática preganglionar tiene muchos colaterales axónicos (ramos) y puede establecer sinapsis con 20 o más neuronas posganglionares. Este patrón de proyección es un ejemplo de divergencia y ayuda a explicar por qué muchas respuestas simpáticas afectan simultáneamente casi todo el cuerpo. Después de abandonar su ganglio, los axones posganglionares finalizan en general en varios efectores viscerales (véase la **Figura 15.2**).

Los axones de las neuronas parasimpáticas preganglionares llegan a ganglios terminales cerca o dentro de un efector visceral (véase la **Figura 15.3**). En el ganglio, la neurona presináptica sólo suele hacer sinapsis con cuatro o cinco neuronas postsinápticas, todas destinadas a un solo efector visceral, lo que permite que las respuestas parasimpáticas se centren en un solo efector.

Plexos autónomos

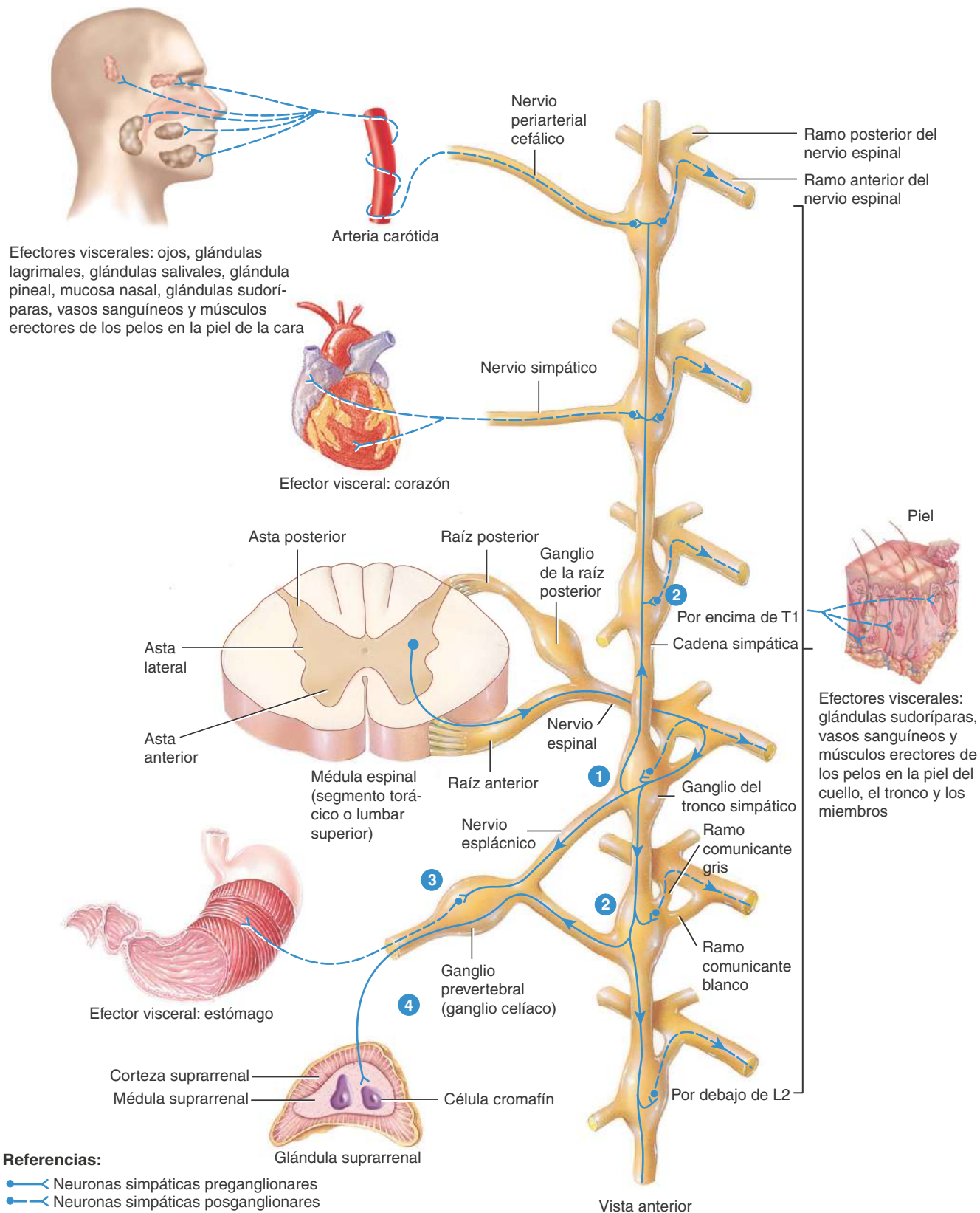
En el tórax, el abdomen y la pelvis, los axones tanto de las neuronas simpáticas como de las neuronas parasimpáticas forman redes complejas llamadas **plexos autónomos**, muchos de los cuales se encuentran junto a las arterias principales. Los plexos autónomos también pueden contener ganglios simpáticos y axones de neuronas sensitivas autónomas. Los plexos más importantes en el tórax son el **plexo cardíaco**, que inerva el corazón, y el **plexo pulmonar**, que inerva el árbol bronquial (**Figura 15.5**).

El abdomen y la pelvis también contienen plexos autónomos importantes (**Figura 15.**), que a menudo reciben el nombre de la arteria a lo largo de la cual se distribuyen. El **plexo celiaco (solar)** es el plexo autónomo más grande y rodea el tronco celiaco. Contiene dos ganglios celiacos grandes, dos ganglios aorticorreales y una red densa de axones autónomos; se distribuye en el estómago, el bazo, el páncreas, el hígado, la vesícula biliar, los riñones, la médula suprarrenal, los testículos y los ovarios. El **plexo mesentérico superior** contiene el ganglio mesentérico superior e inerva el intestino delgado y el grueso. El **plexo mesentérico inferior** contiene el ganglio mesentérico inferior, que inerva el intestino grueso. Los axones de algunas neuronas simpáticas posganglionares procedentes del ganglio mesentérico inferior también se extienden a través del **plexo hipogástrico**, que se encuentra por delante de la quinta vértebra lumbar e inerva las vísceras pelvianas. El **plexo renal** contiene el ganglio renal y proporciona inervación a las arterias renales (dentro de los riñones) y a los uréteres.

Con esta información básica en mente, a continuación se examinarán con más detalle algunas de las características estructurales específicas de las divisiones simpática y parasimpática del SNA.

Figura 15.4 Tipos de conexiones entre los ganglios y las neuronas posganglionares de la división simpática del SNA. Los números corresponden a las descripciones junto al texto. También se incluyen los ramos comunicantes blancos y grises.

Los ganglios simpáticos se ubican en dos cadenas, a ambos lados de la columna vertebral (ganglios del tronco simpático) y cerca de las grandes arterias abdominales, por delante de la columna vertebral (ganglios prevertebrales).



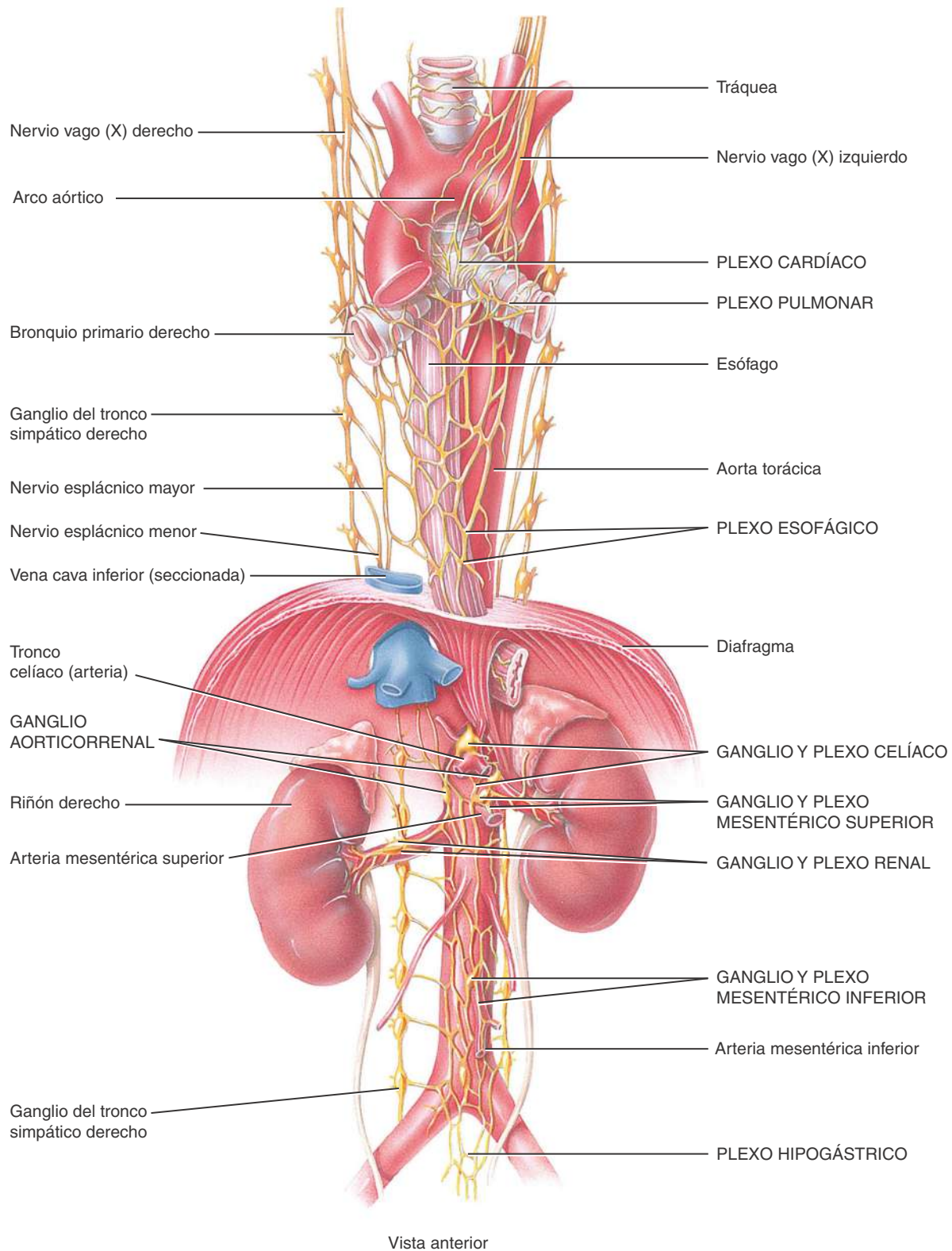
¿Cuál es la importancia de los ganglios del tronco simpático?



Figura 15.5 Plexos autónomos en el tórax, abdomen y pelvis.



Un plexo autónomo es una red de axones simpáticos y parasimpáticos que, a veces, también incluye axones sensitivos autónomos y ganglios simpáticos.



? De los plexos autónomos, ¿cuál es el más extenso?

Estructura de la división simpática

Vía desde la médula espinal hasta los ganglios del tronco simpático

Los cuerpos de las neuronas simpáticas preganglionares forman parte de las astas laterales de la sustancia gris de todos los segmentos torácicos y de los dos primeros segmentos lumbares de la médula espinal (véase la **Figura 15.2**). Los axones preganglionares emergen de la médula espinal junto con neuronas somáticas del mismo segmento. Luego de su salida, a través del foramen intervertebral, los axones simpáticos preganglionares mielinizados ingresan en la raíz anterior de un nervio espinal y en una vía pequeña llamada **ramo blanco** antes de pasar al ganglio del tronco simpático homolateral más cercano (véase la **Figura 15.4**). Los ramos blancos forman, en conjunto, **ramos comunicantes blancos**. En consecuencia, los ramos comunicantes blancos son estructuras que contienen axones simpáticos preganglionares, encargados de conectar el ramo anterior de un nervio espinal con los ganglios del tronco simpático. Se llaman “blancos” porque contienen axones mielinizados. Sólo los nervios torácicos y los primeros dos o tres nervios lumbares tienen ramos comunicantes blancos.

Organización de los ganglios del tronco simpático

El **par de ganglios del tronco simpático** se localizan delante y por fuera de la columna vertebral, a ambos lados de ella. En forma típica, hay 3 ganglios cervicales, 11 o 12 torácicos, 4 o 5 lumbares, 4 o 5 sacros y 1 cóxigeo. Los ganglios cóxigeos derecho e izquierdo están fusionados y suelen localizarse en la línea media. Aunque los ganglios del tronco simpático se extienden desde el cuello, el tórax y el abdomen hasta el coxis, sólo reciben axones preganglionares de los segmentos torácicos y lumbares de la médula espinal (véase la **Figura 15.2**).

La porción cervical de cada tronco simpático se ubica en el cuello y se subdivide en ganglios superior, medio e inferior (véase la **Figura 15.2**). Las neuronas posganglionares que emergen del **ganglio cervical superior** inervan la cabeza y el corazón. Se distribuyen en las glándulas sudoríparas, el músculo liso del ojo, los vasos sanguíneos de la cara, las glándulas lagrimales, la glándula pineal, la mucosa nasal, las glándulas salivales (que incluyen las glándulas submandibular, sublingual y parótida) y el corazón. Las neuronas posganglionares que emergen de los **ganglios cervical medio e inferior** inervan el corazón.

La porción torácica de cada tronco simpático se ubica delante del cuello de cada costilla. Esta región del tronco simpático recibe la mayoría de los axones preganglionares. Las neuronas posganglionares del tronco simpático torácico inervan el corazón, los pulmones, los bronquios y otras vísceras torácicas. En la piel, estas neuronas también inervan las glándulas sudoríparas, los vasos sanguíneos y los músculos erectores del pelo de los folículos pilosos. La porción lumbar de cada tronco simpático se ubica por fuera de la vértebra lumbar correspondiente. La región sacra del tronco simpático se localiza en la cavidad pelviana, sobre la cara medial del foramen sacro anterior.

Vías desde los ganglios del tronco simpático hasta los efectores viscerales

Los axones abandonan el tronco simpático de cuatro maneras posibles: 1) pueden incorporarse a nervios espinales, 2) pueden formar nervios periarteriales cefálicos, 3) pueden formar nervios simpáticos y 4) pueden formar nervios espláncnicos.

NERVIOS ESPINALES. Ya vimos que algunos axones simpáticos preganglionares hacen sinapsis con neuronas posganglionares en el tronco

simpático, ya sea en el ganglio que se encuentra en el mismo nivel o en un ganglio superior o inferior del tronco simpático. Los axones de algunas de estas neuronas posganglionares abandonan el tronco simpático a través de una vía corta llamada **ramo gris** y se fusionan con el ramo anterior de un nervio espinal. En consecuencia, los **ramos grises comunicantes** son estructuras que contienen axones simpáticos posganglionares, que conectan ganglios del tronco simpático con nervios espinales (véase la **Figura 15.4**). Se llaman “grises” porque contienen axones no mielinizados. Los ramos grises comunicantes superan en número a los ramos blancos, dado que un ramo gris produce 31 pares de nervios espinales. Los axones de las neuronas posganglionares que abandonan el tronco simpático e ingresan en los nervios espinales proporcionan inervación simpática a los efectores viscerales en la piel del cuello, el tronco y los miembros, como por ejemplo, a las glándulas sudoríparas, el músculo liso de los vasos sanguíneos y a los músculos erectores de los pelos de los folículos pilosos.

NERVIOS PERIARTERIALES CEFÁLICOS. Algunas neuronas simpáticas preganglionares que ingresan en el tronco simpático ascienden hasta un nivel superior, donde hacen sinapsis con neuronas posganglionares. Los axones de algunas de estas neuronas posganglionares abandonan el tronco simpático como **nervios periarteriales** cefálicos, que se prolongan hasta la cabeza en una trayectoria paralela y envuelven varias arterias (como las carótidas) que se dirigen desde el cuello hasta la cabeza (véase la **Figura 15.4**). Los nervios periarteriales cefálicos proporcionan inervación simpática a los efectores viscerales en la piel de la cara (glándulas sudoríparas, músculo liso de los vasos sanguíneos y músculos erectores de los pelos de los folículos pilosos), y también a otros efectores viscerales de la cabeza (músculo liso del ojo, glándulas lagrimales, glándula pineal, mucosa nasal y glándulas salivales).

NERVIOS SIMPÁTICOS. Algunas de las neuronas simpáticas preganglionares aferentes hacen sinapsis con neuronas posganglionares, en uno o más ganglios del tronco simpático. Luego, los axones de las neuronas posganglionares abandonan el tronco como **nervios simpáticos** que se dirigen a efectores viscerales en la cavidad torácica (**Figura 15.4**). Los nervios simpáticos aportan inervación simpática al corazón y a los pulmones.

- **Nervios simpáticos para el corazón.** La inervación simpática del corazón está representada por axones de neuronas preganglionares, que ingresan en el tronco simpático y luego establecen sinapsis con neuronas posganglionares que se encuentran en los ganglios cervicales superior, medio e inferior y en el segmento que va desde el primero hasta el cuarto ganglio torácico (T1-T4). A partir de estos ganglios, los axones de las neuronas posganglionares abandonan el tronco simpático como nervios simpáticos, que ingresan en el plexo cardíaco para inervar el corazón (véase **Figura 15.2**).
- **Nervios simpáticos para los pulmones.** La inervación simpática de los pulmones consiste en axones de neuronas preganglionares que ingresan en el tronco simpático y luego hacen sinapsis con neuronas posganglionares, en el segmento comprendido entre el segundo y el cuarto ganglio torácico (T2-T4). A partir de estos ganglios, los axones de las neuronas simpáticas posganglionares abandonan el tronco como nervios simpáticos, que ingresan en el plexo pulmonar para inervar el músculo liso de los bronquios y los bronquiolos pulmonares (véase la **Figura 15.2**).



NERVIOS ESPLÁCNICOS. Se mencionó que algunos axones simpáticos preganglionares atraviesan el tronco simpático sin terminar en él. Luego de atravesar el tronco, forman nervios conocidos como **nervios esplácnicos** (véanse las Figs. 15.2 y 15.4), que se extienden en los ganglios prevertebrales periféricos y terminan en éstos.

- **Nervios esplácnicos hacia los órganos abdominopelvianos.** La mayoría de los axones simpáticos preganglionares que ingresan en los nervios esplácnicos está destinada a hacer sinapsis con neuronas simpáticas posganglionares en los ganglios prevertebrales que inervan los órganos de la cavidad abdominopelviana. Los axones preganglionares, desde el quinto hasta el noveno o décimo ganglio torácico (T5-T9 o T10), forman el **nervio esplácnico mayor**, que perfora el diafragma e ingresa en el **ganglio celíaco** del plexo celíaco. Desde allí, las neuronas posganglionares se extienden e inervan vasos sanguíneos para el estómago, el bazo, el hígado, los riñones y el intestino delgado. Los axones preganglionares del décimo y del undécimo ganglio torácico (T10-T11) forman el **nervio esplácnico menor**, que perfora el diafragma y atraviesa el plexo celíaco para ingresar en el ganglio aorticorrenal y el ganglio mesentérico superior del plexo del mismo nombre. Las neuronas posganglionares de ese ganglio se proyectan e inervan los vasos sanguíneos del intestino delgado y la porción proximal del colon. El **nervio esplácnico imo o inferior**, que no siempre está presente, está compuesto por axones preganglionares del duodécimo ganglio torácico (T12) o por un ramo del nervio esplácnico menor. Este nervio perfora el diafragma e ingresa en el plexo renal, cerca del riñón. Las neuronas posganglionares del plexo renal inervan las arteriolas renales y los uréteres. Los axones preganglionares que forman el **nervio esplácnico lumbar** y provienen del segmento comprendido entre el primero y el cuarto ganglio lumbar (L1-L4) ingresan en el plexo mesentérico inferior y terminan en el **ganglio mesentérico inferior**, donde establecen sinapsis con neuronas posganglionares. Los axones de las neuronas posganglionares se extienden a través del plexo mesentérico inferior para inervar la porción distal del colon y el recto; además, atraviesan el plexo hipogástrico para inervar los vasos sanguíneos de la porción distal del colon, el recto, la vejiga y los órganos genitales. Los axones posganglionares que abandonan los ganglios prevertebrales siguen la trayectoria de varias arterias, hacia los efectores viscerales abdominales y pelvianos.
- **Nervios esplácnicos hacia la médula suprarrenal.** Algunos axones simpáticos preganglionares atraviesan el tronco simpático, los nervios esplácnicos mayores y el ganglio celíaco sin hacer sinapsis y luego se proyectan hacia las **células cromafines**, en la médula de las glándulas suprarrenales (véanse las Figuras 15.2 y 15.4). Durante el desarrollo embriológico, tanto la médula suprarrenal como los ganglios simpáticos provienen del mismo tejido: las crestas neurales (véase la Figura 14.27). La médula suprarrenal es un ganglio simpático modificado, y las células cromafines son similares a las neuronas simpáticas posganglionares, excepto que carecen de dendritas y axones. No obstante, en lugar de extenderse a otro órgano, estas células vierten hormonas en la sangre. Ante la estimulación de las neuronas simpáticas preganglionares, las células cromafines de las médulas suprarrenales liberan una mezcla de hormonas catecolaminérgicas: alrededor de 80% de **adrenalina**, 20% de **noradrenalina** y vestigios de **dopamina**. Estas hormonas circulan a través de todo el cuerpo e intensifican las respuestas desencadenadas por las neuronas simpáticas posganglionares.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Síndrome de Horner

En el **síndrome de Horner**, la innervación simpática de un lado de la cara se pierde debido a una mutación hereditaria, una lesión o un trastorno que afecta el flujo simpático eferente, desde el ganglio cervical superior. Los signos y síntomas aparecen del lado afectado y son ptosis (caída del párpado superior), miosis (pupila contraída) y anhidrosis (ausencia de sudoración).

Estructura de la división parasimpática

Los cuerpos de las neuronas parasimpáticas preganglionares se encuentran en núcleos del tronco del encéfalo y en las astas laterales de sustancia gris, desde el segundo hasta el cuarto segmento sacro de la médula espinal (véase la Figura 15.3). Sus axones emergen como parte de un nervio craneal o de la raíz anterior de un nervio espinal. La **eferencia parasimpática craneal** está constituida por axones preganglionares que surgen del tronco del encéfalo como cuatro nervios craneales. La **eferencia parasimpática sacra** está formada por axones preganglionares que transcurren por las raíces anteriores, entre el segundo y el cuarto nervio sacro. Los axones preganglionares de ambas eferencias, craneal y sacra, llegan a ganglios terminales, donde establecen sinapsis con neuronas posganglionares.

La eferencia craneal está formada por cuatro pares de ganglios y los ganglios asociados con el nervio vago (X). Los cuatro pares de ganglios parasimpáticos craneales inervan estructuras en la cabeza y se encuentran cerca de los órganos que inervan (véase la Figura 15.3).

1. Los **ganglios ciliares** se ubican por fuera de cada nervio óptico (II), cerca de la pared posterior de la órbita. Los axones preganglionares pasan junto con los nervios oculomotores (III) al ganglio ciliar. Los axones posganglionares del ganglio inervan fibras musculares lisas del globo ocular.
2. Los **ganglios pterigopalatinos** se localizan por fuera del foramen esfenopalatino, entre los huesos esfenoides y palatino. Reciben axones preganglionares del nervio facial (VII) y proyectan axones posganglionares para la mucosa nasal, el paladar, la faringe y las glándulas lagrimales.
3. Los **ganglios submandibulares** se encuentran cerca de los conductos de las glándulas submandibulares. Reciben axones preganglionares de los nervios faciales y envían axones posganglionares a las glándulas submandibulares y sublinguales.
4. Los **ganglios óticos** se sitúan justo debajo de cada foramen oval. Reciben axones preganglionares de los nervios glosofaríngeos (IX) y proyectan axones posganglionares hacia las glándulas parótidas.

Los axones preganglionares que emergen del encéfalo como parte de los nervios vagos (X) transportan casi el 80% de la eferencia craneosacra total. Los axones vagales se proyectan hacia numerosos ganglios terminales, en el tórax y en el abdomen. A medida que el nervio vago atraviesa el tórax, envía axones al corazón y a las vías aéreas pulmonares. En el abdomen, inerva el hígado, la vesícula biliar, el estómago, el páncreas, el intestino delgado y parte del intestino grueso.

Las eferencias parasimpáticas sacras están constituidas por axones preganglionares de las raíces anteriores, desde el segundo al cuarto nervio sacro (S2-S4). A medida que los axones preganglionares atraviesan los nervios espinales, ramifican a estos nervios para formar los **nervios esplácnicos pelvianos** (Figura 15.6), que establecen sinapsis con neuronas parasimpáticas posganglionares ubicadas en ganglios terminales, en las paredes de las vísceras inervadas. Desde los gan-

glios terminales, los axones parasimpáticos posganglionares inervan el músculo liso y las glándulas de las paredes del colon, los uréteres, la vejiga y los órganos reproductores.

Estructura de la división entérica

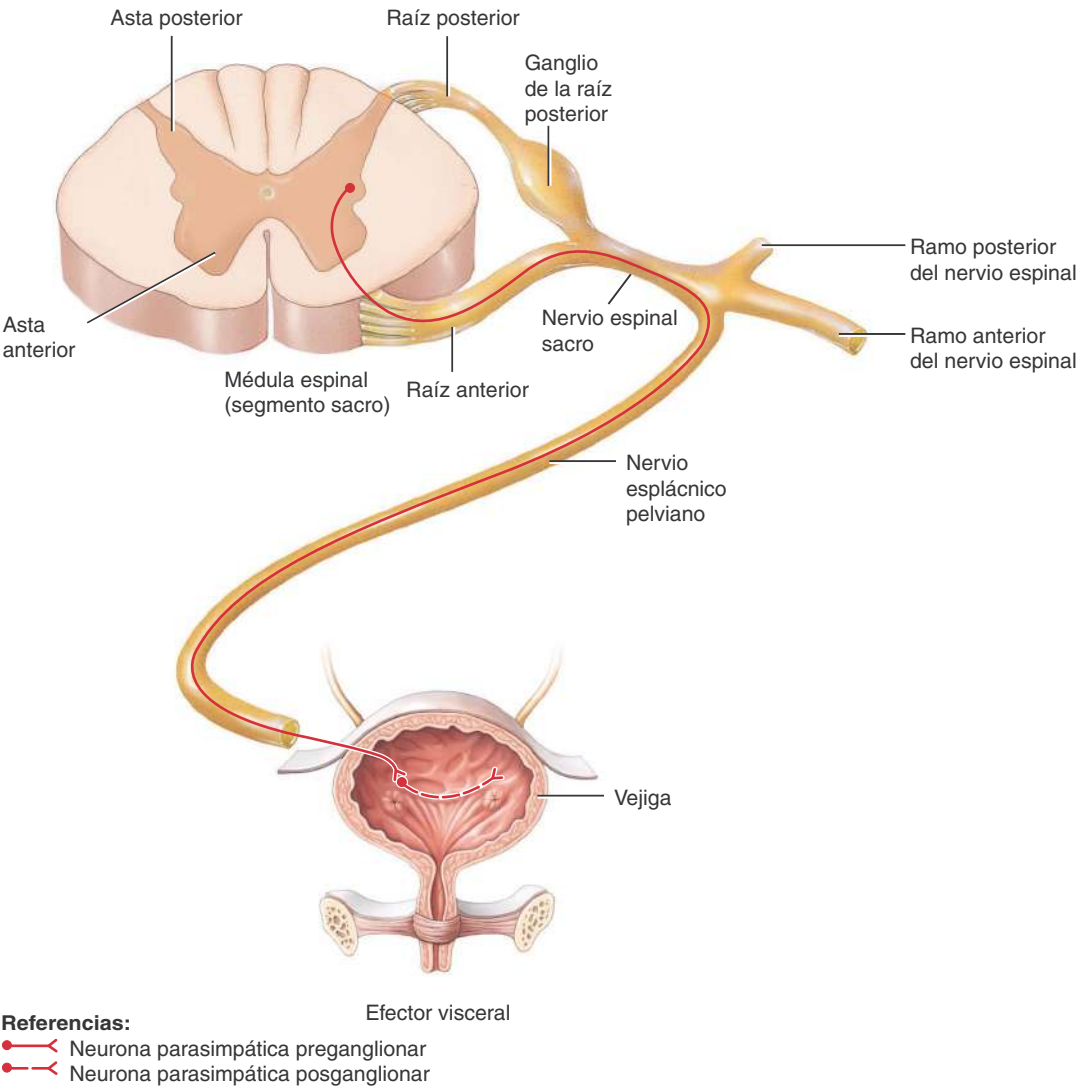
Para comprender y apreciar la **división entérica** del sistema nervioso autónomo, es importante advertir que al igual que la superficie corporal, el tubo digestivo representa un área extensa que contacta con el medio ambiente. Si bien el entorno gastrointestinal está dentro del cuerpo, se considera parte del medio externo. Así como las células superfi-

ciales deben responder a estímulos ambientales importantes con el fin de funcionar en forma adecuada, la superficie del tubo digestivo debe responder a los estímulos que le llegan para poder mantener una homeostasis correcta. De hecho, estas respuestas y controles son tan importantes que el tubo digestivo tiene su propio sistema nervioso con aferencias, sistemas de procesamiento y eferencias intrínsecos. La división entérica puede funcionar independientemente, y lo hace, de la actividad del sistema nervioso central, pero también puede recibir estímulos que lo controlan, procedentes del sistema nervioso central.

La división entérica es un conjunto de nervios y ganglios especializados que constituyen una red neuronal integrada compleja dentro de

Figura 15.6 Nervios espláncnicos pelvianos.

A través de los nervios espláncnicos pelvianos, los axones de las neuronas parasimpáticas preganglionares se proyectan a las neuronas parasimpáticas posganglionares en los ganglios terminales de las paredes del colon, los uréteres, la vejiga y los órganos reproductores.



¿A partir de qué nervios espinales se forman los nervios espláncnicos pelvianos?



la pared del tubo digestivo, el páncreas y la vesícula biliar. Esta sorprendente red nerviosa contiene alrededor de 100 millones de neuronas, un número aproximadamente igual al de la médula espinal, y es capaz de seguir funcionando sin aferencias del sistema nervioso central. La red de nervios y ganglios entéricos contiene neuronas sensitivas capaces de controlar la tensión de la pared del intestino y de evaluar la composición de los contenidos intestinales. Estas neuronas sensitivas envían señales aferentes a interneuronas, dentro de los ganglios entéricos, que a su vez establecen una red integradora que procesa las señales y produce impulsos eferentes reguladores para las neuronas motoras de todos los plexos ubicados dentro de las paredes de los órganos digestivos. Las neuronas motoras transportan las señales eferentes hacia el músculo liso y las glándulas del tubo digestivo para controlar su motilidad y sus actividades secretoras.

La mayoría de las fibras nerviosas que inervan los órganos digestivos procede de dos plexos dentro del sistema entérico. El mayor, que es el **plexo mientérico**, se ubica entre la capa muscular longitudinal externa y la circular, desde el esófago hasta el ano. El plexo mientérico se comunica ampliamente con un plexo algo menor, el **plexo submucoso**, que ocupa la pared intestinal, entre la capa muscular circular y la muscular de la mucosa (véase Sección 24.3), y transcurre desde el estómago hasta el ano. Los nervios que se originan en los ganglios de estos dos plexos forman plexos más pequeños alrededor de los vasos sanguíneos y dentro de las capas musculares y de la mucosa de la pared intestinal. Este sistema nervioso permite la motilidad y las funciones secretoras normales del tubo digestivo.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Por qué la división simpática se llama división toracolumbar, aun cuando sus ganglios se extienden desde la región cervical hasta la sacra?
- Mencione los órganos inervados por cada ganglio simpático y parasimpático.
- Describa la localización del ganglio del tronco simpático, los ganglios prevertebrales y los ganglios terminales. ¿Qué tipos de neuronas autónomas establecen sinapsis en cada tipo de ganglio?
- ¿Por qué la división simpática puede producir efectos simultáneos en todo el cuerpo, mientras que los efectos parasimpáticos se limitan a órganos específicos?
- ¿Cuáles son las funciones de la división entérica del SNA?

15.3 NEUROTRANSMISORES Y RECEPTORES DEL SNA

■ OBJETIVO

- Describir los neurotransmisores y los receptores comprometidos en las respuestas autónomas.

Según el neurotransmisor que producen y secretan, las neuronas autónomas se clasifican en colinérgicas o adrenérgicas. Los receptores de los neurotransmisores son proteínas integrales de membrana ubicadas en la membrana plasmática de la neurona postsináptica o de la célula efectora.

Neuronas y receptores colinérgicos

Las **neuronas colinérgicas** liberan el neurotransmisor **acetilcolina (ACh)**. En el SNA, las neuronas colinérgicas incluyen 1) todas las

neuronas preganglionares simpáticas y parasimpáticas, 2) las neuronas simpáticas posganglionares que inervan la mayoría de las glándulas sudoríparas y 3) todas las neuronas parasimpáticas posganglionares (Figura 15.7).

La ACh se almacena en vesículas sinápticas y se libera por exocitosis. Luego difunde a través de la hendidura sináptica y se une a un **receptor colinérgico** específico, formado por proteínas integrales de la membrana plasmática *postsináptica*. Los dos tipos de receptores colinérgicos que se unen con ACh son los receptores nicotínicos y los muscarínicos. Los **receptores nicotínicos** se encuentran en la membrana plasmática de las dendritas y en los cuerpos celulares de las neuronas posganglionares, tanto simpáticas como parasimpáticas (Figuras 15.7a, b), en las membranas plasmáticas de las células cromafines de la médula suprarrenal y en la placa motora de la unión neuromuscular. Se llaman así porque la nicotina imita la acción de la ACh al unirse a estos receptores. (La nicotina es una sustancia natural presente en las hojas del tabaco que no se encuentra naturalmente en el cuerpo humano y no se halla en condiciones normales en no fumadores.) Los **receptores muscarínicos** se encuentran en las membranas plasmáticas de todos los efectores (músculo liso, músculo cardíaco y glándulas) inervados por axones parasimpáticos posganglionares. Asimismo, la mayoría de las glándulas sudoríparas reciben inervación de neuronas simpáticas posganglionares *colinérgicas* y tienen receptores muscarínicos (véase Figura 15.7b). El nombre de estos receptores proviene del nombre del veneno de un hongo llamado muscarina, que imita la acción de la ACh al unirse con estos receptores. La nicotina no activa los receptores muscarínicos y la muscarina no activa a los receptores nicotínicos, pero la ACh activa ambos tipos de receptores colinérgicos.

La activación de los receptores nicotínicos por medio de la ACh despolariza y, en consecuencia, excita la célula postsináptica, que puede ser una neurona posganglionar, un efector autónomo o una fibra muscular esquelética. La activación de los receptores muscarínicos mediante la ACh a veces causa despolarización (excitación) y otras hiperpolarización (inhibición), según la célula específica que contenga el receptor muscarínico. Por ejemplo, la unión de ACh al receptor muscarínico inhibe (relaja) el músculo liso de los esfínteres del tubo digestivo. En cambio, la ACh excita los receptores en las fibras musculares lisas del músculo esfínter de la pupila, lo que promueve su contracción. Como la acetilcolina es inactivada rápidamente por la acción de la enzima **acetilcolinesterasa (AChE)**, los efectos desencadenados por las neuronas colinérgicas son breves.

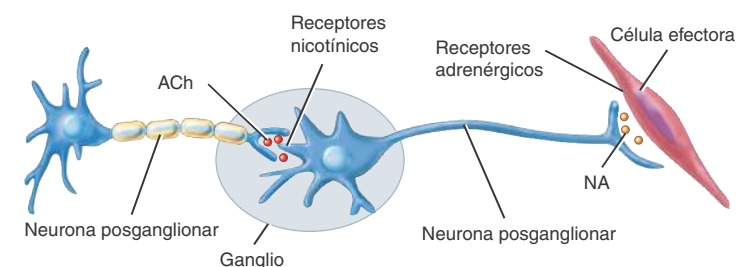
Neuronas y receptores adrenérgicos

En el SNA, las **neuronas adrenérgicas** liberan **noradrenalina (NA)**, también conocida como **norepinefrina** (Figura 15.7a). La mayoría de las neuronas simpáticas posganglionares es adrenérgica. Al igual que la ACh, la NA se sintetiza y almacena en vesículas sinápticas y se libera por exocitosis. Las moléculas de NA difunden en la hendidura sináptica y se unen a receptores adrenérgicos específicos en la membrana postsináptica, lo que produce la excitación o la inhibición de la célula efectora.

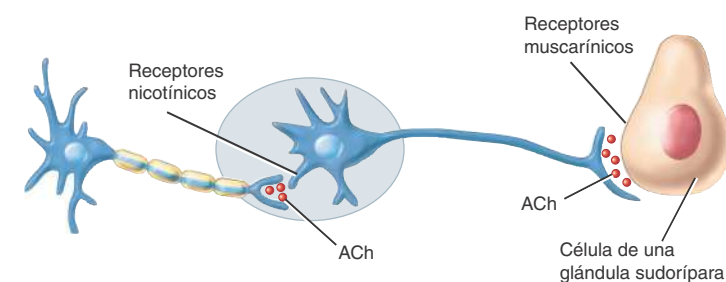
Los **receptores adrenérgicos** fijan tanto noradrenalina como adrenalina. Las neuronas simpáticas posganglionares pueden liberar noradrenalina como neurotransmisor, o las células cromafines de la médula suprarrenal pueden liberarla como hormona hacia la sangre, mientras que la adrenalina sólo se libera como hormona. Los dos tipos más importantes de receptores adrenérgicos son los **receptores alfa** (α) y los **receptores beta** (β), que se encuentran en los efectores viscerales inervados, en su mayoría, por axones simpáticos posganglionares. A su vez, estos receptores se clasifican en subtipos (α_1 , α_2 , β_1 ,

Figura 15.7 Neuronas colinérgicas y adrenérgicas en las divisiones simpática y parasimpática.

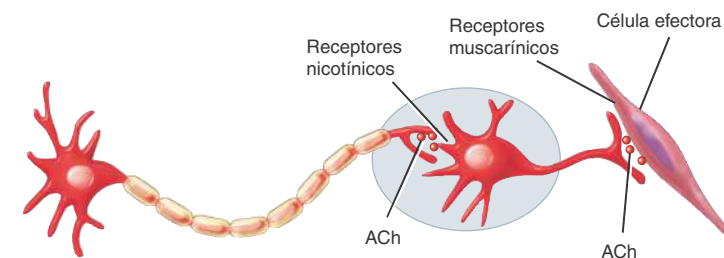
Las neuronas colinérgicas liberan acetilcolina, mientras que las neuronas adrenérgicas liberan noradrenalina. Los receptores colinérgicos (nicotínicos y muscarínicos) y los adrenérgicos son proteínas integrales de membrana, ubicadas en la membrana plasmática de una neurona postsináptica o de una célula efectora.



(a) División simpática: invasión de la mayoría de los tejidos efectores



(b) División simpática: invasión de la mayoría de las glándulas sudoríparas



(c) División parasimpática

¿Qué neuronas del SNA son adrenérgicas? ¿Qué tipos de tejidos efectores tienen receptores muscarínicos?

β_2 y β_3), según las respuestas específicas obtenidas ante la unión selectiva de fármacos que los activan o los bloquean. Aunque con algunas excepciones, la activación de los receptores α_1 y β_1 suele ser excitatoria, y la activación de los receptores α_2 , y β_2 inhibe al efector tisular. Los receptores β_3 , sólo están presentes en las células del tejido adiposo pardo, donde su activación produce *termogénesis* (generación

de calor). Las células de la mayoría de los efectores contienen receptores alfa o beta, y algunas células de los efectores viscerales contienen ambos tipos. La noradrenalina estimula los receptores alfa con mayor intensidad que a los beta; la adrenalina es un potente estimulador de los receptores alfa y beta.

La actividad de la noradrenalina en la sinapsis culmina cuando el axón que liberó la NA la recapta o cuando las enzimas **catecol-O-metiltransferasa (COMT)** o **monoaminooxidasa (MAO)** la inactivan. En comparación con la ACh, la noradrenalina persiste en la hendidura sináptica durante más tiempo. Por lo tanto, los efectos generados por las neuronas adrenérgicas duran más que los desencadenados por neuronas colinérgicas.

En el Cuadro 15.2 se describen las ubicaciones de los receptores colinérgicos y adrenérgicos, y se resumen las respuestas que se producen cuando se activa cada receptor.

Agonistas y antagonistas de los receptores

Una gran variedad de fármacos y productos naturales pueden activar o bloquear receptores colinérgicos o adrenérgicos específicos en forma selectiva. Un agonista (*agon-*, combate) es una sustancia que se une al receptor y lo activa; en el proceso, imita el efecto de un neurotransmisor natural o de una hormona. La fenilefrina, un agonista de los receptores α_1 adrenérgicos, es un componente habitual de los medicamentos utilizados para el tratamiento del resfriado y de la sinusitis. Como contrae los vasos sanguíneos de la mucosa nasal, la fenilefrina reduce la producción de moco y, de esta manera, alivia la congestión nasal. Un antagonista (*anti-*, contra) es una sustancia que se une al receptor y lo bloquea, lo que evita que un neurotransmisor natural o una hormona ejerzan sus efectos. Por ejemplo, la atropina bloquea los receptores muscarínicos de ACh y provoca dilatación de las pupilas, disminución de la secreción glandular y relajación del músculo liso del tubo digestivo. Por ende, se utiliza para dilatar las pupilas durante los exámenes de fondo de ojo, para el tratamiento de alteraciones del músculo liso como la iritis, para la hipermotilidad intestinal y como antídoto de agentes usados en la guerra química que inactivan la acetilcolinesterasa.

El propranolol (Inderal®) se indica con frecuencia a pacientes con hipertensión arterial (tensión arterial elevada). Es un betabloqueante no selectivo que se une a todos los tipos de receptores beta y evita su activación, producida por la adrenalina y la noradrenalina. Los efectos deseados del propranolol se deben a su acción bloqueante de los receptores β_1 , con disminución de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción y, como consecuencia, de la tensión arterial. Los efectos no deseados generados por el bloqueo de los receptores β_2 incluyen hipoglucemia (disminución de glucosa en sangre) causada por la reducción de la degradación del glucógeno y de la gluconeogénesis (conversión de una sustancia no hidrocarbonada en glucosa en el hígado) y broncoconstricción leve (reducción de la luz de las vías aéreas). Si estos efectos colaterales representan una amenaza para el paciente, se puede prescribir un bloqueante β_1 selectivo, como el metoprolol (Lopressor®), en lugar de propranolol.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Por qué las neuronas colinérgicas y adrenérgicas reciben esos nombres?
- ¿Qué neurotransmisores y hormonas se unen a los receptores adrenérgicos?
- ¿Qué significan los términos agonista y antagonista?



CUADRO 15.2		
Ubicaciones y respuestas de los receptores adrenérgicos y colinérgicos		
TIPO DE RECEPTOR	LOCALIZACIÓN PRINCIPAL	EFFECTOS DE LA ACTIVACIÓN DEL RECEPTOR
COLINÉRGICO	Proteínas integrales de membrana, en la membrana plasmática postsináptica; activados por el neurotransmisor acetilcolina.	
Nicotínico	Membrana plasmática de las neuronas simpáticas y parasimpáticas posganglionares. Células cromafines de la médula suprarrenal. Sarcolema de las fibras musculares esqueléticas (placa motora).	Excitación → impulsos en las neuronas posganglionares. Secreción de adrenalina y noradrenalina. Excitación → contracción.
Muscarínico	Efectores inervados por neuronas parasimpáticas posganglionares. Glándulas sudoríparas inervadas por neuronas simpáticas colinérgicas posganglionares. Vasos sanguíneos del músculo esquelético inervados por neuronas simpáticas colinérgicas posganglionares.	En algunos receptores, excitación; en otros, inhibición. Incremento de la sudoración. Inhibición → relajación → vasodilatación.
ADRENÉRGICO	Proteínas integrales en las membranas plasmáticas postsinápticas activadas por el neurotransmisor noradrenalina y por las hormonas noradrenalina y adrenalina.	
α ₁	Fibras musculares lisas en los vasos sanguíneos que irrigan glándulas salivales, piel, mucosas, riñones, vísceras abdominales y el músculo esfínter de la pupila en el ojo; los músculos esfinterianos del estómago y la vejiga. Células de las glándulas salivales. Glándulas sudoríparas de las palmas y las plantas.	Excitación → contracción, que provoca vasoconstricción, dilatación de la pupila y cierre de los esfínteres. Secreción de K ⁺ y agua. Aumento de la sudoración.
α ₂	Fibras musculares lisas en algunos vasos sanguíneos. Células de los islotes pancreáticos que secretan la hormona insulina (células beta). Células acinares pancreáticas. Plaquetas en la sangre.	Inhibición → relajación → vasodilatación. Disminución de la secreción de insulina. Inhibición de la secreción de enzimas digestivas. Agregación para formar el tapón plaquetario.
β ₁	Fibras musculares cardíacas. Células yuxtaglomerulares del riñón. Lóbulo posterior de la hipófisis (neurohipófisis). Adipocitos (células adiposas).	Excitación → aumento en la fuerza y la frecuencia de contracción. Secreción de renina. Secreción de hormona antidiurética (ADH). Degradación de triglicéridos → liberación de ácidos grasos en la sangre.
β ₂	Músculo liso en las paredes de las vías aéreas, en los vasos sanguíneos que irrigan el corazón, el músculo esquelético, el tejido adiposo y el hígado, y en las paredes de órganos viscerales como la vejiga. Músculo esfínter de la pupila. Hepatocitos.	Inhibición → relajación, que provoca dilatación de las vías aéreas, vasodilatación y relajación de las paredes de los órganos. Inhibición → relajación. Glucogenólisis (degradación del glucógeno en glucosa).
β ₃	Tejido adiposo pardo (grasa parda).	Termogénesis (producción de calor).

15.4 FISIOLÓGÍA DEL SNA

■ OBJETIVO

- Describir las principales respuestas del cuerpo a la estimulación producida por las divisiones simpática y parasimpática del SNA.

Tono autónomo

Como ya se explicó, la mayoría de los órganos del cuerpo reciben innervación de ambas divisiones del SNA, que normalmente producen acciones opuestas. El balance entre la actividad simpática y la parasimpática, denominada **tono autónomo**, está regulado por el hipotálamo. El hipotálamo “activa” el tono simpático y en forma simultánea “apaga” el tono parasimpático, y viceversa. Ambas divisiones pueden afectar los órganos del cuerpo de manera diversa porque sus neuronas posganglionares liberan distintos neurotransmisores, y los órganos efectores tienen diferentes receptores adrenérgicos y colinérgicos. Unas pocas estructuras reciben innervación simpática exclusiva, como las glándulas sudoríparas, el músculo erector del pelo en los folículos pilosos de la piel, los riñones, el bazo, la mayoría de los vasos sanguíneos y la médula suprarrenal (véase la **Figura 15.2**). En estas estructuras no existe oposición de la división parasimpática. Sin embargo, un incremento del tono simpático produce un efecto, mientras que una disminución del tono provoca el efecto opuesto.

Respuestas simpáticas

Durante el estrés físico o emocional, la división simpática domina a la división parasimpática. El aumento del tono simpático favorece las funciones corporales que pueden mantener una actividad física vigorosa y la producción rápida de ATP. En forma simultánea, la división simpática reduce las funciones corporales que favorecen el almacenamiento de energía. Además del ejercicio físico intenso, varias emociones (como el miedo, la vergüenza o la ira) estimulan la división simpática. Observar los cambios corporales que se producen durante las “situaciones E” como el ejercicio, las emergencias, la excitación y la vergüenza, permitirá que el lector recuerde la mayoría de las respuestas simpáticas. La activación de la división simpática y la liberación de hormonas por la médula suprarrenal ponen en marcha una serie de respuestas fisiológicas que constituyen la **respuesta de lucha o huida** e incluyen los siguientes efectos:

- Dilatación pupilar.
- Aumento de la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción del corazón y la tensión arterial.
- Dilatación de las vías aéreas, lo que permite un movimiento más rápido del aire dentro y fuera de los pulmones.
- Constricción de los vasos sanguíneos que irrigan los riñones y el tubo digestivo, con disminución del flujo sanguíneo hacia estos tejidos. El resultado es una reducción de la formación de orina y de la actividad digestiva, que no son esenciales durante el ejercicio.
- Dilatación de los vasos sanguíneos que irrigan los órganos participantes en el ejercicio o en la lucha contra el peligro, como el músculo esquelético, el músculo cardíaco, el hígado y el tejido adiposo, con aumento del flujo sanguíneo hacia estos tejidos.
- Los hepatocitos (células hepáticas) disparan la glucogenólisis (degradación del glucógeno en glucosa) y los adipocitos (células adiposas) la lipólisis (degradación de los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol).

- La liberación de glucosa producida por el hígado provoca un incremento de la glucemia.
- Los procesos que no son esenciales para sobrellevar la situación estresante se inhiben. Por ejemplo, los movimientos musculares del tubo digestivo y sus secreciones disminuyen o pueden incluso detenerse.

Los efectos de la estimulación simpática duran más y son más generalizados que los de la estimulación parasimpática, debido a tres motivos: 1) los axones simpáticos posganglionares se distribuyen a lo largo de un área más extensa, de manera que muchos tejidos se activan en forma simultánea, 2) la acetilcolinesterasa inactiva la acetilcolina en poco tiempo, mientras que la noradrenalina persiste en la hendidura sináptica durante más tiempo y 3) la adrenalina y la noradrenalina secretadas en la sangre, desde la médula suprarrenal, intensifican y prolongan las respuestas provocadas por la NA liberada por los axones simpáticos posganglionares. Estas hormonas circulan por todo el cuerpo y afectan a todos los tejidos que posean receptores alfa y beta adrenérgicos. Después de cierto tiempo, las hormonas adrenalina y noradrenalina se inactivan por medio de destrucción enzimática en el hígado.

Respuestas parasimpáticas

A diferencia de las respuestas de lucha o huida de la división simpática, la división parasimpática lleva a cabo respuestas de **reposo y digestión**. Las actividades parasimpáticas sostienen funciones corporales que conservan y restituyen la energía corporal en los períodos de descanso y recuperación. En los intervalos tranquilos entre los períodos de ejercicio, los impulsos parasimpáticos que se dirigen a las glándulas digestivas y al músculo liso del tubo digestivo predominan sobre los impulsos simpáticos. Esto permite la digestión y la absorción de la comida, que es la fuente de energía del cuerpo. En forma simultánea, las respuestas parasimpáticas reducen las funciones corporales que permiten realizar actividad física.

El acrónimo **SLODD** puede servir para recordar cinco respuestas parasimpáticas. Se conforma por salivación (S), lagrimeo (L), orina (O), digestión (D) y defecación (D). Todas estas actividades son estimuladas, fundamentalmente, por la división parasimpática. Además de aumentar estas actividades, otras respuestas parasimpáticas importantes consisten en “tres disminuciones”: disminución de la frecuencia cardíaca, disminución del diámetro de las vías aéreas (broncoconstricción) y disminución del diámetro pupilar (constricción).

En el **Cuadro 15.3** se comparan las características estructurales y funcionales de las divisiones simpática y parasimpática del SNA. En el **Cuadro 15.4** se mencionan las respuestas de las glándulas, del músculo cardíaco y del músculo liso ante la estimulación de las divisiones simpática y parasimpática del SNA.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

11. Defina tono autónomo.
12. Mencione algunos ejemplos de efectos antagonistas de las divisiones simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo.
13. ¿Qué sucede durante la respuesta de lucha o huida?
14. ¿Por qué la división parasimpática del SNA se conoce como sistema de conservación y restauración de la energía?
15. Describa la respuesta simpática ante una situación atemorizadora, en cada una de las siguientes partes del cuerpo: folículos pilosos, iris, pulmones, bazo, médula suprarrenal, vejiga, estómago, intestinos, vesícula biliar, hígado, corazón, arteriolas de las vísceras abdominales y arteriolas del músculo esquelético.



15.5 INTEGRACIÓN Y CONTROL DE LAS FUNCIONES AUTÓNOMAS

OBJETIVOS

- Describir los componentes de un reflejo autónomo.
- Explicar la relación entre el hipotálamo y el SNA.

Reflejos autónomos

Los **reflejos autónomos** son respuestas que se producen cuando los impulsos nerviosos atraviesan un arco reflejo autónomo. Estos refle-

jos cumplen una función clave en la regulación de condiciones controladas en el cuerpo, como la *tensión arterial* a través del ajuste de la frecuencia cardíaca, la fuerza de la contracción ventricular y el diámetro de los vasos sanguíneos, la *digestión* mediante el control de la motilidad (movimiento) y el tono muscular del tubo digestivo y la *defecación* y la *micción* por medio de la regulación de la apertura y el cierre de los esfínteres.

Los componentes de un arco reflejo autónomo son los siguientes:

- **Receptor.** Al igual que el receptor de un arco reflejo somático (véase las **Figura 13.14**), el receptor en un arco reflejo autónomo es la porción terminal de una neurona sensitiva, que responde a un estímulo y produce un cambio capaz de, en última instancia, generar impulsos nerviosos. Los receptores sensitivos autónomos se asocian fundamentalmente con interorreceptores.

CUADRO 15.3		
Comparación entre las divisiones simpática y parasimpática del SNA		
	SIMPÁTICO (TORACOLUMBAR)	PARASIMPÁTICO (CRANEOSACRO)
Distribución	Amplias regiones del cuerpo: piel, glándulas sudoríparas, músculos erectores del pelo en los folículos pilosos, tejido adiposo y músculo liso de los vasos sanguíneos.	Limitado sobre todo a la cabeza y a las vísceras torácicas, abdominales y pelvianas; algunos vasos sanguíneos.
Ubicación de los cuerpos celulares de las neuronas preganglionares y sitio de proyección	Astas laterales de la sustancia gris, en los segmentos medulares T1-L2. Los axones de las neuronas preganglionares constituyen la eferencia toracolumbar.	Núcleos de los nervios craneales III, VII, IX y X y en las astas laterales de sustancia gris de los segmentos espinales S2-S4. Los axones de las neuronas preganglionares constituyen la eferencia craneosacra.
Ganglios asociados	Ganglios del tronco simpático y prevertebrales.	Ganglios terminales.
Ubicación ganglionar	Cercanos al SNC y distantes de los efectores viscerales.	Generalmente, cerca o dentro de la pared de los efectores viscerales.
Longitud del axón y divergencia	Las neuronas preganglionares con axones cortos hacen sinapsis con muchas neuronas posganglionares con axones largos que se dirigen a gran cantidad de efectores viscerales.	Las neuronas preganglionares con axones largos establecen sinapsis con cuatro o cinco neuronas posganglionares con axones cortos que se dirigen a un solo efector visceral.
Ramos blancos y grises comunicantes	Ambos presentes; los ramos comunicantes blancos contienen axones preganglionares mielinizados, mientras que los ramos comunicantes grises tienen axones posganglionares no mielinizados.	Ninguno de los dos.
Neurotransmisores	Las neuronas preganglionares liberan acetilcolina (ACh), que es excitatoria y estimula las neuronas posganglionares; la mayoría de las neuronas posganglionares libera noradrenalina (NA); las neuronas posganglionares que inervan casi todas las glándulas y algunos vasos sanguíneos del músculo esquelético liberan ACh.	Las neuronas preganglionares liberan ACh, que es excitatoria y estimula las neuronas posganglionares; las neuronas posganglionares liberan ACh.
Efectos fisiológicos	Respuestas de lucha o huida.	Actividades de reposo y digestión.

CUADRO 15.4		
Efectos de las divisiones simpática y parasimpática del SNA		
EFACTOR VISCERAL	EFAECTO DE LA ESTIMULACIÓN SIMPÁTICA (RECEPTORES α O β ADRENÉRGICOS, EXCEPTO LO REMARCADO)*	EFAECTOS DE LA ESTIMULACIÓN PARASIMPÁTICA (RECEPTORES COLINÉRGICOS MUSCARÍNICOS)
GLÁNDULAS		
Médula suprarrenal	Secreción de adrenalina y noradrenalina (receptores colinérgicos nicotínicos).	Sin efecto conocido.
Lagrimal	Secreción mínima de lágrimas (α).	Secreción de lágrimas.
Páncreas	Inhibe la secreción de enzimas digestivas y de la hormona insulina (α_2); promueve la secreción de la hormona glucagón (β_2).	Estimula la secreción de enzimas digestivas y de la hormona insulina.
Lóbulo posterior de la hipófisis	Secreción de hormona antidiurética (ADH) (β_1).	Sin efecto conocido.
Pineal	Aumenta la síntesis y secreción de melatonina (α).	Sin efecto conocido.
Sudoríparas	Aumenta la sudoración en la mayor parte del cuerpo (receptores colinérgicos muscarínicos); sudoración en las palmas y las plantas (α_1).	Sin efecto conocido.
Tejido adiposo [†]	Lipólisis (degradación de los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol) (β_1); liberación de ácidos grasos a la corriente sanguínea (β_1 y β_3).	Sin efecto conocido.
Hígado [†]	Glucogenólisis (conversión del glucógeno en glucosa), gluconeogénesis (transformación de sustancias no hidrocarbonadas en glucosa); disminución de la secreción biliar (α y β_2).	Síntesis de glucógeno; aumento de la secreción biliar.
Riñón, células yuxtaglomerulares [†]	Secreción de renina (β_1).	Sin efecto conocido.
MÚSCULO CARDÍACO		
	Incremento de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción auricular y ventricular (β_1).	Disminución de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción auricular.
MÚSCULO LISO		
Músculo esfínter de la pupila	Contracción → dilatación pupilar (α_1).	Sin efecto conocido.
Músculo dilatador de la pupila	Sin efecto conocido.	Contracción → constricción pupilar.
Músculo ciliar del ojo	Relajación para ajustar la forma del cristalino para la visión de lejos (β_2).	Contracción para la visión de cerca.
Pulmones, músculo bronquial	Relajación → dilatación de la vía aérea (β_2).	Contracción → constricción de la vía aérea.
Vesícula y conductos biliares	Relajación para facilitar el almacenamiento de bilis en la vesícula biliar (β_2).	Contracción → aumento de la liberación de bilis al intestino delgado.
Estómago e intestinos	Disminución de la motilidad y del tono (α_1 , α_2 y β_2); contracción de esfínteres (α_1).	Aumento de la motilidad y el tono; relajación de esfínteres.
Bazo	Contracción y liberación de la sangre almacenada hacia la circulación general (α_1).	Sin efecto conocido.
Uréter	Aumento de la motilidad (α_1).	Aumento de la motilidad (β_2 ?)
Vejiga	Relajación de la pared muscular (β_2); contracción del esfínter uretral interno (α_1).	Contracción de la pared muscular y relajación del esfínter uretral interno.
Útero	Inhibe la contracción en las mujeres no embarazadas (β_2); promueve la contracción en las mujeres embarazadas(α_1).	Efecto mínimo.
Órganos sexuales	En los hombres, contracción del músculo liso de los conductos deferentes, la próstata y las vesículas seminales, lo que produce la eyaculación (α_1).	Vasodilatación, erección del clítoris (mujer) y del pene (hombre).
Folículos pilosos, músculo erector de los pelos	Contracción → erección del vello que produce “piel de gallina” (α_1).	Sin efecto conocido.



CUADRO 15.4 CONTINUACIÓN		
Efectos de las divisiones simpática y parasimpática del SNA		
EFECTOR VISCERAL	EFFECTO DE LA ESTIMULACIÓN SIMPÁTICA (RECEPTORES α O β ADRENÉRGICOS, EXCEPTO LO REMARCADO)*	EFFECTOS DE LA ESTIMULACIÓN PARASIMPÁTICA (RECEPTORES COLINÉRGICOS MUSCARÍNICOS)
MÚSCULO LISO		
Arteriolas de las glándulas salivales	Vasoconstricción, que disminuye la secreción de saliva (α_1).	Vasodilatación, que aumenta la secreción de saliva.
Arteriolas de las glándulas gástricas	Vasoconstricción, que inhibe la secreción (α_1).	Secreción de jugo gástrico.
Arteriolas de las glándulas intestinales	Vasoconstricción, que inhibe la secreción (α_1).	Secreción de jugo intestinal.
Arteriolas coronarias (cardíacas)	Relajación $\rightarrow$ vasodilatación (β_2); contracción $\rightarrow$ vasoconstricción (α_1 , α_2); contracción $\rightarrow$ vasoconstricción (receptores colinérgicos muscarínicos).	Contracción $\rightarrow$ vasoconstricción.
Arteriolas de la piel y de las mucosas	Contracción $\rightarrow$ vasoconstricción (α_1).	Vasodilatación, que puede no ser significativa desde el punto de vista fisiológico.
Arteriolas del músculo esquelético	Contracción $\rightarrow$ vasoconstricción (α_1); relajación $\rightarrow$ vasodilatación (β_2); relajación $\rightarrow$ vasodilatación (receptores colinérgicos muscarínicos).	Sin efecto conocido.
Arteriolas de las vísceras abdominales	Contracción $\rightarrow$ vasoconstricción (α_1 , β_2).	Sin efecto conocido.
Arteriolas encefálicas	Contracción leve $\rightarrow$ vasoconstricción (α_1).	Sin efecto conocido.
Arteriolas renales	Constricción de los vasos sanguíneos $\rightarrow$ disminución del volumen urinario (diuresis) (α_1).	Sin efecto conocido.
Venas sistémicas	Contracción $\rightarrow$ constricción (α_1), relajación $\rightarrow$ dilatación (β_2).	Sin efecto conocido.

*Las subcategorías de los receptores α y β reconocidas se mencionan.
†Agrupados con las glándulas, porque liberan sustancias hacia la circulación sanguínea.

- **Neurona sensitiva.** Conduce impulsos nerviosos desde los receptores hacia el SNC.
- **Centro integrador.** Interneuronas dentro del SNC retransmiten señales desde las neuronas sensitivas hasta las neuronas motoras. Los centros integradores más importantes para la mayoría de los reflejos autónomos se encuentran en el hipotálamo y en el tronco del encéfalo. Algunos reflejos autónomos, como los destinados a la micción y a la defecación, tienen centros integradores en la médula espinal.
- **Neuronas motoras.** Los impulsos nerviosos generados por el

centro integrador se propagan fuera del SNC a lo largo de neuronas motoras hacia un efector. En un arco reflejo autónomo, dos neuronas motoras conectan el SNC con un efector: la neurona preganglionar conduce los impulsos motores desde el SNC hasta un ganglio autónomo, y la neurona posganglionar transmite los impulsos nerviosos motores desde un ganglio autónomo hasta un efector (véase la **Figura 15.1**).

- **Efector.** En un arco reflejo autónomo, los efectores son el músculo liso, el músculo cardíaco y las glándulas, y el reflejo se llama reflejo autónomo.

APARATO O SISTEMA

CONTRIBUCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO

Homeostasis

Para todos los aparatos y sistemas



Junto con las hormonas del sistema endocrino, los impulsos nerviosos comunican y regulan la mayoría de los tejidos.

Sistema tegumentario



Los nervios simpáticos del sistema nervioso autónomo (SNA) controlan la contracción del músculo liso unido a los folículos pilosos y la sudoración, en las glándulas sudoríparas.

Sistema esquelético



Los nociceptores (receptores del dolor) ubicados en el tejido óseo informan acerca de daño o traumatismo óseo.

Sistema muscular



Las neuronas motoras somáticas reciben instrucciones de las áreas motoras del encéfalo y estimulan la contracción de los músculos esqueléticos para realizar movimientos corporales, los núcleos basales y la formación reticular establecen el tono muscular y el cerebelo coordina los movimientos especializados.

Sistema endocrino



El hipotálamo regula la secreción de hormonas de la adenohipófisis (lóbulo anterior de la hipófisis) y de la neurohipófisis (lóbulo posterior de la hipófisis); el SNA regula la secreción de hormonas de la médula suprarrenal y el páncreas.

Aparato cardiovascular



El centro cardiovascular en el bulbo raquídeo envía impulsos nerviosos al SNA, que regulan la frecuencia cardíaca y la fuerza del latido del corazón, los impulsos nerviosos del SNA también regulan la tensión arterial y el flujo a través de los vasos sanguíneos.

Sistema linfático e inmunidad



Determinados neurotransmisores ayudan a regular la respuesta inmunitaria, la actividad del sistema nervioso puede aumentar o disminuir las respuestas inmunitarias.

Aparato respiratorio



Las áreas respiratorias en el tronco del encéfalo controlan la frecuencia y la profundidad de la respiración, el SNA ayuda a regular el diámetro de las vías aéreas.

Aparato digestivo



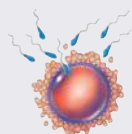
El SNA y el sistema nervioso entérico (SNE) ayudan a regular la digestión, la división parasimpática del SNA estimula muchos procesos digestivos.

Aparato urinario



El SNA interviene en la regulación del flujo sanguíneo hacia los riñones e influye sobre la velocidad de formación de la orina; los centros encefálicos y medulares controlan el vaciado de la vejiga.

Aparato reproductor



El hipotálamo junto al sistema límbico regulan diversas conductas sexuales. El SNA favorece la erección del pene en los hombres y del clítoris en las mujeres y la eyaculación del semen en los hombres. El hipotálamo regula la liberación de las hormonas del lóbulo anterior de la hipófisis que controlan a las gónadas (ovarios y testículos). Los impulsos nerviosos generados por la succión del pezón por el lactante estimulan la liberación de oxitocina y la secreción de leche en la madre.



EL SISTEMA NERVIOSO



Control autónomo por centros superiores

En condiciones normales, las personas no son conscientes de las contracciones musculares de los órganos digestivos, el latir del corazón, los cambios en el diámetro de los vasos sanguíneos o la dilatación y la constricción pupilar, debido a que los centros integradores de estas respuestas autónomas se encuentran en la médula espinal o en las regiones inferiores del encéfalo. Las neuronas sensitivas somáticas o autónomas transportan aferencias hacia estos centros, y las neuronas motoras autónomas envían eferencias que ajustan las actividades en los efectores viscerales, en general sin percepción consciente.

El hipotálamo es el centro de control e integración más importante del SNA. Recibe aferencias sensitivas relacionadas con las funciones viscerales, el olfato y el gusto, y también de los cambios en la temperatura, la osmolaridad y los niveles de varias sustancias en la sangre. También recibe aferencias relacionadas con emociones desde el sistema límbico. Las eferencias del hipotálamo influyen sobre los centros autónomos, tanto del tronco del encéfalo (centros cardiovascular, de la salivación, de la deglución y del vómito) como de la médula espinal (centros de la defecación y la micción en la médula espinal sacra).

Desde el punto de vista anatómico, el hipotálamo se conecta con ambas divisiones del SNA, simpática y parasimpática, por medio de axones de neuronas con dendritas y cuerpos celulares en varios núcleos hipotalámicos. Los axones forman tractos desde el hipotálamo hacia

los núcleos simpáticos y parasimpáticos del tronco del encéfalo y la médula espinal, con relevos en la formación reticular. Las regiones posterior y lateral del hipotálamo controlan la división simpática. La estimulación de estas áreas incrementa la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón, aumenta la tensión arterial debido a la constricción de los vasos sanguíneos, eleva la temperatura corporal, dilata las pupilas e inhibe la actividad del tubo digestivo. En cambio, las regiones anterior y medial del hipotálamo controlan la división parasimpática. La estimulación de estas áreas disminuye la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, contrae las pupilas y aumenta la secreción y la motilidad del tubo digestivo.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- Proporcione tres ejemplos de situaciones corporales que se mantienen en equilibrio homeostático por la acción de reflejos autónomos.
- ¿Cuál es la diferencia entre un arco reflejo autónomo y un arco reflejo somático?

Luego de describir la estructura y la función del sistema nervioso, se pueden apreciar las distintas maneras en que éste contribuye a la homeostasis de los sistemas corporales, en la sección *Homeostasis: el sistema nervioso*.



TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

Disreflexia autónoma

La **disreflexia autónoma** es una respuesta exagerada de la división simpática del SNA, que se presenta en casi el 85% de los individuos que sufren una lesión medular, a nivel o por encima de T6. Esta alteración se desarrolla después de la recuperación del shock medular (véase Trastornos: desequilibrios homeostáticos, en el Cap. 13) y se produce como consecuencia de la interrupción del control superior de las neuronas del SNA. Cuando determinados impulsos sensitivos, como los resultantes del estiramiento de una vejiga casi llena, son incapaces de ascender por la médula espinal, se produce una estimulación en masa de los nervios simpáticos ubicados por debajo del nivel de la lesión. Otras situaciones en las que se dispara esta respuesta son la estimulación de los nociceptores y las contracciones viscerales durante la estimulación sexual, el trabajo de parto, el parto y la estimulación intestinal. Dentro de los efectos asociados con el aumento de la actividad simpática, puede mencionarse la vasoconstricción significativa, que eleva la tensión arterial. En respuesta, el centro cardiovascular en el bulbo raquídeo: 1) aumenta los impulsos parasimpáticos eferentes a través del nervio vago (X), lo que disminuye la frecuencia cardíaca y 2) reduce los impulsos simpáticos eferentes, con dilatación de los vasos sanguíneos ubicados en niveles superiores al de la lesión.

La disreflexia autónoma se caracteriza por cefalea punzante, hipertensión arterial, piel caliente y eritematosa con sudoración profusa por encima del nivel de la lesión y piel fría, pálida y seca por debajo de la lesión, además de ansiedad. Es una emergencia que requiere intervención inmediata. En primer lugar, se debe identificar y eliminar el estímulo problemático con rapidez. Si esto no mejora los síntomas, puede administrarse un antihipertensivo, como clonidina o nitroglicerina. Si el

paciente no recibe tratamiento, la disreflexia autónoma puede producir convulsiones, accidente cerebrovascular o infarto de miocardio.

Fenómeno de Raynaud

En el **fenómeno de Raynaud**, los dedos (de la mano y del pie) se tornan isquémicos (privados de sangre), luego de la exposición al frío o a estrés emocional. La enfermedad se debe a la estimulación simpática excesiva del músculo liso de las arteriolas de los dedos y a la respuesta exacerbada a los estímulos que causan vasoconstricción. Cuando las arteriolas de los dedos se contraen en respuesta a la estimulación simpática, el flujo sanguíneo disminuye considerablemente. Como resultado, los dedos pueden palidecer (y adoptar un color blanco debido al bloqueo del flujo sanguíneo) o desarrollar cianosis (color azulado debido a la presencia de sangre desoxigenada en los capilares). En casos extremos, los dedos pueden sufrir necrosis por la falta de oxígeno y nutrientes. Cuando los dedos vuelven a calentarse, las arteriolas pueden dilatarse y los dedos adquieren una coloración roja. Muchos pacientes que padecen el fenómeno de Raynaud presentan hipotensión arterial (tensión arterial baja). Algunos tienen mayor cantidad de receptores alfa-adrenérgicos. Este fenómeno es frecuente en mujeres jóvenes y se observa más a menudo en climas fríos. Los pacientes afectados deben evitar la exposición al frío, usar ropa abrigada y mantener las manos y los pies calientes. Los fármacos utilizados para el tratamiento de esta enfermedad incluyen la nifedipina, que es un bloqueante de los canales de calcio que relaja al músculo liso vascular, y prazosín, que relaja el músculo liso a través del bloqueo de los receptores alfa-adrenérgicos. El cigarrillo, el alcohol y las drogas ilícitas pueden exacerbar los síntomas de esta enfermedad.

TERMINOLOGÍA MÉDICA

Biorretroalimentación (biofeedback) Técnica en la cual un individuo se somete a información concerniente a una respuesta autónoma, como la frecuencia cardíaca, la tensión arterial o la temperatura

de la piel. Varios monitores electrónicos brindan señales visuales o auditivas sobre las respuestas autónomas. A través de la concentración en pensamientos positivos, los individuos pueden aprender a

alterar sus respuestas autónomas. Por ejemplo, la biorretroalimentación se emplea para descender la frecuencia cardíaca y la tensión arterial y aumentar la temperatura de la piel para disminuir la intensidad de la cefalea migrañosa.

Disautonomía (*dys-*, dificultad y *-autonomía*, independencia) Trastorno hereditario por el cual el sistema nervioso autónomo funciona de manera anómala y produce una disminución de la secreción lagrimal, escaso control vasomotor, incoordinación motora, reticulado cutáneo, ausencia de sensibilidad dolorosa, dificultad para deglutir, hiporreflexia, vómitos excesivos e inestabilidad emocional.

Distrofia simpática refleja Síndrome que se caracteriza por dolor espontáneo, hipersensibilidad dolorosa a estímulos como el roce, el frío y sudoración excesivos en las zonas del cuerpo afectadas. La alteración compromete con frecuencia los antebrazos, las manos, las rodillas y los pies. Se cree que la patogenia se relaciona con una activación de la división simpática del sistema nervioso autónomo debido a nociceptores afectados por traumatismos o cirugías en huesos o articulaciones. El tratamiento consiste en anestésicos y fisioterapia. Estudios clínicos recientes también sugieren que el baclofeno puede usarse para disminuir el dolor y restaurar la función normal en la región corporal afectada. También se denomina **síndrome de dolor regional complejo tipo 1**.

Hiperhidrosis (*hyper-*, por encima de; *-hydro-*, sudor y *-osis*, estado). Sudoración excesiva o profusa debido a una estimulación intensa de las glándulas sudoríparas.

Megacolon (*mega-*, grande) Colon anormalmente grande. En el mega-

colon congénito, los nervios parasimpáticos distales que se dirigen a segmentos distales no se desarrollan adecuadamente. La pérdida de la función motora en ese segmento causa una dilatación masiva del colon proximal normal. Se observa estreñimiento extremo, distensión abdominal y, en ocasiones, vómitos. La resección del segmento de colon afectado mejora el trastorno.

Neuropatía de un nervio autónomo Neuropatía (alteración de un nervio craneal o espinal específico) que afecta a uno o más nervios autónomos, con múltiples efectos sobre el sistema nervioso autónomo, como estreñimiento, incontinencia urinaria e impotencia, además de síncope y disminución de la tensión arterial en posición de pie (*hipotensión ortostática*), debido a una disminución del control simpático del aparato cardiovascular. Este tipo de neuropatía se asocia con frecuencia con la diabetes mellitus (*neuropatía diabética*).

Reflejo en masa En casos de lesión medular grave por encima del nivel de la sexta vértebra torácica, la estimulación de la piel o la sobredistensión de un órgano visceral (como la vejiga o el colon) por debajo del nivel de la lesión provoca una activación intensa de impulsos autónomos y somáticos eferentes de la médula espinal como respuesta refleja. La respuesta exagerada se debe a la ausencia de estímulos inhibidores aferentes del encéfalo. El reflejo en masa se caracteriza por espasmos flexores de los miembros inferiores, evacuación de la vejiga y el colon y sudoración profusa por debajo del nivel de la lesión.

Vagotomía (*-tomía*, incisión) Sección del nervio vago (X). Se realiza con frecuencia para disminuir la producción de ácido clorhídrico en personas que presentan úlcera.

REVISIÓN DEL CAPÍTULO

15.1 Comparación entre los sistemas nerviosos somático y autónomo

1. El sistema nervioso somático opera bajo control consciente, mientras que el SNA suele operar sin control consciente.
2. Las aferencias sensitivas del sistema nervioso somático provienen, principalmente, de los sentidos somáticos y especiales, mientras que las aferencias sensitivas del SNA proceden de los interorreceptores, sumados a los sentidos somáticos y los especiales.
3. Los axones de las neuronas motoras somáticas se extienden desde el SNC y establecen sinapsis de manera directa con un efector. Las vías motoras autónomas contienen dos neuronas motoras en serie. El axón de la primera neurona motora se extiende desde el SNC y realiza sinapsis con la segunda neurona motora en un ganglio autónomo, y la segunda neurona hace sinapsis con un efector.
4. La eferencia motora del SNA tiene dos divisiones mayores: simpática y parasimpática. La mayoría de los órganos recibe innervación dual; en condiciones normales, una de las divisiones del SNA causa excitación y la otra inhibición. La división entérica consiste en nervios y ganglios ubicados dentro de la pared del tubo digestivo.
5. Los efectores del sistema nervioso somático son los músculos esqueléticos, y los efectores del SNA son el músculo cardíaco, el músculo liso y las glándulas.
6. En el Cuadro 15.1 se comparan los sistemas nerviosos somático y autónomo.

15.2 Anatomía de las vías motoras autónomas

1. Una neurona preganglionar es la primera de las dos neuronas motoras en cualquier vía motora autónoma; el axón de la neurona preganglionar se extiende hasta un ganglio autónomo, donde hace sinapsis con una neurona posganglionar, la segunda neurona en la vía motora autónoma. Las neuronas preganglionares están mielinizadas, mientras que las neuronas posganglionares no lo están.
2. Los cuerpos de las neuronas simpáticas preganglionares se ubican en las astas laterales de la sustancia gris de los 12 segmentos torácicos y en los primeros dos o tres segmentos lumbares de la médula espinal. Los cuerpos de las neuronas preganglionares parasimpáticas se ubican en cuatro núcleos de nervios craneales (III, VII, IX y X) en el tronco del encéfalo y en las astas laterales de la sustancia gris, del segundo al cuarto segmento sacro de la médula espinal.
3. Existen dos grupos principales de ganglios autónomos: ganglios simpáticos y ganglios parasimpáticos. Los ganglios simpáticos incluyen los del tronco simpático (a ambos lados de la columna vertebral) y los prevertebrales (delante de la columna vertebral). Los ganglios parasimpáticos se denominan ganglios terminales (cerca o dentro de los efectores viscerales).



4. Las neuronas preganglionares simpáticas hacen sinapsis con neuronas posganglionares en los ganglios del tronco simpático o en los prevertebrales, mientras que las neuronas preganglionares parasimpáticas hacen sinapsis con las neuronas posganglionares en los ganglios terminales.

15.3 Neurotransmisores y receptores del SNA

1. Las neuronas colinérgicas liberan acetilcolina. En el SNA, las neuronas colinérgicas son todas las neuronas simpáticas y parasimpáticas preganglionares, las neuronas simpáticas posganglionares que inervan a casi todas las glándulas sudoríparas y todas las neuronas parasimpáticas posganglionares.
2. La acetilcolina se une a receptores colinérgicos. Los dos tipos de receptores colinérgicos, ambos afines a la unión de la acetilcolina, son los receptores nicotínicos y los muscarínicos. Los receptores nicotínicos se encuentran en las membranas plasmáticas de las dendritas y en los cuerpos celulares de las neuronas simpáticas y parasimpáticas posganglionares, en las membranas plasmáticas de las células cromafines de la médula suprarrenal y en la placa motora en la unión neuromuscular. Los receptores muscarínicos se localizan en las membranas plasmáticas de todos los efectores inervados por neuronas parasimpáticas posganglionares y en la mayoría de las glándulas sudoríparas inervadas por neuronas simpáticas posganglionares colinérgicas.
3. En el SNA, las neuronas adrenérgicas liberan noradrenalina. La mayoría de las neuronas simpáticas posganglionares son adrenérgicas.
4. Tanto la adrenalina como la noradrenalina se unen a receptores adrenérgicos, que se localizan en los efectores viscerales inervados por la mayoría de las neuronas simpáticas posganglionares. Los dos tipos principales de receptores adrenérgicos son los alfa y los beta.
5. En el Cuadro 15.2 se resumen los tipos de receptores colinérgicos y adrenérgicos.
6. Un agonista es una sustancia que se une con un receptor y lo activa, e imita el efecto de un neurotransmisor o de una hormona natural. Un antagonista es una sustancia que se une a un receptor y lo bloquea; de esta manera impide que los neurotransmisores o las hormonas ejerzan su efecto.

15.4 Fisiología del SNA

1. La división simpática favorece las funciones corporales para mantener la actividad física vigorosa y la producción rápida de ATP (respuesta de lucha o huida), mientras que la división parasimpática regula las actividades que conservan y restauran la energía corporal.
2. Los efectos de la estimulación simpática tienen mayor duración y son más generalizados que los de la estimulación parasimpática.
3. En el Cuadro 15.3 se comparan las características estructurales y funcionales de las divisiones simpática y parasimpática.
4. En el Cuadro 15.4 se enumeran las respuestas simpáticas y parasimpáticas.

15.5 Integración y control de las funciones autónomas

1. El reflejo autónomo regula las actividades del músculo liso, el músculo cardíaco y las glándulas.
2. Un arco reflejo autónomo está formado por un receptor, una neurona sensitiva, un centro integrador, dos neuronas motoras autónomas y un efector visceral.
3. El hipotálamo es el centro más importante de control e integración del SNA. Se conecta tanto con la división simpática como con la división parasimpática del SNA.

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Complete los espacios en blanco.

1. Las neuronas colinérgicas liberan _____ y las neuronas adrenérgicas liberan _____.
2. Debido a la ubicación de los cuerpos de las células preganglionares, la división simpática del SNA también se denomina división _____ y la parasimpática también se conoce como división _____.

Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

3. Los nervios vagos transmiten el 80% de impulsos eferentes de los axones parasimpáticos preganglionares.
4. Se dice que los órganos que reciben tanto impulsos motores simpáticos como parasimpáticos tienen inervación dual.

Elija la respuesta correcta.

5. ¿Cuál de las siguientes oraciones es falsa?
 - a) Una sola fibra simpática preganglionar puede hacer sinapsis con 20 o más fibras posganglionares, lo que explicaría (en parte) la razón por la cual las respuestas simpáticas son generalizadas.
 - b) Los efectos parasimpáticos tienden a ser localizados debido a que las neuronas parasimpáticas suelen hacer sinapsis en los ganglios terminales con sólo cuatro o cinco neuronas postsinápticas (todas ellas inervan un solo efector visceral).
 - c) Algunas neuronas simpáticas preganglionares se extienden hasta la médula suprarrenal y terminan en ella.
 - d) Las neuronas parasimpáticas preganglionares hacen sinapsis con los axones posganglionares ubicados en los ganglios prevertebrales.

- e) Las neuronas parasimpáticas preganglionares emergen del SNC como parte de un nervio craneal o de la raíz anterior de un nervio espinal.
6. ¿Qué plexo autónomo inerva el intestino grueso? 1) renal, 2) mesentérico inferior, 3) hipogástrico, 4) mesentérico superior, 5) celíaco.
- a) 2, 3 y 4 b) 1, 2, 3, 4 y 5 c) 3 y 4
d) 4 y 5 e) 2 y 4
7. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son *verdaderas*? 1) El sistema nervioso somático y el SNA incluyen neuronas motoras y sensitivas. 2) Las neuronas motoras somáticas liberan el neurotransmisor noradrenalina. 3) El efecto de una neurona motora autónoma puede ser excitador o inhibidor, pero el de una neurona motora somática siempre es excitador. 4) Las neuronas sensitivas autónomas se asocian fundamentalmente con interorreceptores. 5) Las vías motoras autónomas constan de dos neuronas motoras en serie. 6) Las vías motoras somáticas constan de dos neuronas motoras en serie.
- a) 1, 2, 3, 4 y 5 b) 1, 3, 4 y 5 c) 2, 3, 5 y 6
d) 1, 3, 5 y 6 e) 2, 4, 5 y 6
8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es *falsa*?
- a) La primera neurona en una vía autónoma es una neurona preganglionar.
- b) Los axones de las neuronas preganglionares se encuentran en los nervios craneales o espinales.
- c) El cuerpo celular de la neurona posganglionar se ubica dentro del SNC.
- d) Las neuronas posganglionares transmiten impulsos desde los ganglios autónomos a los efectores viscerales.
- e) Todas las neuronas motoras somáticas liberan acetilcolina.
9. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son *verdaderas*? 1) La enzima monoaminoxidasa degrada la noradrenalina. 2) La activación de los receptores α_2 y β_2 adrenérgicos produce generalmente excitación de los efectores. 3) Un bloqueante β_1 -adrenérgico ejerce su acción a través de la prevención de la activación de los receptores por parte de la noradrenalina y la adrenalina. 4) Un agonista es una sustancia que se une a un receptor y evita que el neurotransmisor natural ejerza su efecto. 5) La activación de los receptores nicotínicos siempre causa excitación en la célula postsináptica.
- a) 2 y 3 b) 1, 2 y 3 c) 2, 4 y 5
d) 1, 2, 3, 4 y 5 e) 1, 3 y 5
10. ¿Cuáles de las siguientes son neuronas colinérgicas? 1) Todas las neuronas simpáticas preganglionares, 2) todas las neuronas parasimpáticas preganglionares, 3) todas las neuronas parasimpáticas posganglionares, 4) todas las neuronas simpáticas posganglionares, 5) algunas neuronas simpáticas posganglionares.
- a) 1, 2, 3 y 5 b) 1, 2, 3 y 4 c) 2, 3 y 5
d) 2 y 5 e) 1, 3 y 5
11. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son *verdaderas*? 1) La mayoría de los axones simpáticos posganglionares son adrenérgicos. 2) Los receptores colinérgicos se clasifican en nicotínicos y muscarínicos. 3) Los receptores adrenérgicos se clasifican en alfa y beta. 4) Los receptores muscarínicos están presentes en todos los efectores inervados por axones parasimpáticos posganglionares. 5) Generalmente, la noradrenalina estimula los receptores alfa-adrenérgicos con mayor

potencia que a los receptores beta-adrenérgicos; la adrenalina es un potente estimulador de ambos tipos de receptores.

- a) 1, 2, 3, 4 y 5 b) 2, 3, 4 y 5 c) 1, 3, 4 y 5
d) 3, 4 y 5 e) 1, 2, 3 y 4
12. ¿Cuáles de las siguientes son razones por las cuales los efectos de la estimulación simpática son más prolongados y generalizados que los de la estimulación parasimpática? 1) Hay mayor divergencia de las fibras simpáticas posganglionares. 2) Hay menor divergencia de las fibras simpáticas posganglionares. 3) La acetilcolinesterasa inactiva rápidamente la ACh, mientras que la noradrenalina permanece en la hendidura sináptica durante más tiempo. 4) La noradrenalina y la adrenalina secretadas hacia la sangre por la médula suprarrenal intensifican las acciones de la división simpática. 5) La ACh permanece en la hendidura sináptica hasta que se produce noradrenalina.
- a) 1 y 3 b) 1, 3 y 5 c) 1, 3 y 4
d) 2, 3 y 4 e) 2, 3 y 5
13. Ubique los siguientes componentes de un arco reflejo autónomo en el orden correcto, desde el comienzo hasta el final.
- a) neurona posganglionar b) neurona sensitiva
c) efector d) ganglio autónomo
e) receptor f) neurona preganglionar
g) centro integrador

14. Empareje las dos columnas:

- | | |
|---|----------------------------------|
| ___a) también conocidos como ganglios intramurales | 1) ganglios del tronco simpático |
| ___b) incluye los ganglios celíaco y mesentéricos superior e inferior | 2) ganglios prevertebrales |
| ___c) también llamada cadena vertebral o ganglios paravertebrales | 3) ganglios terminales |
| ___d) se encuentran en una fila vertical, a cada lado de la columna vertebral | 4) ramos comunicantes blancos |
| ___e) generalmente, las fibras posganglionares inervan órganos ubicados debajo del diafragma | 5) ramos comunicantes grises |
| ___f) ganglios ubicados al final de una vía motora autónoma, cerca o dentro de la pared de un órgano visceral | |
| ___g) incluye los ganglios ciliar, pterigopalatino, submandibular y ótico | |
| ___h) se extiende desde la base del cráneo hasta el coxis | |
| ___i) fibras preganglionares mielinizadas, que conectan los ramos anteriores de los nervios espinales con los ganglios del tronco simpático | |
| ___j) también conocidos como ganglios colaterales | |
| ___k) axones posganglionares no mielinizados que conectan los ganglios del tronco simpático con los nervios espinales | |



15. Empareje las dos columnas:

- | | |
|---|---|
| ___a) estimula la micción y la defecación | 1) aumento de la actividad de la división simpática del SNA |
| ___b) prepara el cuerpo para situaciones de emergencia | 2) aumento de la actividad de la división parasimpática del SNA |
| ___c) respuestas de lucha o huida | |
| ___d) promueve la digestión y la absorción de los alimentos | |
| ___e) involucrada principalmente en procesos que gastan energía | |
| ___f) controlada por las porciones lateral y posterior del hipotálamo | |
| ___g) controlada por las porciones anterior y medial del hipotálamo | |
| ___h) disminuye la frecuencia cardíaca | |

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

- Usted asistió a un restaurante de comida libre y consumió una importante cantidad de comida. Luego de regresar a su casa, se recuesta en un sofá a mirar televisión. ¿Qué división del sistema nervioso está involucrada en sus actividades posprandiales (después de la comida)? Haga una lista de los órganos que intervienen, la innervación principal de cada órgano y los efectos del sistema nervioso sobre sus funciones.
- Clara maneja su auto desde la escuela, mientras escucha su música favorita, cuando un perro aparece en la calle frente a su auto. Logra virar el volante bruscamente y evadir el perro. Mientras continúa su camino, nota que su corazón late muy rápido, tiene “piel de gallina” y sus manos están sudorosas. ¿Por qué experimenta estos efectos?
- La señora López presenta diarrea que le impide realizar sus tareas domésticas. Le gustaría ir a la fiesta de cumpleaños de su hermano, pero teme un episodio diarreico. ¿Qué tipo de fármaco relacionado con la función del sistema nervioso autónomo puede tomar para aliviar su diarrea?

? RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- Inervación dual significa que un órgano del cuerpo está innervado tanto por neuronas simpáticas como por neuronas parasimpáticas del SNA.
- La mayoría de los axones preganglionares parasimpáticos son más largos que la mayoría de los axones preganglionares simpáticos, porque gran parte de los ganglios parasimpáticos se ubican en las paredes de los órganos viscerales, mientras que gran cantidad de los ganglios simpáticos se localizan cerca de la médula espinal en el tronco simpático.
- Los ganglios terminales se asocian con la división parasimpática y el tronco simpático, y los ganglios prevertebrales se relacionan con la división simpática.
- Los ganglios del tronco simpático contienen neuronas posganglionares simpáticas dispuestas en una línea vertical o a ambos lados de la columna vertebral.
- El plexo autónomo más grande es el plexo celíaco (solar).
- Los nervios espláncnicos pelvianos se originan en el segmento comprendido entre el segundo y el cuarto nervio sacro.
- La mayoría (pero no todas) las neuronas simpáticas posganglionares son adrenérgicas. Hay receptores muscarínicos en las membranas plasmáticas de todos los efectores (músculo liso, músculo cardíaco y glándulas) innervados por neuronas parasimpáticas posganglionares y en las glándulas sudoríparas, innervadas por neuronas simpáticas posganglionares colinérgicas.

16

SISTEMAS SENSITIVO, MOTOR E INTEGRADOR

SISTEMAS SENSITIVO, MOTOR E INTEGRADOR *Las vías sensitivas y motoras del cuerpo representan el camino de las aferencias hacia el encéfalo y la médula espinal, y de las eferencias hacia los órganos diana para inducir respuestas, como la contracción muscular.*



En los cuatro capítulos previos, describimos la organización del sistema nervioso. En este capítulo, exploramos los niveles y los componentes de la sensibilidad. Asimismo, se examinan las vías que transmiten los impulsos nerviosos somatosensitivos al cerebro, y las que transportan impulsos desde el cerebro hasta los músculos esqueléticos, para producir movimientos. Cuando los impulsos sensitivos alcanzan el SNC, pasan a formar parte de un gran conjunto de aferencias sensitivas. Sin embargo, no todo impulso nervioso transmitido al SNC provoca una respuesta. Cada fragmento de información aferente se combina con información aferente adicional o previamente almacenada en un proceso denominado *integración*. La integración tiene lugar en muchos sitios a lo largo de las vías del SNC, como la médula espinal, el tronco encefálico, el cerebelo, los núcleos basales y la corteza cerebral. También se aprenderá cómo se modifican en varios de estos niveles las respuestas motoras que rigen la contracción muscular. Para concluir este capítulo, se presentan dos funciones integradoras complejas del cerebro: 1) la vigilia y el sueño, y 2) el aprendizaje y la memoria.



¿Alguna vez pensó cómo alivian el dolor fármacos como la aspirina y el ibuprofeno?



16.1 SENSACIÓN

● OBJETIVOS

- Definir sensación y analizar sus componentes.
- Describir las diferentes maneras de clasificar los receptores sensitivos.

En su definición más amplia, **sensación** es el conocimiento consciente o subconsciente de los cambios del medio externo o interno. El carácter de la sensación y el tipo de reacción generada varían según el destino final de los impulsos nerviosos que transmiten información sensitiva al SNC. Los impulsos sensitivos que llegan a la médula espinal pueden actuar como aferencias para reflejos espinales, como el reflejo de estiramiento analizado en el capítulo 13. Los que alcanzan la región inferior del tronco encefálico inducen reflejos más complejos, por ejemplo, cambios en la frecuencia cardíaca o respiratoria. Cuando los impulsos sensitivos llegan a la corteza cerebral, se tiene un registro consciente de ellos, y se pueden localizar e identificar con precisión sensaciones específicas, como tacto, dolor, audición o sabor. Como se aprendió en el capítulo 14, la **percepción** es el conocimiento consciente y la interpretación de las sensaciones y es, fundamentalmente, una función de la corteza cerebral. Cierta información sensitiva no se percibe porque nunca alcanza la corteza cerebral. Por ejemplo, algunos receptores sensitivos controlan en forma constante la presión de la sangre en los vasos sanguíneos. Como los impulsos nerviosos que transmiten la información sobre la presión arterial se propagan hacia el centro cardiovascular del bulbo raquídeo y no a la corteza cerebral, no existe percepción consciente de la presión arterial.

Modalidades sensoriales

Cada tipo particular de sensación —p. ej., táctil, dolorosa, visual, auditiva— se denomina **modalidad sensorial**. Una neurona sensitiva dada transporta información de una sola modalidad sensitiva. Las neuronas que transmiten impulsos táctiles al área somatosensorial de la corteza cerebral no transmiten impulsos dolorosos. De modo similar, los impulsos nerviosos de los ojos se perciben como visión, y los de los oídos, como sonidos.

Las diferentes modalidades sensoriales se pueden agrupar en dos tipos: sensaciones generales y sentidos especiales.

1. **Sensaciones generales.** Hacen referencia a sensaciones tanto somáticas como viscerales. Las **sensaciones somáticas** (*soóma-*, cuerpo) comprenden sensaciones táctiles (tacto, presión, vibración, prurito y cosquilleo), sensaciones térmicas (calor, frío), sensaciones dolorosas y sensaciones propioceptivas. Las sensaciones propioceptivas permiten percibir las posiciones estáticas (no móviles) de los miembros y de las partes del cuerpo (sensación de la posición de articulaciones y músculos), y los movimientos de los miembros y la cabeza. Las **sensaciones viscerales** aportan información acerca de condiciones de los órganos internos, como presión, distensión, sustancias químicas, náuseas, hambre y temperatura.
2. Los **sentidos especiales** comprenden las modalidades sensoriales de: olfato, gusto, visión, audición y equilibrio.

En este capítulo, se analizan las sensaciones somáticas y el dolor visceral. El Capítulo 17 considera los sentidos especiales. Las sensaciones viscerales se estudian en el Capítulo 15 y se discutirán en relación con cada órgano, en capítulos posteriores.

El proceso sensitivo

El proceso sensitivo comienza en un **receptor sensitivo**, que puede ser una célula especializada o las dendritas de una neurona sensitiva. Como se mencionó antes, un determinado receptor sensitivo responde con intensidad a un tipo particular de **estímulo**, un cambio del ambiente capaz de activar ciertos receptores sensitivos, pero responde débilmente o no lo hace en absoluto a todos los demás estímulos. Esta característica de los receptores sensitivos se denomina **selectividad**.

Para que aparezca una sensación, suelen producirse los cuatro fenómenos siguientes:

1. **Estimulación del receptor sensitivo.** Debe haber un estímulo adecuado dentro del *campo receptivo* del receptor sensitivo, es decir, la región del cuerpo donde la estimulación activa el receptor y provoca una respuesta.
2. **Transducción del estímulo.** Un receptor sensitivo transduce (convierte) la energía de un estímulo en un potencial graduado. Recuerde que los potenciales graduados varían en amplitud (magnitud), de acuerdo con la intensidad del estímulo que los genera y que no son propagados. (Véanse diferencias entre potenciales de acción y potenciales graduados en la sección 12.3.) Cada tipo de receptor sensitivo muestra selectividad: puede transducir sólo una clase de estímulo. Por ejemplo, las moléculas odoríferas del aire estimulan los receptores olfativos (olfato) de la nariz, que transducen la energía química de las moléculas en energía eléctrica, en forma de un potencial graduado.
3. **Generación de impulsos nerviosos.** Cuando un potencial de una neurona sensitiva alcanza el umbral, desencadena uno o más impulsos nerviosos, que después se propagan hacia el SNC. Las neuronas sensitivas que conducen impulsos del SNP al SNC se denominan **neuronas de primer orden**.
4. **Integración de las aferencias sensitivas.** Una región particular del SNC recibe e integra los impulsos nerviosos sensitivos. La corteza cerebral integra las sensaciones conscientes o percepciones. Usted parece ver con los ojos, oír con los oídos y sentir dolor en una zona lesionada porque los impulsos sensitivos de cada parte del cuerpo llegan a una región específica de la corteza cerebral, que interpreta que la sensación proviene de los receptores sensitivos estimulados.

Receptores sensitivos

Tipos de receptores sensitivos

Pueden considerarse varias características estructurales y funcionales de los receptores sensitivos para agruparlos en diferentes clases. Éstas son: 1) estructura microscópica; 2) localización de los receptores y origen de los estímulos que los activan y 3) tipo de estímulo detectado.

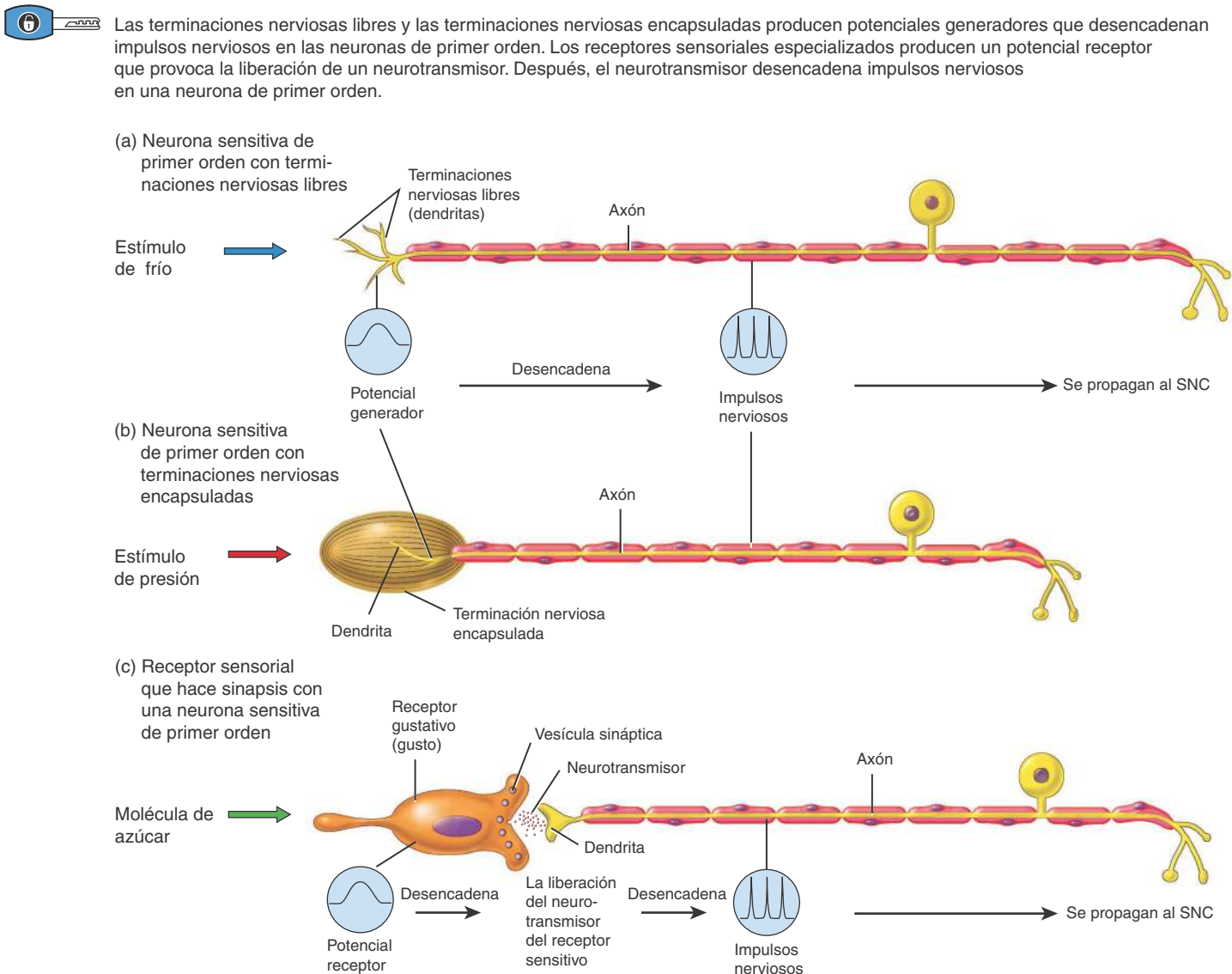
ESTRUCTURA MICROSCÓPICA Microscópicamente, los receptores sensitivos pueden ser: 1) terminaciones nerviosas libres de neuronas sensitivas de primer orden; 2) terminaciones nerviosas encapsuladas de neuronas sensitivas de primer orden o 3) células especializadas que hacen sinapsis con neuronas sensitivas de primer orden. Las **terminaciones nerviosas** son dendritas desnudas; carecen de cualquier especialización estructural que pueda ser observada con un microscopio óptico (**Figura 16.1a**). Los receptores de dolor, temperatura, cosquilleo, prurito y algunas sensaciones táctiles son terminaciones nerviosas libres. Los receptores de otras sensaciones somáticas y viscerales

—como presión, vibración y algunas sensaciones táctiles— son **terminaciones nerviosas encapsuladas**. Sus dendritas están delimitadas por una cápsula de tejido conectivo que posee una estructura microscópica característica: por ejemplo, los corpúsculos de Pacini (Figura 16.1b). Los diferentes tipos de cápsula aumentan la sensibilidad o especificidad del receptor. Los receptores sensitivos de algunos sentidos especiales son **células especializadas** que hacen sinapsis con neuronas sensoriales. Éstas son: las células ciliadas del oído interno para la audición y el equilibrio; las células receptoras gustativas de la papilas gustativas (Figura 16.1c) y los fotorreceptores de la retina para la visión; en el Capítulo 17, se aprenderá más sobre las células especializadas.

Los receptores sensitivos generan dos clases diferentes de potenciales graduados —potenciales generadores y potenciales receptores— en respuesta a un estímulo. Cuando son estimuladas, las dendritas de las terminaciones nerviosas libres, las terminaciones nerviosas encapsuladas y la parte receptiva de los receptores olfativos producen un **potencial generador** (Figura 16.1a, b). Cuando un potencial generador es lo suficientemente intenso como para alcanzar el umbral, desencadena uno o más impulsos nerviosos del axón de una neurona sensitiva de primer orden. El impulso nervioso resultante se propaga a lo largo del axón hacia el SNC. Así, los potenciales generadores producen potenciales de acción.

En cambio, los receptores sensitivos que son células especializadas

Figura 16.1 Tipos de receptores sensitivos y su relación con las neuronas sensitivas de primer orden. a) Terminaciones nerviosas libres: en este caso, un receptor sensible al frío. Estas terminaciones son dendritas desnudas de neuronas de primer orden, sin ninguna especialización estructural evidente. b) Terminación nerviosa encapsulada: en este caso, un receptor sensible a la presión. Las terminaciones nerviosas encapsuladas son dendritas de neuronas de primer orden. c) Célula receptora especializada —aquí, un receptor gustativo— y su sinapsis con una neurona de primer orden.



¿Cuáles son los sentidos que tienen como receptores células especializadas?



producen potenciales graduados denominados potenciales receptores. Estos desencadenan la liberación de neurotransmisores, mediante la exocitosis de vesículas sinápticas (Figura 16.1c). Las moléculas del neurotransmisor liberadas desde las vesículas sinápticas difunden a través de la hendidura sináptica y generan un potencial postsináptico (PPS) en la neurona de primer orden. A su vez, los PPS pueden desencadenar uno o más impulsos nerviosos, que se propagan a lo largo del axón hasta el SNC.

La amplitud de los potenciales generadores y los potenciales receptores varía según la intensidad del estímulo: un estímulo intenso genera un potencial grande, y uno débil, un potencial pequeño. De modo similar, los potenciales generadores o los potenciales receptores grandes desencadenan impulsos nerviosos de alta frecuencia en la neurona de primer orden, a diferencia de los potenciales generadores o los potenciales receptores pequeños que desencadenan impulsos de frecuencia más baja.

LOCALIZACIÓN DE LOS RECEPTORES Y ORIGEN DE LOS ESTÍMULOS QUE LOS ACTIVAN Otra manera de agrupar los receptores se basa en su localización y el origen de los estímulos que los activan.

- Los **exteroceptores** se localizan en la superficie externa del cuerpo; son sensibles a estímulos que se originan fuera del organismo y aportan información sobre el medio *externo*. Las sensaciones auditivas, visuales, olfativas, táctiles, de presión, vibratorias, térmicas y dolorosas son transmitidas por exteroceptores.
- Los **interoceptores** o **visceroceptores** se localizan en vasos sanguíneos, músculos y sistema nervioso, y controlan las condiciones del medio *interno*. La mayoría de los impulsos nerviosos generados por interoceptores no se perciben conscientemente; sin embargo, la activación de interoceptores por medio de estímulos intensos se puede sentir, a veces, como dolor o presión.
- Los **propioceptores** se localizan en músculos, tendones, articulaciones y oído interno. Aportan información sobre la posición del cuerpo, la longitud y tensión de los músculos, y la posición y el movimiento de las articulaciones.

TIPO DE ESTÍMULO DETECTADO Una tercera forma de agrupar los receptores sensitivos es de acuerdo con el tipo de estímulo que detectan. La mayoría de los estímulos adoptan la forma de energía mecánica, como ondas sonoras o cambios de presión; energía electromagnética, como luz o calor; o energía química, como en una molécula de glucosa.

- Los **mecanorreceptores** son sensibles a estímulos mecánicos, como deformación, estiramiento o incurvación de las células. Suministran las sensaciones de tacto, presión, vibración, propiocepción, y audición y equilibrio. También controlan la distensión de vasos sanguíneos y órganos internos.
- Los **termorreceptores** detectan cambios de temperatura.
- Los **nociceptores** responden a estímulos dolorosos causados por daño físico o químico de los tejidos.
- Los **fotorreceptores** detectan la luz que incide en la retina.
- Los **quimiorreceptores** detectan sustancias químicas en la boca (gusto), nariz (olfato) y líquidos orgánicos.
- Los **osmorreceptores** detectan la presión osmótica de los líquidos orgánicos.

En el Cuadro 16.1 se resume la clasificación de los receptores sensitivos.

Adaptación de los receptores sensitivos

Una característica de la mayoría de los receptores sensitivos es la **adaptación**, en la que el potencial generador o el potencial receptor disminuyen de amplitud durante un estímulo sostenido y constante. Como quizá haya imaginado, esto hace que se reduzca la frecuencia de los impulsos nerviosos de las neuronas de primer orden. Debido a

CUADRO 16.1	
Clasificación de los receptores sensitivos	
BASE DE LA CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN
ESTRUCTURA MICROSCÓPICA	
Terminaciones nerviosas libres	Dendritas desnudas asociadas con sensaciones dolorosas, térmicas, de cosquilleo, de prurito y algunas táctiles.
Terminaciones nerviosas encapsuladas	Dendritas delimitadas por una cápsula de tejido conectivo asociadas con sensaciones de presión, vibración y algunas táctiles.
Células especializadas	Las células receptoras hacen sinapsis con neuronas sensitivas de primer orden; se localizan en la retina (fotorreceptores), el oído interno (células ciliadas) y en las papilas gustativas de la lengua (receptores gustativos).
LOCALIZACIÓN DE LOS RECEPTORES Y ESTÍMULOS ACTIVADORES	
Exteroceptores	Localizados en la superficie corporal o cerca de ella, sensibles a estímulos que se originan fuera del organismo; aportan información sobre el medio externo; transmiten sensaciones visuales, olfativas, gustativas, táctiles, de presión, vibratorias, térmicas y dolorosas.
Interoceptores	Localizados en los vasos sanguíneos, órganos viscerales y sistema nervioso; aportan información acerca del medio interno; por lo general, los impulsos no se perciben conscientemente, pero en ciertas ocasiones se pueden sentir como dolor o presión.
Propioceptores	Localizados en músculos, tendones, articulaciones y oído interno; aportan información acerca de la posición del cuerpo, la longitud y tensión de los músculos, la posición y el movimiento de las articulaciones, y el equilibrio.
TIPO DE ESTÍMULO DETECTADO	
Mecanorreceptores	Detectan estímulos mecánicos; suministran sensaciones de tacto, presión, vibración, propiocepción, y audición y equilibrio; también controlan la distensión de vasos sanguíneos y órganos internos.
Termorreceptores	Detectan cambios de temperatura.
Nociceptores	Responden a estímulos dolorosos secundarios a daño físico o químico de los tejidos.
Fotorreceptores	Detectan luz que incide en la retina.
Quimiorreceptores	Detectan sustancias químicas en la boca (gusto), nariz (olfato) y líquidos orgánicos.
Osmorreceptores	Detectan la presión osmótica de los líquidos orgánicos.

la adaptación, la percepción de una sensación puede atenuarse o, incluso, desaparecer, aunque persista el estímulo. Por ejemplo, cuando usted entra por primera vez en una ducha caliente, el agua puede parecer muy caliente, pero pronto la sensación se reduce a una de calor agradable, aunque el estímulo (la alta temperatura del agua) no se modifique.

Los receptores varían en su velocidad de adaptación. Los **receptores de adaptación rápida** se adaptan con mucha rapidez. Están especializados en la señalización de *cambios* de un estímulo. Los receptores asociados con presión, tacto y olfato son de adaptación rápida. Por el contrario, los **receptores de adaptación lenta** se adaptan con lentitud y continúan desencadenando impulsos nerviosos, en tanto persiste el estímulo. Los receptores de adaptación lenta controlan los estímulos asociados con: dolor, posición corporal y composición química de la sangre.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. ¿En qué difieren la sensación y la percepción?
2. ¿Qué es una modalidad sensorial?
3. ¿En qué se parecen los potenciales generadores y los potenciales receptores? ¿En qué se diferencian?
4. ¿Cuál es la diferencia entre los receptores de adaptación rápida y los de adaptación lenta?

16.2 SENSACIONES SOMÁTICAS

● OBJETIVO

- Describir la localización y la función de los receptores somatosensitivos para sensaciones táctiles, térmicas y dolorosas.
- Identificar los receptores propioceptivos y describir sus funciones.

Las sensaciones somáticas se originan en la estimulación de receptores sensitivos localizados en la piel o el tejido subcutáneo; en las mucosas de la boca, la vagina y el ano; en músculos, tendones y articulaciones; y en el oído interno. Los receptores sensitivos para sensaciones somáticas están distribuidos de manera irregular: algunas zonas de la superficie corporal poseen numerosos receptores, y otras contienen sólo unos pocos. Las áreas con máxima densidad de receptores somatosensitivos son: la punta de la lengua, los labios y el pulpejo de los dedos. Las sensaciones somáticas que se originan en el estímulo de la superficie cutánea son **sensaciones cutáneas**. Existen cuatro modalidades de sensibilidad somática: táctil, térmica, dolorosa y propioceptiva.

Sensaciones táctiles

Las **sensaciones táctiles** consisten en: tacto, presión, vibración, prurito y cosquilleo. Si bien se perciben diferencias entre estas sensaciones, se originan por la activación de los mismos tipos de receptores. Varios tipos de mecanorreceptores encapsulados unidos a fibras mielínicas A de gran diámetro median las sensaciones de tacto, presión y vibración. Otras sensaciones táctiles, como las de prurito y cosquilleo, son detectadas por terminaciones nerviosas libres unidas a fibras amielínicas C de pequeño diámetro. Recuerde que los axones mielínicos de gran diámetro propagan impulsos nerviosos con mayor rapidez que los axones amielínicos de pequeño diámetro. Los receptores táctiles de la piel o del tejido subcutáneo son: los corpúsculos de

Meissner, los plexos de los folículos pilosos, los discos de Merkel, los corpúsculos de Ruffini, los corpúsculos de Pacini y las terminaciones nerviosas libres (**Figura 16.2**).

Tacto

En general, las sensaciones **de tacto** se deben a la estimulación de receptores táctiles de la piel o del tejido subcutáneo. Hay dos tipos de receptores táctiles de adaptación rápida. Los **corpúsculos de Meissner** o *corpúsculos del tacto* son receptores táctiles localizados en las papilas dérmicas de la piel lampiña. Cada corpúsculo es una masa oviforme de dendritas, delimitada por una cápsula de tejido conectivo. Como los corpúsculos de Meissner son receptores de adaptación rápida, generan impulsos nerviosos principalmente al comienzo de la estimulación táctil. Abundan en los pulpejos de los dedos, las manos, los párpados, la punta de la lengua, los labios, los pezones, las plantas de los pies, el clítoris y el extremo del pene. Los **plexos de los folículos pilosos** son receptores táctiles de adaptación rápida, hallados en la piel con vello; consisten en terminaciones nerviosas libres que envuelven los folículos pilosos. Los plexos de los folículos pilosos detectan movimientos en la superficie cutánea que perturban el vello. Por ejemplo, si un insecto se posa sobre un vello, provoca el movimiento del tallo del pelo, que estimula las terminaciones nerviosas libres.

Asimismo, existen dos tipos de receptores táctiles de adaptación lenta. Los **discos de Merkel**, conocidos también como *discos táctiles* o *mecanorreceptores cutáneos de tipo I*, son terminaciones nerviosas libres aplanadas, de forma discoide, que están en contacto con las células de Merkel del estrato basal (véase la **Figura 5.2d**). Estos receptores táctiles son abundantes en los pulpejos de los dedos, las manos, los labios y los genitales externos. Los **corpúsculos de Ruffini** o *mecanorreceptores cutáneos de tipo II* son receptores encapsulados, alargados, localizados en la dermis profunda, y en ligamentos y tendones. Presentes en las manos y abundantes en las plantas de los pies, son muy sensibles al estiramiento que se produce cuando se mueven los dedos o los miembros.

Presión

La **presión**, una sensación sostenida que se siente sobre una superficie más grande que el tacto, se produce por la deformación de los tejidos más profundos. Los receptores que contribuyen a las sensaciones de presión son: los corpúsculos de Meissner, los discos de Merkel y los corpúsculos de Pacini. Un **corpúsculo de Pacini** o *laminar* es una gran estructura oval compuesta por una cápsula de tejido conectivo de múltiples capas que engloba una dendrita. Al igual que los corpúsculos de Meissner, los corpúsculos de Pacini son de adaptación rápida. Se distribuyen ampliamente por el organismo: en la dermis y el tejido subcutáneo; en los tejidos submucosos subyacentes a las mucosas y serosas; alrededor de las articulaciones, tendones y músculos; en el periostio; y en las glándulas mamarias, los genitales externos y ciertas vísceras, como el páncreas y la vejiga.

Vibración

Las sensaciones de **vibración**, por ejemplo, al usar un cuchillo eléctrico para trozar un pavo, se deben a señales sensitivas de repetición rápida originadas en receptores táctiles. Los receptores de sensaciones vibratorias son los corpúsculos de Meissner y los corpúsculos de Pacini. Los primeros pueden detectar vibraciones de baja frecuencia, y los últimos detectan vibraciones de frecuencia más alta.

Prurito

La sensación de **prurito** se debe a la estimulación de terminaciones nerviosas libres mediante ciertas sustancias químicas, como bradicini-



na o antígenos de la saliva del mosquito inyectados con la picadura, a menudo debida a una respuesta inflamatoria local (la bradicinina, una cinina, es un potente vasodilatador).

Cosquilleo

Se considera que la sensación de **cosquilleo** es mediada por terminaciones nerviosas libres. Generalmente, esta curiosa sensación se origina sólo cuando alguien lo toca, no cuando usted es el que se toca. La solución a este enigma parece residir en los impulsos que llegan y salen del cerebelo cuando usted mueve los dedos y toca su cuerpo, que no están presentes cuando alguien le hace cosquillas.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Sensación de miembro fantasma

Los pacientes que han sufrido la amputación de un miembro pueden presentar, aun así, sensaciones de prurito, presión, cosquilleo o dolor, como si el miembro todavía estuviera presente. Este fenómeno se denomina **sensación del miembro fantasma**. Aunque el miembro ha sido resecado, las terminaciones seccionadas de los axones sensitivos todavía están presentes en el muñón restante. Si estas terminaciones seccionadas son activadas, la corteza cerebral interpreta que la sensación proviene de los receptores sensitivos del miembro inexistente (fantasma). Otra explicación de la sensación de miembro fantasma

es la siguiente: el área de la corteza cerebral que previamente recibía aferencias sensitivas del miembro faltante sufre una extensa reorganización funcional que le permite responder a estímulos de otra parte del cuerpo. Se considera que el remodelado de esta zona cortical da origen a percepciones sensitivas falsas del miembro faltante. El dolor del miembro fantasma puede ser muy angustiante para un individuo amputado. Muchos refieren que el dolor es intenso o muy intenso y que, a menudo, no responde al tratamiento analgésico tradicional. En estos casos, los tratamientos alternativos pueden consistir en electroestimulación nerviosa, acupuntura y biorretroalimentación.

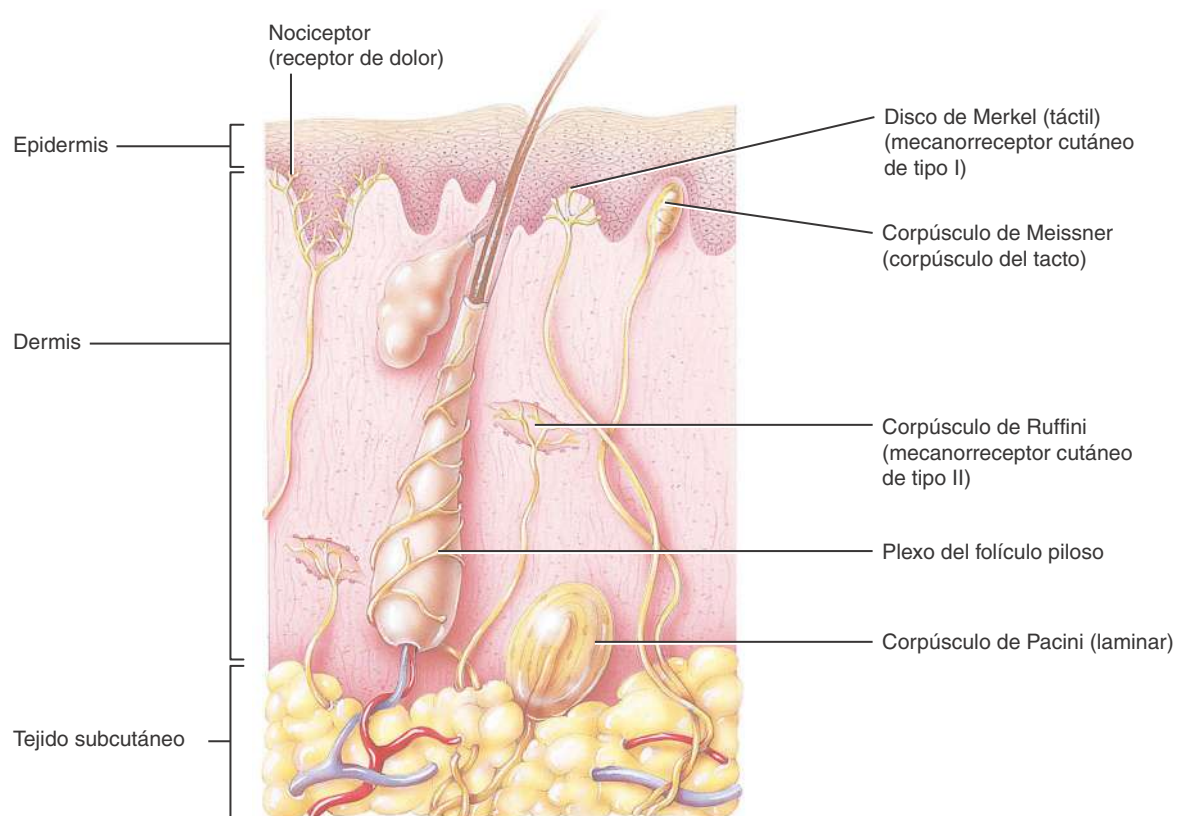
Sensaciones térmicas

Los **termorreceptores** son terminaciones nerviosas libres que tienen campos receptivos de alrededor de 1 mm de diámetro en la superficie cutánea. Diferentes receptores detectan dos **sensaciones térmicas** distintas: calor y frío. Los **receptores de frío** se localizan en el estrato basal de la epidermis y están unidos a fibras mielínicas A de diámetro medio, aunque unos pocos se conectan a fibras amielínicas C de diámetro pequeño. Las temperaturas de entre 10 y 40°C (50-105°F) activan los receptores de frío. Los **receptores de calor**, que no son tan abundantes como los receptores de frío, están localizados en la dermis, unidos a fibras amielínicas C de pequeño diámetro; son activados por temperaturas de entre 32 y 48°C (90-118°F). Los receptores de frío y calor se adaptan con rapidez al inicio del estímulo pero,

Figura 16.2 Estructura y localización de los receptores sensitivos de la piel y del tejido subcutáneo.



Las sensaciones somáticas de tacto, presión, vibración, calor, frío y dolor se originan en receptores sensitivos de la piel, el tejido subcutáneo y las mucosas.



? ¿Qué sensaciones se pueden generar cuando se estimulan terminaciones nerviosas libres?

como se mencionó antes en este capítulo, siguen generando impulsos a una frecuencia más baja durante una estimulación prolongada. Las temperaturas inferiores a 10°C y superiores a 48°C estimulan, fundamentalmente, los receptores del dolor, más que los termorreceptores, lo que provoca sensaciones dolorosas, que se analizarán a continuación.

Sensaciones dolorosas

El dolor es indispensable para la supervivencia. Cumple una función protectora al señalar la presencia de condiciones nocivas, lesivas para los tejidos. Desde el punto de vista médico, la descripción subjetiva y la indicación de la localización del dolor pueden ayudar a señalar la causa de base de la enfermedad.

Los **nociceptores** (de *nocere* = dañar), los receptores del dolor, son terminaciones nerviosas libres que se localizan en todos los tejidos del organismo, excepto en el encéfalo (Figura 16.2). Los estímulos intensos de tipo térmico, mecánico o químico pueden activar nociceptores. La irritación o la lesión tisular liberan sustancias químicas, como prostaglandinas, cininas e iones potasio (K^+), que estimulan los nociceptores. El dolor puede persistir aun después de la desaparición del estímulo que lo causó, debido a la persistencia de los mediadores químicos del dolor, porque los nociceptores muestran muy escasa adaptación. Las condiciones que provocan dolor son: distensión (estiramiento) excesiva de una estructura, contracciones musculares prolongadas, espasmos musculares o isquemia (flujo sanguíneo insuficiente a un órgano).

Tipos de dolor

Existen dos tipos de dolor: rápido y lento. La percepción del **dolor rápido** es muy rápida, generalmente, dentro de los 0,1 segundos después de la aplicación de un estímulo, porque los impulsos nerviosos se propagan a lo largo de fibras miélicas A de diámetro medio. Este

tipo de dolor también se conoce como agudo, penetrante o punzante. El dolor que se siente por una punción con aguja o un corte con un cuchillo es dolor rápido. Este tipo de dolor no se percibe en los tejidos más profundos del organismo. En cambio, la percepción del **dolor lento** comienza un segundo –o más– después de la aplicación del estímulo. Luego, aumenta de intensidad en forma gradual durante varios segundos o minutos. Los impulsos del dolor lento son conducidos por fibras amielínicas C de pequeño diámetro. Este tipo de dolor, que puede ser muy intenso, también se conoce como crónico, urente, sordo o pulsátil. Puede generarse en la piel y en tejidos más profundos o en órganos internos. Un ejemplo lo constituye el dolor de muelas. Se puede percibir de manera óptima la diferencia de comienzo de estos dos tipos de dolor cuando se lesiona una parte del cuerpo alejada del cerebro, ya que la distancia de conducción es larga. Cuando un individuo se golpea un dedo del pie, percibe primero la sensación de dolor rápido y después, la sensación sorda, diferida, de dolor lento.

El dolor provocado por la estimulación de los receptores de la piel se denomina **dolor somático superficial**; la estimulación de receptores de músculos esqueléticos, articulaciones, tendones y fascias provoca **dolor somático profundo**. El **dolor visceral** se debe a la estimulación de nociceptores de los órganos viscerales. Si la estimulación es *difusa* (abarca grandes áreas), el dolor visceral puede ser intenso. La estimulación difusa de los nociceptores viscerales podría obedecer a distensión o a isquemia de un órgano interno. Por ejemplo, un cálculo renal o biliar podría producir dolor intenso, por obstrucción y distensión del uréter o de un conducto biliar.

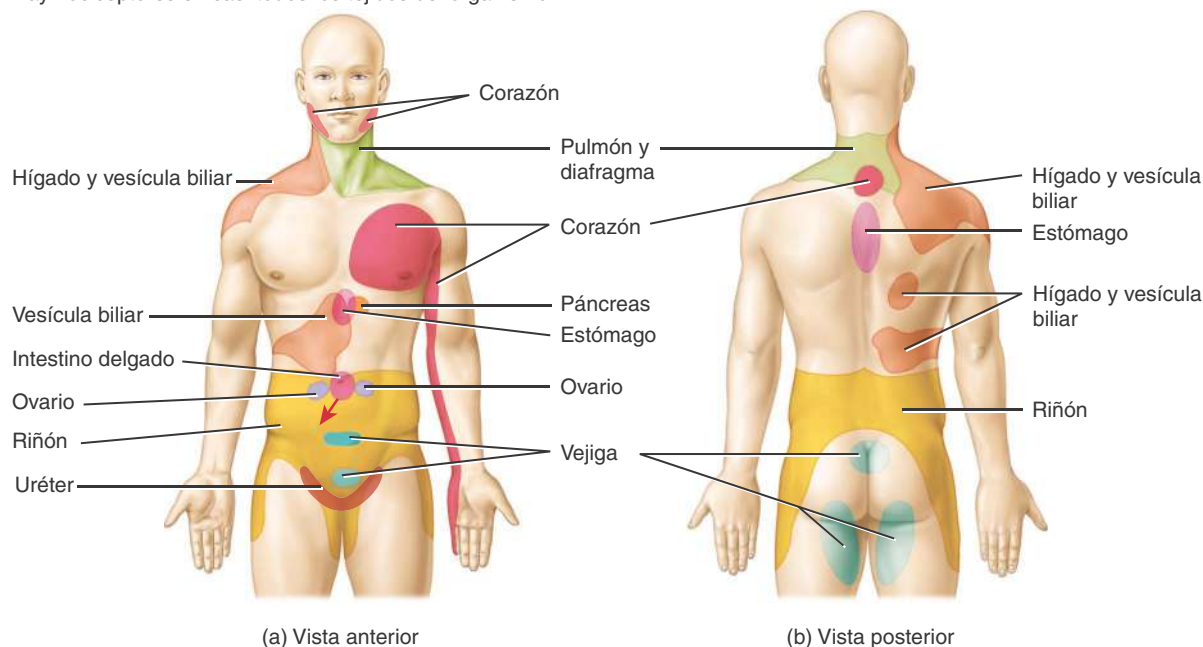
Localización del dolor

El dolor rápido se localiza con mucha precisión en el área estimulada. Por ejemplo, si alguien lo pincha con un alfiler, usted sabe con exactitud qué parte del cuerpo fue estimulada. El dolor lento somático, de igual manera, está bien localizado, pero es más difuso (compromete grandes áreas); en general, parece provenir de una zona cutánea

Figura 16.3 Distribución del dolor referido. Las partes coloreadas indican las zonas cutáneas a las que es referido el dolor visceral.



Hay nociceptores en casi todos los tejidos del organismo.



? ¿Qué órgano visceral tiene el área más grande de dolor referido?



más extensa. En algunos casos de dolor lento visceral, el área afectada corresponde al lugar donde se percibe el dolor. Si las pleuras que rodean los pulmones están inflamadas, por ejemplo, sobreviene dolor torácico.

Sin embargo, en muchos casos de dolor visceral, éste se siente en la piel o justo por debajo de la piel suprayacente al órgano estimulado o en una superficie alejada del órgano estimulado. Este fenómeno se denomina **dolor referido**. La Figura 16.3 muestra las regiones de piel a las que se puede referir el dolor visceral. Por lo general, el órgano visceral comprometido y la zona a la que se refiere el dolor están inervados por el mismo segmento de la médula espinal. Por ejemplo, las fibras sensitivas del corazón, la piel que cubre la región cardíaca y la piel a lo largo del borde medial del brazo izquierdo ingresan en los segmentos T1-T5 de la médula espinal. De este modo, el dolor que produce un ataque cardíaco suele percibirse en la piel por encima del corazón y en todo el miembro superior brazo izquierdo.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Analgesia: alivio del dolor

En ciertas ocasiones, las sensaciones dolorosas pueden ser desproporcionadas frente a estímulos leves; suelen cronificarse debido a una lesión o, incluso, aparecer sin una causa evidente. En estos casos, se requiere **analgesia** (an-, de *an* = sin; -algnesia, de *algés* = dolor) o alivio del dolor. Los analgésicos como la aspirina y el ibuprofeno (por ejemplo, Advil® o Motrin®) bloquean la formación de prostaglandinas, que estimulan los nociceptores. Los anestésicos locales, como Novocaine®, alivian el dolor a corto plazo, al bloquear la conducción de los impulsos nerviosos a lo largo de los axones de las neuronas de primer orden. La morfina y otros fármacos opioides alteran la calidad de la percepción cerebral del dolor; el dolor se siente pero ya no se percibe como tan nocivo. Muchas clínicas especializadas en el tratamiento del dolor utilizan anticonvulsivos y antidepresivos para tratar el dolor crónico.

Sensaciones propioceptivas

Las **sensaciones propioceptivas** nos permiten conocer la posición de los miembros y de la cabeza –y sus movimientos– aunque no los estemos observando, de manera que podemos caminar, usar un teclado o vestirnos sin necesidad de utilizar los ojos. La **cinestesia** (cine-, de *kínesis* = movimiento; -stesia, de *aísthesis* = percepción) es la percepción de los movimientos corporales. Las sensaciones propioceptivas se generan en receptores denominados **propioceptores**. Los propioceptores localizados en los músculos (especialmente, en los músculos de la postura) y los tendones nos informan sobre el grado de contracción muscular, el grado de tensión de los tendones y las posiciones de las articulaciones. Las células ciliadas del oído interno controlan la orientación de la cabeza con respecto al suelo y su posición durante los movimientos. En el Capítulo 17, se describirá de qué manera aportan información para mantener el equilibrio. Como los propioceptores se adaptan lenta y sólo ligeramente, el cerebro recibe en forma continua impulsos nerviosos relacionados con la posición de diferentes partes del cuerpo y realiza ajustes para garantizar la coordinación.

Los propioceptores también permiten la **discriminación ponderal**, la capacidad para evaluar el peso de un objeto. Este tipo de información le ayuda a determinar el esfuerzo muscular necesario para realizar una tarea. Por ejemplo, al recoger una bolsa de compras, se advierte con rapidez si contiene libros o plumas, y entonces, se ejerce el esfuerzo adecuado para levantarla.

Aquí se analizan tres tipos de propioceptores: los husos musculares, localizados dentro de los músculos esqueléticos; los órganos tendino-

sos, dentro de los tendones; y los receptores cinestésicos articulares, dentro de las cápsulas sinoviales de las articulaciones.

Husos musculares

Los **husos musculares** son los propioceptores de los músculos esqueléticos que controlan sus cambios de longitud y participan en los reflejos de estiramiento (ilustrado en la Figura 13.15). Mediante el ajuste de la intensidad de la respuesta de un huso muscular al estiramiento de un músculo esquelético, el encéfalo establece un nivel general de **tono muscular**, el pequeño grado de contracción presente cuando el músculo está en reposo.

Cada **huso muscular** consiste en varias terminaciones nerviosas de adaptación lenta, que envuelven alrededor de 3 a 10 fibras musculares especializadas, denominadas **fibras musculares intrafusales** (*intrafusar* = dentro de un huso). Una cápsula de tejido conectivo delimita las terminaciones nerviosas sensitivas y las fibras intrafusales; también fija el huso al endomisio y al perimisio (Figura 16.4). Los husos musculares están dispersos entre la mayoría de las fibras de músculo esquelético y son paralelos a ellas. En los músculos que efectúan movimientos finamente controlados –como los de los dedos de la mano o de los ojos cuando se lee un pentagrama y se toca un instrumento musical– los husos musculares son abundantes. Los músculos que intervienen en movimientos más gruesos pero que requieren más fuerza, como el cuádriceps y los músculos de la corva del muslo, tienen menos husos musculares. Los únicos músculos esqueléticos que carecen de husos musculares son los pequeños músculos del oído medio.

La principal función de los husos musculares es medir la *longitud muscular*, el grado de estiramiento de un músculo. El estiramiento súbito o prolongado de las zonas centrales de las fibras musculares intrafusales estimula las terminaciones nerviosas sensitivas. Los impulsos nerviosos resultantes se propagan hacia el SNC. La información de los husos musculares llega con rapidez a las áreas somatosensitivas de la corteza cerebral, lo que posibilita la percepción consciente de las posiciones y los movimientos de los miembros. Al mismo tiempo, los impulsos de los husos musculares pasan al cerebelo, donde se utilizan las aferencias para coordinar las contracciones musculares.

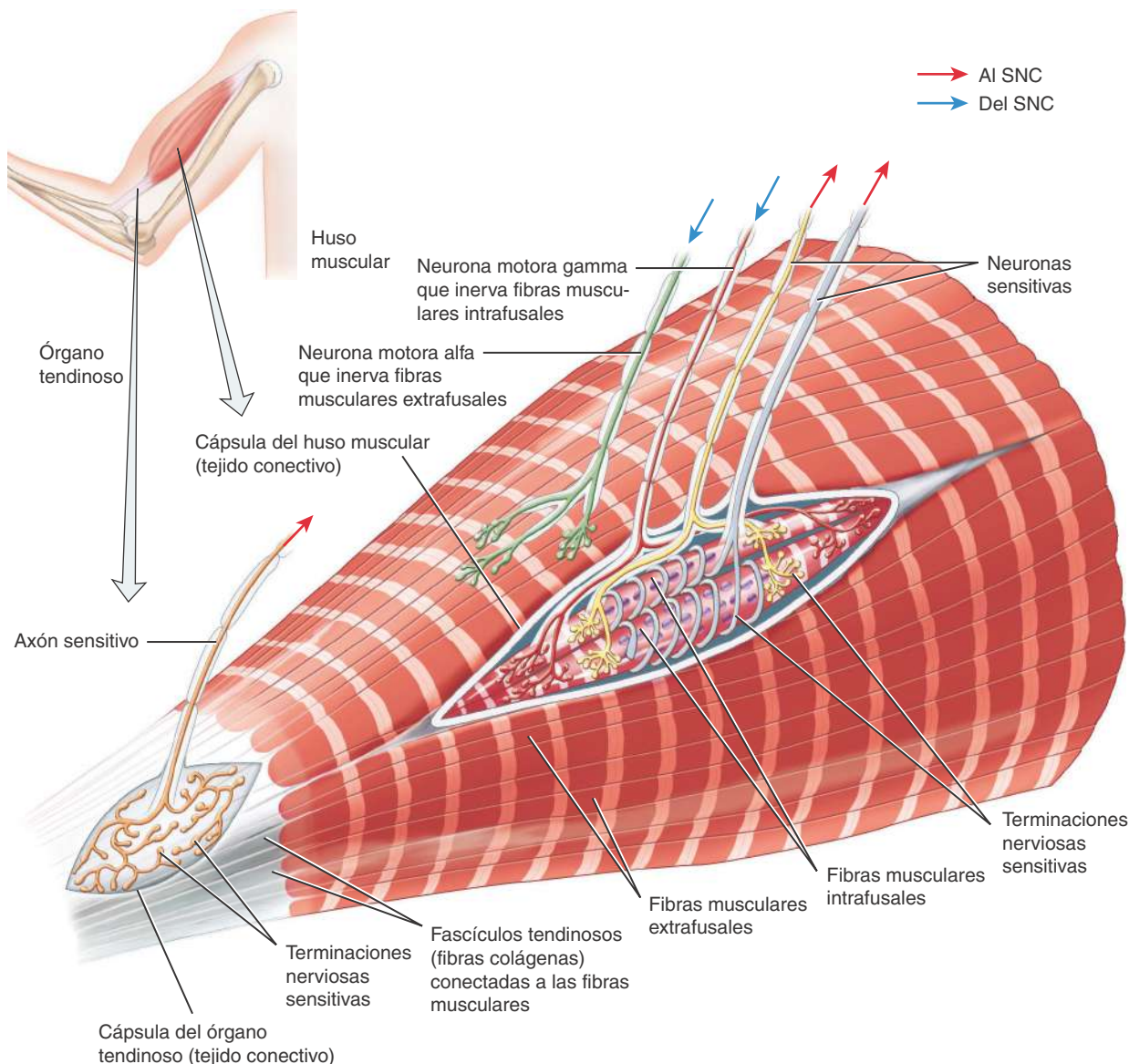
Además de sus terminaciones nerviosas sensitivas, cercanas a la parte media de las fibras intrafusales, los husos musculares contienen neuronas motoras denominadas **neuronas motoras gamma**. Estas neuronas terminan cerca de ambos extremos de las fibras intrafusales y ajustan la tensión de un huso muscular a las variaciones de longitud del músculo. Por ejemplo, cuando se acorta el músculo bíceps al levantar un peso, las neuronas motoras gamma estimulan los extremos de las fibras intrafusales para que se contraigan ligeramente. Esto mantiene tensas las fibras intrafusales, aunque las fibras musculares contráctiles que rodean el huso reduzcan la tensión de éste. Esto conserva la sensibilidad del huso muscular al estiramiento del músculo. A medida que aumenta la frecuencia de impulsos de sus neuronas motoras gamma, el huso muscular se vuelve más sensible al estiramiento en su región media.

Alrededor de los husos musculares, existen fibras comunes de músculo esquelético denominadas **fibras musculares extrafusales** (*extrafusar* = fuera de un huso), que son inervadas por fibras A de diámetro grande, conocidas como **neuronas motoras alfa**. Los cuerpos de las neuronas motoras alfa y gamma se localizan en el asta anterior gris de la médula espinal (o en el tronco encefálico para los músculos de la cabeza). Durante el reflejo de estiramiento, los impulsos de los axones sensitivos del huso muscular se propagan hasta la médula espinal y el tronco encefálico y activan las neuronas motoras alfa, que se conectan con las fibras extrafusales del mismo músculo. De esta

Figura 16.4 Dos tipos de propioceptores: un huso muscular y un órgano tendinoso. En los husos musculares, que controlan los cambios de longitud del músculo esquelético, las terminaciones nerviosas sensitivas envuelven la porción central de las fibras musculares intrafasciales. En los órganos tendinosos, que controlan la fuerza de contracción muscular, las terminaciones nerviosas sensitivas son activadas por la tensión creciente sobre un tendón. Si se examina la **Figura 13.15**, puede observarse la relación de un huso muscular con la médula espinal como un componente de un reflejo de estiramiento. En la **Figura 13.16**, se puede observar la relación de un órgano tendinoso con la médula espinal como un componente de un reflejo tendinoso.



Los propioceptores aportan información acerca de la posición y el movimiento del cuerpo.



¿Cómo se activa un huso muscular?

manera, la activación de sus husos musculares provoca contracción de un músculo esquelético, lo que alivia el estiramiento.

Órganos tendinosos

Los **órganos tendinosos** se localizan en la unión de un tendón y un músculo. Al iniciar reflejos tendinosos (véase la **Figura 13.16**), los órganos tendinosos protegen a los tendones y sus músculos asociados

del daño secundario a tensión excesiva. (Cuando un músculo se contrae, ejerce una fuerza que tracciona los puntos de fijación del músculo en uno y otro extremo para acercarlos. Esta fuerza es la tensión muscular). Cada órgano tendinoso está formado por una cápsula delgada de tejido conectivo que envuelve unos pocos fascículos tendinosos (haces de fibras colágenas) (**Figura 16.4**). Una o más terminaciones nerviosas sensitivas atraviesan la cápsula y se entrelazan con las fibras colágenas del tendón. Cuando se aplica tensión a un músculo,



CUADRO 16.2			
Resumen de los receptores asociados con sensaciones somáticas			
TIPO DE RECEPTOR	ESTRUCTURA Y LOCALIZACIÓN DE LOS RECEPTORES	SENSACIONES	VELOCIDAD DE ADAPTACIÓN
RECEPTORES TÁCTILES			
Corpúsculos de Meissner (corpúsculos del tacto)	Masa de dendritas rodeada por una cápsula, en las papilas dérmicas de la piel lampiña.	Tacto, presión y vibraciones lentas.	Rápida.
Plexos de los folículos pilosos	Terminaciones nerviosas libres que envuelven los folículos pilosos de la piel.	Tacto.	Rápida.
Discos de Merkel (táctiles) (mecanorreceptores cutáneos de tipo I)	Terminaciones nerviosas libres, discoides, que están en contacto con las células de Merkel de la epidermis.	Tacto y presión.	Lenta.
Corpúsculos de Ruffini (mecanorreceptores cutáneos de tipo II)	Dendritas rodeadas por una cápsula alargada en la dermis profunda, y en ligamentos y tendones.	Estiramiento de la piel.	Lenta.
Corpúsculos de Pacini (laminares)	Dendritas rodeadas por una cápsula oval, en capas; presentes en dermis y tejido subcutáneo, tejidos submucosos, articulaciones, periostio y algunas vísceras.	Presión y vibraciones rápidas.	Rápida.
Receptores de prurito y cosquilleo	Terminaciones nerviosas libres de piel y mucosas.	Prurito y cosquilleo.	Lenta y rápida.
TERMORRECEPTORES			
Receptores de calor y receptores de frío	Terminaciones nerviosas libres de piel y mucosas de la boca, la vagina y el ano.	Calor o frío.	Inicialmente rápida; después, lenta.
RECEPTORES DE DOLOR			
Nociceptores	Terminaciones nerviosas libres en todos los tejidos del organismo, excepto el encéfalo.	Dolor.	Lenta.
PROPIOCEPTORES			
Husos musculares	Terminaciones nerviosas libres que envuelven el área central de fibras musculares intrafusales encapsuladas en una fibra mayor de los músculos esqueléticos.	Longitud muscular.	Lenta.
Órganos tendinosos	Fibras de colágeno y terminaciones nerviosas sensitivas rodeadas por una cápsula, en la unión musculotendinosa.	Tensión muscular.	Lenta.
Receptores cinestésicos articulares	Corpúsculos de Pacini, corpúsculos de Ruffini, órganos tendinosos y terminaciones nerviosas libres.	Posición y movimiento de las articulaciones.	Rápida.

el órgano tendinoso genera impulsos nerviosos que se propagan al SNC y aportan información sobre los cambios de tensión muscular. Los reflejos tendinosos resultantes reducen la tensión muscular, al producir la relajación del músculo.

Receptores cinestésicos articulares

Hay varios tipos de **receptores cinestésicos articulares** dentro y alrededor de las cápsulas articulares de las articulaciones sinoviales. Las terminaciones nerviosas libres y los corpúsculos de Ruffini de las cápsulas articulares responden a la presión. Los pequeños corpúsculos de Pacini del tejido conectivo fuera de las cápsulas articulares responden a la aceleración y desaceleración de las articulaciones durante el movimiento. Los ligamentos articulares contienen receptores similares a órganos tendinosos, que regulan la inhibición refleja de los músculos adyacentes cuando se impone demasiada tensión a la articulación.

En el Cuadro 16.2 se resumen los tipos de receptores somatosensitivos y las sensaciones que transmiten.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- 5. ¿Qué receptores somatosensitivos están encapsulados?
- 6. ¿Por qué algunos receptores se adaptan con lentitud, y otros se adaptan con rapidez?
- 7. ¿Qué receptores somatosensitivos median las sensaciones táctiles?
- 8. ¿En qué se diferencia el dolor rápido del dolor lento?
- 9. ¿Qué es el dolor referido, y cuál es su utilidad para diagnosticar los trastornos internos?
- 10. ¿Qué aspectos de la función muscular son controlados por husos musculares y por órganos tendinosos?

16.3 VÍAS SOMATOSENSITIVAS

OBJETIVO

- Describir los componentes neuronales y las funciones de la vía del cordón posterior-lemnisco medial, la vía anterolateral y la vía espinocerebelosa.

Las **vías somatosensitivas** transmiten información de los receptores somatosensitivos –recién descritos– al área somatosensorial primaria de la corteza cerebral y al cerebelo. Las vías que llegan a la corteza cerebral consisten en miles de conjuntos de tres neuronas: una neurona de primer orden, una de segundo orden y una de tercer orden.

1. Las **neuronas de primer orden** conducen impulsos de los receptores somáticos hacia el tronco encefálico o a la médula espinal. Desde la cara, la boca, los dientes y los ojos, los impulsos somatosensitivos se propagan a lo largo de los *nervios craneales* hasta el tronco encefálico. Desde el cuello, el tronco, los miembros y la región posterior de la cabeza, los impulsos somatosensitivos se propagan a lo largo de los *nervios espinales* hasta la médula espinal.
2. Las **neuronas de segundo orden** conducen impulsos del tronco encefálico y la médula espinal hacia el tálamo. Los axones de las neuronas de segundo orden presentan una *decusación* (cruce hacia el lado contralateral) en el tronco encefálico o en la médula espinal, antes de ascender hasta el núcleo ventral posterior del tálamo. Así, toda la información sensitiva de un hemisferio llega al lado opuesto del tálamo.
3. Las **neuronas de tercer orden** conducen impulsos del tálamo al área somatosensorial primaria de la corteza ipsilateral.

Las regiones del SNC, donde las neuronas hacen sinapsis con otras neuronas que integran una vía sensitiva o motora particular, se conocen como **estaciones de relevo**, porque las señales nerviosas son transmitidas de una región del SNC a otra. Por ejemplo, las neuronas de numerosas vías sensitivas hacen sinapsis con neuronas del tálamo; por lo tanto, el tálamo funciona como una estación de relevo importante. Además del tálamo, muchas otras regiones del SNC, incluidas la médula espinal y el tronco encefálico, pueden funcionar como estaciones de relevo.

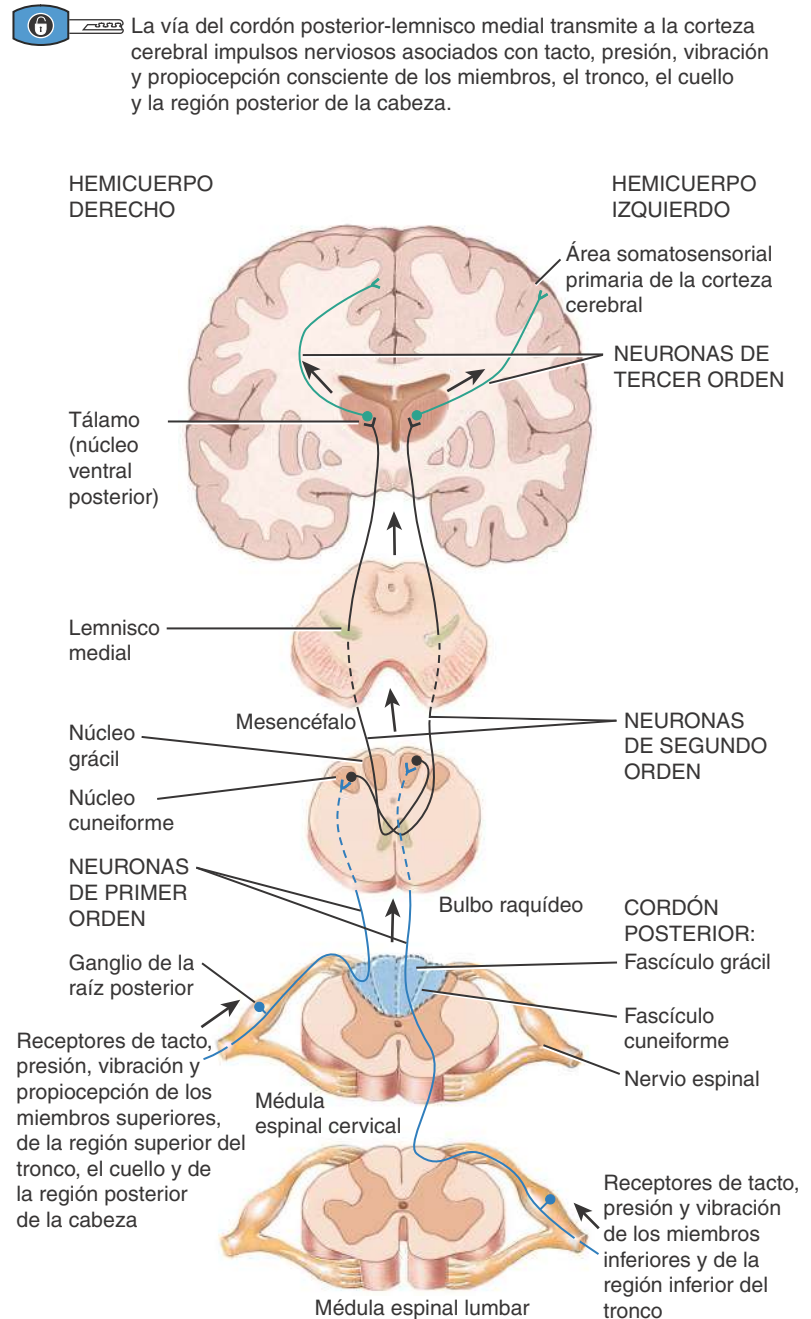
Los impulsos somatosensitivos ascienden a la corteza cerebral a través de tres vías generales: 1) la vía del cordón posterior-lemnisco medial, 2) la vía anterolateral (espinotalámica) y 3) la vía trigemino-talámica. Los impulsos somatosensitivos llegan al cerebelo mediante los tractos espinocerebelosos.

Vía del cordón posterior-lemnisco medial a la corteza

Los impulsos nerviosos de las sensaciones táctiles, de presión, vibratorias y propioceptivas conscientes de los miembros, el tronco, el cuello y la región posterior de la cabeza ascienden a la corteza cerebral por la **vía del cordón posterior-lemnisco medial** (lemnisco = cinta) (Figura 16.5). El nombre de la vía proviene de las denominaciones de dos tractos de sustancia blanca que transmiten los impulsos: el cordón posterior de la médula espinal y el lemnisco medial del tronco encefálico.

Las neuronas de primer orden de la vía del cordón posterior-lemnisco medial se extienden desde los receptores sensitivos de los miembros, tronco, cuello y región posterior de la cabeza hasta la médula espinal y ascienden al bulbo raquídeo del mismo lado del cuerpo. Los cuerpos de estas neuronas de primer orden se localizan en los ganglios

Figura 16.5 Vía del cordón posterior-lemnisco medial.



¿Cuáles son los dos tractos principales que forman los cordones posteriores?

de las raíces posteriores (dorsales) de los nervios espinales. En la médula espinal, sus axones forman los **cordones posteriores (dorsales)**, compuestos por dos partes: el **fascículo grácil** y el **fascículo cuneiforme**. Los axones hacen sinapsis con las dendritas de las neuronas de segundo orden, cuyos cuerpos celulares están localizados en el núcleo gracil o el núcleo cuneiforme del bulbo raquídeo. Los impulsos nerviosos asociados con sensaciones táctiles, de presión, vibratorias y propioceptivas conscientes de los miembros superiores, la región superior del tronco, el cuello y la región posterior de la cabeza se propagan por los axones del fascículo cuneiforme y arriban al



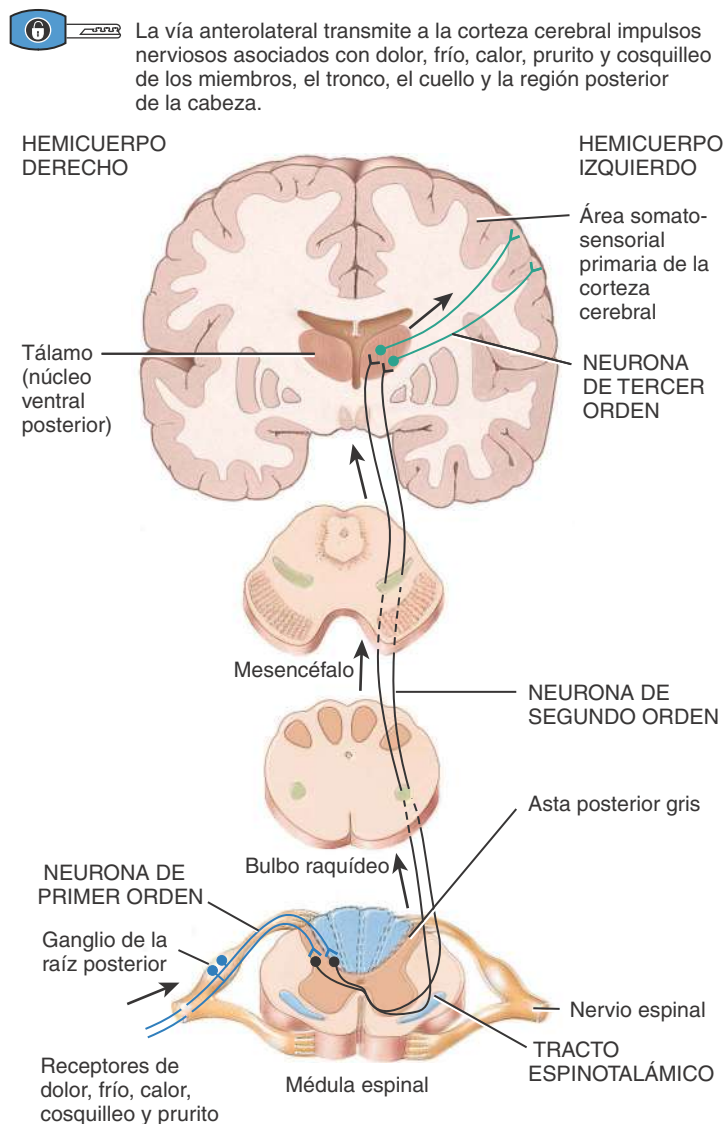
núcleo cuneiforme. Los impulsos nerviosos táctiles, de presión y vibración se propagan por los axones del fascículo grácil y llegan al núcleo grácil.

Los axones de las neuronas de segundo orden cruzan al lado contralateral del bulbo raquídeo e ingresan en el **lemnisco medial**, un tracto de proyección similar a una cinta, que se extiende desde el bulbo raquídeo hasta el núcleo ventral posterior del tálamo. En el tálamo, las terminaciones axónicas de las neuronas de segundo orden hacen sinapsis con las neuronas de tercer orden, que proyectan sus axones hasta el área somatosensorial primaria de la corteza cerebral.

Vía anterolateral a la corteza

Los impulsos nerviosos que transmiten información sensitiva de dolor, temperatura, prurito y cosquilleo provenientes de los miembros, el tronco, el cuello y la región posterior de la cabeza ascienden a la corteza cerebral a través de la **vía anterolateral o espinotalámica**. Al

Figura 16.6 Vía anterolateral (espinotalámica).



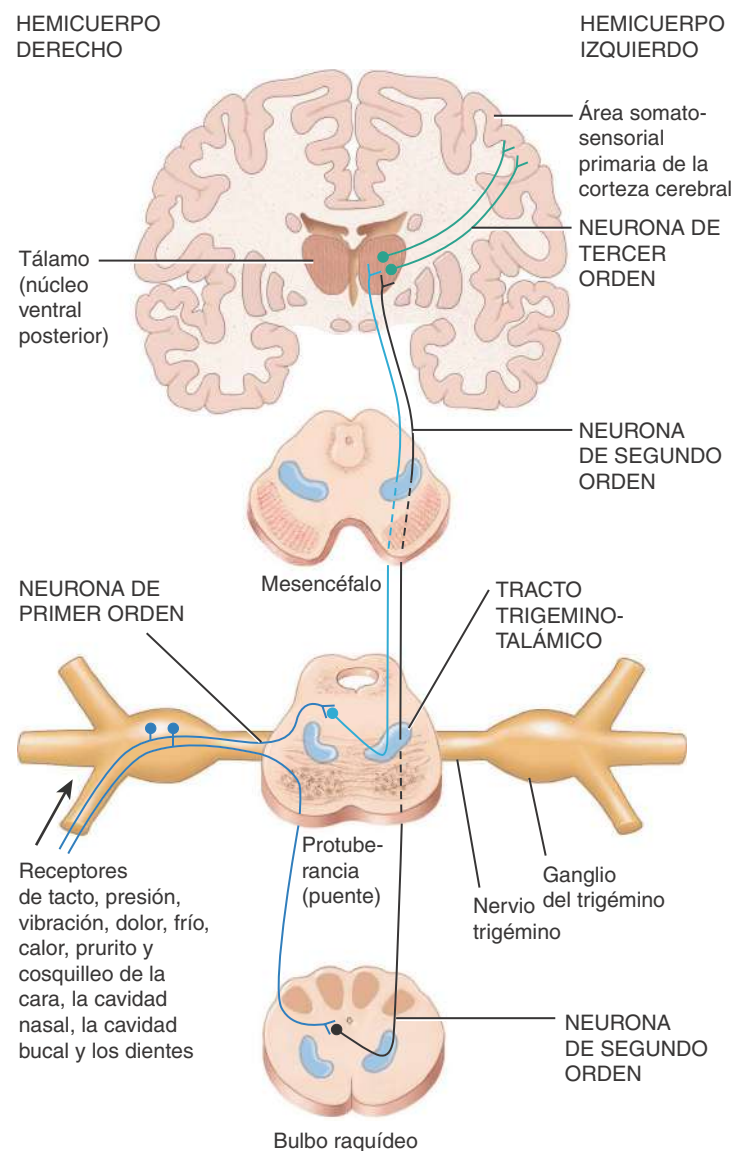
¿Qué tipos de déficits sensitivos se podrían producir por daño del tracto espinotalámico derecho?

igual que la vía del cordón posterior-lemnisco medial, la vía anterolateral está compuesta por conjuntos de tres neuronas (Figura 16.6). Las neuronas de primer orden conectan un receptor de los miembros, el tronco, el cuello o la región posterior de la cabeza con la médula espinal. Los cuerpos de las neuronas de primer orden se localizan en el ganglio de las raíces posteriores. Las terminaciones axónicas de estas neuronas hacen sinapsis con las neuronas de segundo orden, cuyos cuerpos se localizan en el asta posterior gris de la médula espinal. Los axones de las neuronas de segundo orden cruzan al lado contralateral de la médula espinal. Después, ascienden hasta el tronco encefálico como **tracto espinotalámico**. Los axones de las neuronas de segundo orden terminan en el núcleo ventral posterior del tálamo, donde hacen

Figura 16.7 Vía trigeminotalámica.



La vía trigeminotalámica transmite a la corteza cerebral impulsos nerviosos asociados con la mayoría de las sensaciones somáticas (táctiles, térmicas, dolorosas y propioceptivas) de la cara, la cavidad nasal, la cavidad bucal y los dientes.



¿Qué nervio craneal transmite impulsos de la mayoría de las sensaciones somáticas de la hemicara izquierda a la protuberancia (puente)?

sinapsis con las neuronas de tercer orden. Los axones de dichas neuronas se proyectan hacia el área somatosensorial primaria de la corteza cerebral del mismo lado del tálamo.

Vía trigeminotalámica a la corteza

Los impulsos nerviosos de la mayoría de las sensaciones somáticas (táctiles, térmicas y dolorosas) de la cara, la cavidad nasal, la cavidad bucal y los dientes ascienden a la corteza cerebral por la **vía trigeminotalámica**. Al igual que las otras vías somatosensitivas, la vía trigeminotalámica consiste en conjuntos de tres neuronas (Figura 16.7). Las neuronas de primer orden se extienden desde los receptores somatosensitivos de la cara, la cavidad nasal, la cavidad bucal y los dientes hasta la protuberancia, a través de los nervios trigéminos (V). Los cuerpos de estas neuronas se localizan en el ganglio del trigémino. Las terminaciones axónicas de algunas neuronas de primer orden hacen sinapsis con neuronas de segundo orden de la protuberancia (puente). Los axones de otras neuronas de primer orden descienden hasta el

bulbo raquídeo para hacer sinapsis con neuronas de segundo orden. Los axones de dichas neuronas cruzan al lado contralateral de la protuberancia y del bulbo raquídeo, y luego, ascienden como **tracto trigeminotalámico** hasta el núcleo ventral posterior del tálamo. En el tálamo, las terminaciones axónicas de las neuronas de segundo orden hacen sinapsis con neuronas de tercer orden, que proyectan sus axones hacia el área somatosensorial primaria de la corteza cerebral del mismo lado que el tálamo.

Mapeo del área somatosensitiva primaria

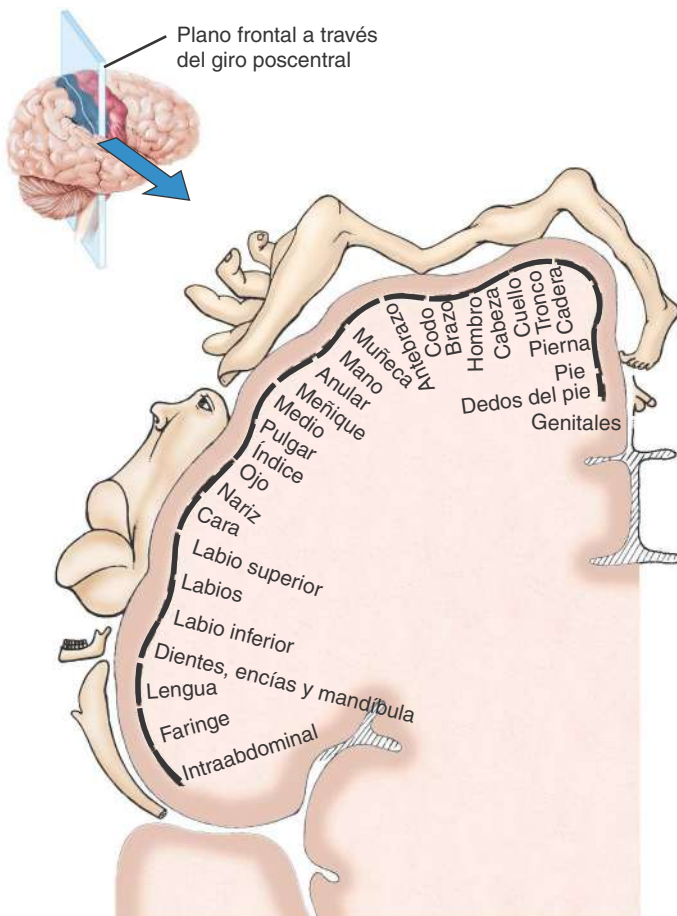
Las aferencias somatosensitivas de determinadas partes del cuerpo arriban a áreas específicas de la corteza cerebral, mientras que otras áreas corticales generan eferencias en forma de instrucciones para el movimiento de determinadas partes del cuerpo. El *mapa somatosensitivo* y el *mapa somatomotor* relacionan partes del cuerpo con estas áreas corticales.

La localización precisa de las sensaciones somáticas se produce

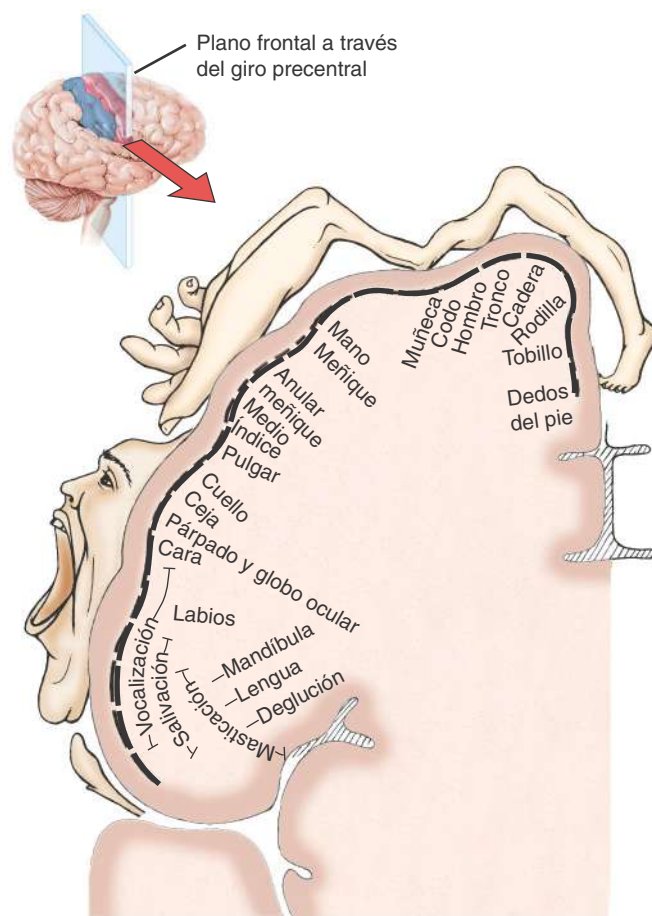
Figura 16.8 Mapas somatosensitivo y somatomotor en la corteza cerebral, hemisferio derecho. a) Área somatosensorial primaria (giro poscentral) y b) área motora primaria (giro precentral) del hemisferio cerebral derecho. El hemisferio izquierdo tiene una representación similar. (De Penfield y Rasmussen).



Cada punto de los mapas de la superficie corporal referido a una región específica del área somatosensorial primaria y motora primaria.



(a) Corte frontal del área somatosensorial primaria del hemisferio cerebral derecho



(b) Corte frontal del área motora primaria del hemisferio cerebral derecho

? ¿Cómo se comparan las representaciones somatosensitiva y motora de la mano, y qué implica esta diferencia?



cuando los impulsos nerviosos llegan al **área somatosensorial primaria** (áreas 1, 2 y 3 de la [Figura 14.15](#)), que ocupa el giro poscentral de los lóbulos parietales de la corteza cerebral. Cada región de esta zona recibe aferencias sensitivas de un área diferente del cuerpo. La [Figura 16.8a](#) ilustra el destino de las señales somatosensitivas de diferentes partes del hemicuerpo izquierdo en el área somatosensorial del hemisferio cerebral derecho. El hemisferio cerebral izquierdo posee un área somatosensorial primaria similar, que recibe aferencias sensitivas del hemicuerpo derecho.

Observe que algunas partes del cuerpo —principalmente, los labios, la cara, la lengua y la mano— envían aferencias a grandes regiones del área somatosensorial primaria. Otras partes del cuerpo, como el tronco y los miembros inferiores, se proyectan a regiones corticales mucho más pequeñas. Los tamaños relativos de estas regiones del área somatosensorial son proporcionales al número de receptores sensitivos especializados dentro de la parte correspondiente del cuerpo. Por ejemplo, existen muchos receptores sensitivos en la piel de los labios, pero pocos en la piel del tronco. Este mapa somatosensitivo distorsio-

nado del cuerpo se conoce como **homúnculo sensitivo**. El tamaño de la región cortical que representa una parte del cuerpo se puede expandir o contraer en cierta medida, lo que depende de la cantidad de impulsos sensitivos recibidos de esa parte del cuerpo. Por ejemplo, las personas que aprenden a leer Braille tendrán, transcurrido cierto tiempo, una región cortical más grande del área somatosensorial para representar los pulpejos de los dedos.

Vías somatosensitivas al cerebelo

Dos tractos de la médula espinal —el **tracto espinocerebeloso posterior** y el **tracto espinocerebeloso anterior**— son las principales vías que siguen los impulsos propioceptivos para alcanzar el cerebelo. Si bien no se los percibe conscientemente, los impulsos sensitivos transmitidos al cerebelo a lo largo de estas dos vías son cruciales para la postura, el equilibrio y la coordinación de movimientos de precisión.

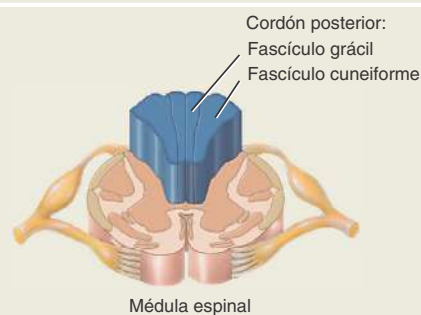
En el [Cuadro 16.3](#) se resumen los principales tractos y vías somatosensitivas.

CUADRO 16.3

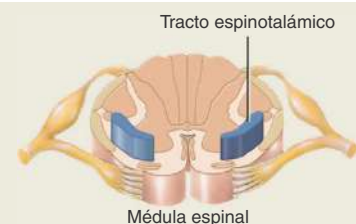
Principales vías y tractos somatosensitivos

TRACTOS Y LOCALIZACIONES

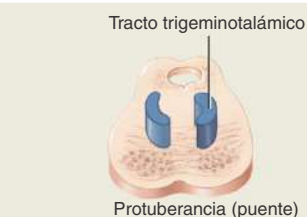
FUNCIONES DE LA VÍA



Cordón posterior: está formado por dos tractos: 1) **fascículo cuneiforme**, que transmite impulsos nerviosos asociados con tacto, presión, vibración y propiocepción consciente de los miembros superiores, la región superior del tronco, el cuello y la región posterior de la cabeza, y 2) **fascículo grácil**, que transmite impulsos nerviosos asociados con tacto, presión y vibración de los miembros inferiores y la región inferior del tronco. Los axones de las neuronas de primer orden de un lado del cuerpo forman el cordón posterior del mismo lado y terminan en el bulbo raquídeo, donde hacen sinapsis con dendritas y cuerpos celulares de neuronas de segundo orden. Los axones de las neuronas de segundo orden se decusan, ingresan en el lemnisco medial contralateral y se extienden hasta el tálamo. Las neuronas de tercer orden transmiten impulsos nerviosos del tálamo a la corteza somatosensorial primaria contralateral al sitio de estimulación.



Espinotalámica: transmite impulsos nerviosos asociados con dolor, frío, calor, prurito y cosquilleo de los miembros, el tronco, el cuello y la región posterior de la cabeza. Los axones de las neuronas de primer orden de un lado del cuerpo hacen sinapsis con las dendritas y cuerpos celulares de neuronas de segundo orden del asta posterior gris ipsolateral. Los axones de neuronas de segundo orden se decusan, ingresan en el tracto espinotalámico contralateral y se extienden hasta el tálamo. Las neuronas de tercer orden transmiten impulsos nerviosos del tálamo a la corteza somatosensorial primaria contralateral al sitio de estimulación.



Trigeminotalámica: transmite impulsos nerviosos asociados con tacto, presión, vibración, dolor, frío, calor, prurito y cosquilleo de la cara, la cavidad nasal, la cavidad oral y los dientes. Los axones de las neuronas de primer orden de un lado de la cabeza hacen sinapsis con las dendritas y los cuerpos de las neuronas de segundo orden de la protuberancia (puente) y el bulbo raquídeo del mismo lado de la cabeza. Los axones de las neuronas de segundo orden presentan una decusación, ingresan en el tracto trigeminotalámico contralateral y se extienden hasta el tálamo. Las neuronas de tercer orden transmiten impulsos nerviosos del tálamo a la corteza somatosensorial primaria contralateral al sitio de estimulación.



Espinocerebelosa anterior y posterior: transmite impulsos nerviosos de los propioceptores del tronco y el miembro inferior de un lado del cuerpo al mismo lado del cerebelo. Las aferencias propioceptivas informan al cerebelo sobre los movimientos reales, lo que le permite coordinar, suavizar y refinar movimientos de precisión, y mantener la postura y el equilibrio.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Sífilis

La **sífilis** es una enfermedad de transmisión sexual causada por la bacteria *Treponema pallidum*. Como es una infección bacteriana, puede ser tratada con antibióticos. Sin embargo, si no se trata la infección, el tercer estadio de la sífilis suele causar síntomas neurológicos debilitantes. Una evolución común es la degeneración progresiva de las porciones posteriores de la médula espinal, incluidos los cordones posteriores, los tractos espinocerebelosos posteriores y las raíces posteriores. Se pierden las sensaciones somáticas, y la marcha de la persona se vuelve incoordinada y espasmódica porque los impulsos propioceptivos no alcanzan el cerebelo.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cuáles son las diferencias funcionales entre la vía del cordón posterior-lemnisco medial, la vía anterolateral y la vía trigeminotalámica?
- ¿Qué partes del cuerpo tienen la mayor representación en el área somatosensitiva primaria?
- ¿Qué tipo de información sensitiva transmiten los haces espinocerebelosos, y cuál es su función?

16.4 VÍAS SOMATOMOTORAS

■ OBJETIVOS

- Identificar las localizaciones y funciones de los diferentes tipos de neuronas de las vías somatomotoras.
- Comparar las localizaciones y las funciones de las vías motoras directas e indirectas.
- Explicar cómo los núcleos basales y el cerebelo contribuyen a los movimientos.

Los circuitos nerviosos del encéfalo y la médula espinal organizan todos los movimientos voluntarios e involuntarios. Finalmente, todas las señales excitatorias e inhibitorias convergen en las neuronas motoras que se extienden fuera del tronco encefálico y de la médula espinal para inervar los músculos esqueléticos del tronco. Estas neuronas, conocidas también como **neuronas motoras inferiores (NMI)**, poseen sus cuerpos en el tronco encefálico y la médula espinal. Desde el tronco encefálico, los axones de las NMI transcurren por los *nervios craneales* para inervar los músculos esqueléticos de la cara y la cabeza. Desde la médula espinal, los axones de las MNI transcurren por los *nervios espinales* para inervar los músculos esqueléticos de los miembros y el tronco. Sólo las MNI envían eferencias del SNC a las fibras de músculo esquelético. Por esta razón, también se las conoce como *vía final común*.

Las neuronas de cuatro circuitos nerviosos distintos, pero muy interactivos, denominados colectivamente **vías somatomotoras**, participan en el control de los movimientos, al enviar aferencias a las neuronas motoras inferiores (Figura 16.9).

- Neuronas de los circuitos locales.** Los impulsos aferentes arriban a las neuronas motoras inferiores de interneuronas vecinas, denominadas **neuronas de los circuitos locales**. Estas neuronas se localizan cerca de los cuerpos de las neuronas motoras inferiores del tronco encefálico y de la médula espinal. Reciben aferencias de los receptores somatosensitivos, como nociceptores y husos musculares, como así también de centros encefálicos superiores. Ayudan a coordinar la actividad rítmica de grupos musculares específicos,

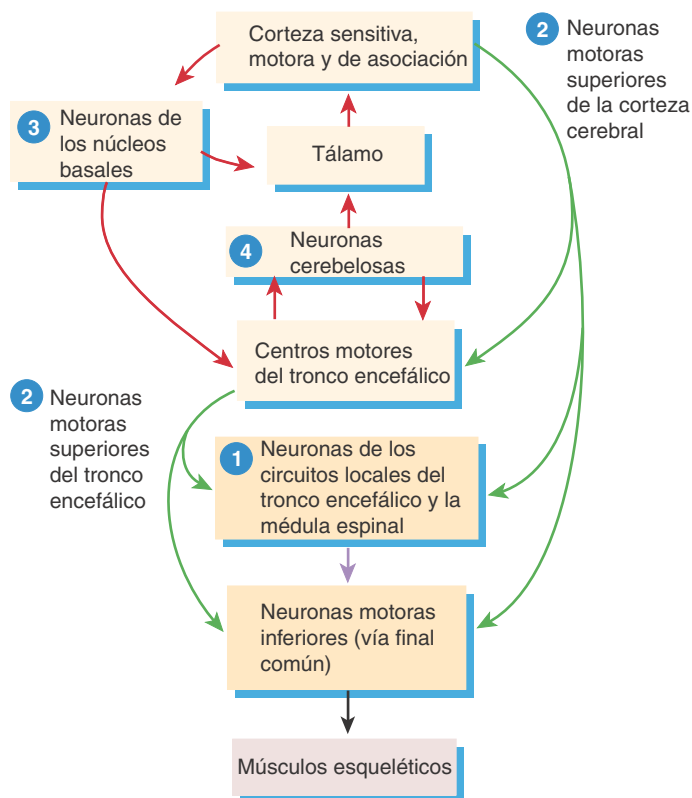
como la flexión y extensión alternante de los miembros inferiores durante la marcha.

- Neuronas motoras superiores.** Tanto las neuronas de los circuitos locales como las neuronas motoras inferiores reciben impulsos de las **neuronas motoras superiores (NMS)**. La mayoría de las neuronas motoras superiores hacen sinapsis con neuronas de los circuitos locales que, a su vez, hacen sinapsis con las neuronas motoras inferiores. (Algunas neuronas motoras superiores hacen sinapsis directamente con neuronas motoras inferiores.) Las NMS de la corteza cerebral son esenciales para la ejecución de movimientos voluntarios del cuerpo. Otras NMS se originan en centros motores del tronco encefálico: el núcleo rojo, el núcleo vestibular, el colículo superior y la formación reticular. Las NMS del tronco encefálico regulan el tono muscular, controlan los músculos de la postura y, además, ayudan a mantener el equilibrio y la orientación de la cabeza y el cuerpo. Tanto los núcleos basales como el cerebelo ejercen influencia sobre las neuronas motoras superiores.

Figura 16.9 Vías somatomotoras para la coordinación y el control del movimiento. Las neuronas motoras inferiores reciben aferencias directamente de ① neuronas de los circuitos locales (flecha púrpura) y ② neuronas motoras superiores de la corteza cerebral y el tronco encefálico (flechas verdes). Circuitos nerviosos que involucran núcleos basales ③ y neuronas cerebelosas ④ regulan la actividad de las neuronas motoras superiores (flechas rojas).



Como las neuronas motoras inferiores envían todos los impulsos eferentes a los músculos esqueléticos, se las denomina *vía final común*.



- ¿En qué difieren las funciones de las neuronas motoras superiores de la corteza cerebral y del tronco encefálico?**



- 3 **Neuronas de los núcleos basales.** Las neuronas de los núcleos basales contribuyen al movimiento, al enviar aferencias a las neuronas motoras superiores. Los circuitos nerviosos interconectan los núcleos basales con áreas motoras de la corteza cerebral (a través del tálamo) y del tronco encefálico. Estos circuitos ayudan a iniciar y finalizar los movimientos, suprimen los movimientos no deseados y establecen un nivel normal de tono muscular.
- 4 **Neuronas cerebelosas.** Las neuronas cerebelosas también contribuyen al movimiento, al controlar la actividad de las neuronas motoras superiores. Los circuitos nerviosos interconectan el cerebelo con áreas motoras de la corteza cerebral (a través del tálamo) y del tronco encefálico. Una función primordial del cerebelo consiste en controlar las diferencias entre los movimientos planificados y los movimientos realmente ejecutados. Después, envía órdenes a las neuronas motoras superiores para reducir los errores de movimiento. De este modo, el cerebelo coordina los movimientos corporales; también ayuda a mantener la postura y el equilibrio normales.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Parálisis

La lesión o la enfermedad de las neuronas motoras *inferiores* provocan **parálisis flácida** de los músculos ipsilaterales del cuerpo. No hay acción voluntaria ni refleja de las fibras musculares inervadas, el tono muscular disminuye o se pierde y el músculo permanece blando o flácido. La lesión o la enfermedad de las neuronas motoras *superiores* de la corteza cerebral eliminan las influencias inhibitorias que ejercen algunas de estas neuronas sobre las neuronas motoras inferiores, lo que produce **parálisis espástica** de los músculos del lado contralateral del cuerpo. En este Cuadro, se observa aumento del tono muscular, exageración de los reflejos, y aparecen reflejos patológicos, como el signo de Babinski (véase Correlación clínica: Reflejos y diagnóstico, en el capítulo 13).

Organización de las vías de las neuronas motoras superiores

Los axones de las neuronas motoras superiores se extienden desde el encéfalo hasta las neuronas motoras inferiores por dos tipos de vías somatomotoras: directas e indirectas. Las **vías motoras directas** envían impulsos a las neuronas motoras inferiores, mediante axones que se extienden directamente desde la corteza cerebral. Las **vías motoras indirectas** envían impulsos a las neuronas motoras inferiores desde los centros motores de los núcleos basales, el cerebelo y la corteza cerebral. Las vías tanto directas como indirectas rigen la generación de impulsos nerviosos de las neuronas motoras inferiores, que estimulan la contracción de los músculos esqueléticos.

Antes de analizar estas vías, se considerará la función de la corteza motora en los movimientos voluntarios.

Mapeo de las áreas motoras

El control de los movimientos corporales tiene lugar mediante circuitos nerviosos de varias regiones encefálicas. El **área motora primaria** (área 4 de la Figura 14.15), localizada en el giro precentral del lóbulo frontal (véase la Figura 16.8b) de la corteza cerebral, es una región de control importante para la ejecución de movimientos voluntarios. El **área premotora** (área 6) adyacente también aporta axones a las vías motoras descendentes. Como en el caso de la representación somatosensitiva del área somatosensorial, diferentes músculos están representados de manera desigual en el área motora primaria. Gran parte del área cortical está dedicada a los músculos que intervienen en

movimientos de precisión, complejos o delicados. Los músculos del pulgar, los dedos, los labios, la lengua y las cuerdas vocales tienen representaciones grandes; el tronco posee una representación mucho más pequeña. El mapa muscular distorsionado del cuerpo se denomina **homúnculo motor**. Comparando las Figuras 16.8a y 16.8b, se puede observar que las representaciones somatosensitiva y somatomotora de la mayoría de las partes del cuerpo son similares, pero no idénticas.

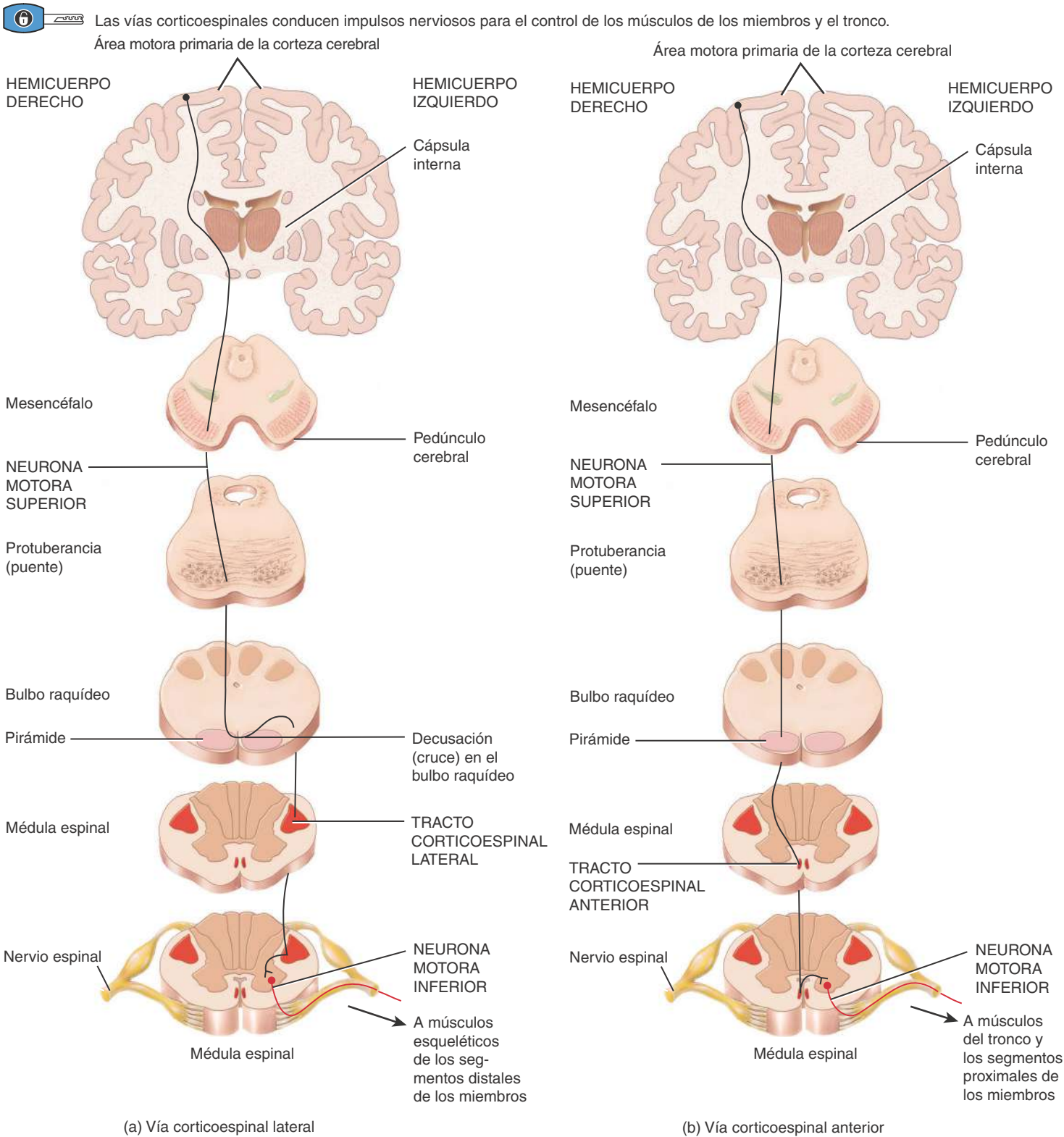
Vías motoras directas

Los impulsos nerviosos para los movimientos voluntarios se propagan desde la corteza cerebral hasta las neuronas motoras inferiores, a través de las vías motoras directas. Éstas, que también se conocen como **vías piramidales**, están formadas por axones que descienden de las células piramidales. Las **células piramidales** son neuronas motoras superiores con cuerpos de forma piramidal (véase la Figura 12.5b), localizadas en el área motora primaria y en el área premotora de la corteza cerebral (áreas 4 y 6, respectivamente, de la Figura 14.15). Las vías motoras directas comprenden las vías corticoespinales y la vía corticobulbar.

VÍAS CORTICOESPINALES Las **vías corticoespinales** conducen impulsos destinados al control de los músculos de los miembros y el tronco. Los axones de las neuronas motoras superiores de la corteza cerebral forman los **tractos corticoespinales**, que descienden a través de la cápsula interna del cerebro y el pedúnculo cerebral del mesencéfalo. En el bulbo raquídeo, los haces de axones de los tractos corticoespinales forman las protrusiones ventrales conocidas como **pirámides**. Alrededor del 90% de los axones se **decusan** (cruzan) al lado **contralateral** (opuesto) del bulbo raquídeo y, luego, descienden hasta la médula espinal, donde hacen sinapsis con una neurona de los circuitos locales o con una neurona motora inferior. El 10% que permanece del lado **ipsilateral** eventualmente se decusa en niveles medulares, donde hacen sinapsis con una neurona de los circuitos locales o con una neurona motora inferior. Por lo tanto, la corteza cerebral derecha controla la mayoría de los músculos del hemicuerpo izquierdo, en tanto que la corteza cerebral izquierda controla la mayor parte de los músculos del hemicuerpo derecho. Existen dos tipos de tractos corticoespinales: el tracto corticoespinal lateral y el tracto corticoespinal anterior.

1. **Tracto corticoespinal lateral.** Los axones corticoespinales que se cruzan en el bulbo raquídeo forman el **tracto corticoespinal lateral** del cordón lateral blanco de la médula espinal (Figura 16.10a). Estos axones hacen sinapsis con neuronas de los circuitos locales o con neuronas motoras inferiores del asta anterior gris de la médula espinal. Los axones de estas neuronas motoras inferiores salen de la médula por las raíces anteriores de los nervios espinales y terminan en los músculos esqueléticos que controlan los movimientos de las partes distales de los miembros. Los músculos distales son responsables de movimientos precisos, ágiles y de alta destreza de las manos y los pies; por ejemplo, los movimientos necesarios para abotonar una camisa o tocar el piano.
2. **Tracto corticoespinal anterior.** Los axones corticoespinales que no se cruzan en el bulbo raquídeo forman el **tracto corticoespinal anterior** del cordón anterior blanco de la médula espinal (Figura 16.10b). En cada nivel de la médula espinal, algunos de estos axones se decusan a través de la comisura blanca anterior. Luego, hacen sinapsis con neuronas de los circuitos locales o con neuronas motoras inferiores del asta anterior gris. Los axones de estas neu-

Figura 16.10 Vías corticoespinales.



 ¿Qué tracto transmite impulsos nerviosos que provocan contracciones de los músculos de los segmentos distales de los miembros?

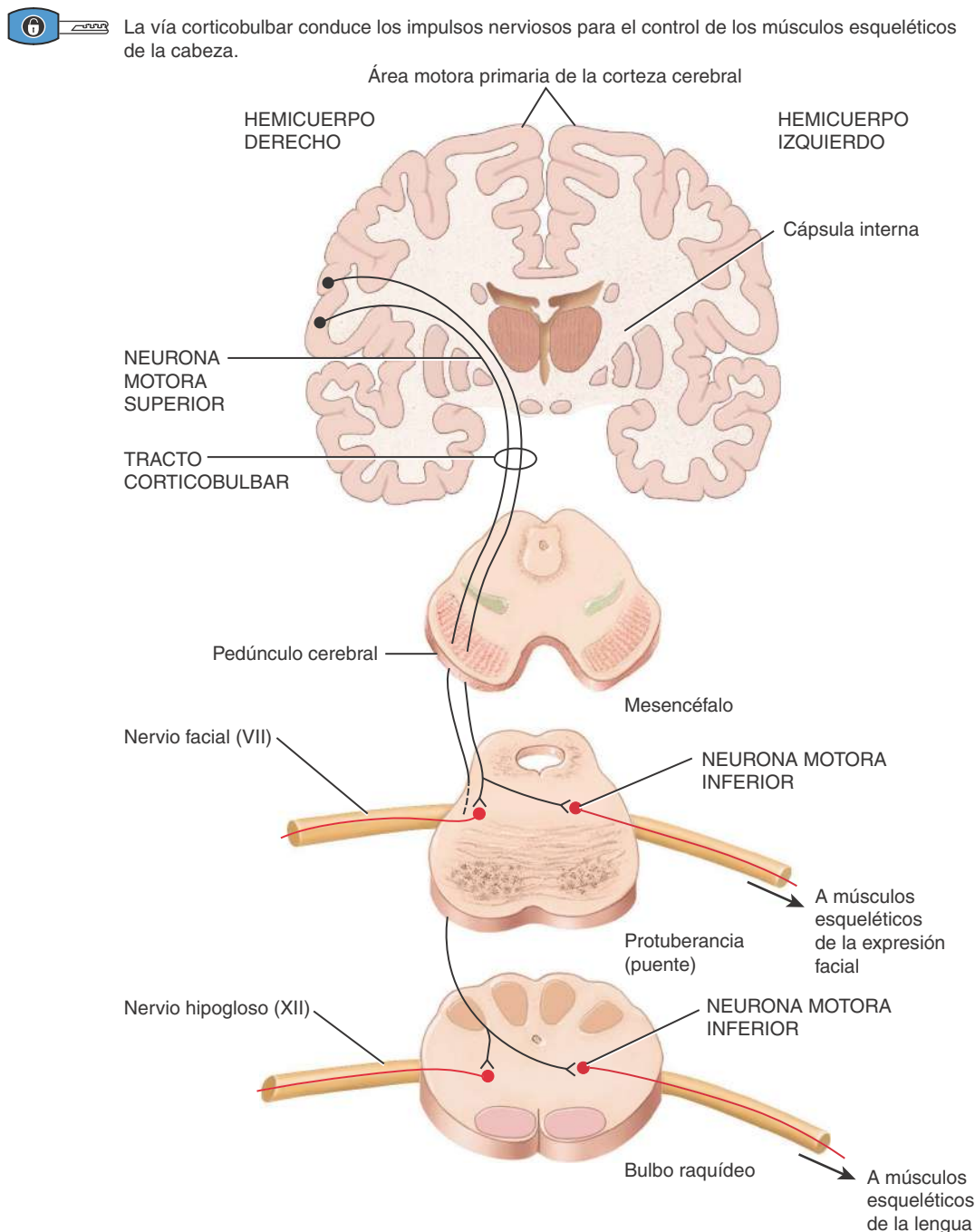
ronas motoras inferiores salen de la médula por las raíces anteriores de los nervios espinales. Terminan en los músculos esqueléticos que controlan los movimientos del tronco y los segmentos proximales de los miembros.

VÍA CORTICOBULBAR La **vía corticobulbar** conduce impulsos para el control de los músculos esqueléticos de la cabeza. Los axones de las neuronas motoras superiores de la corteza cerebral forman el **tracto corticobulbar**, que desciende junto con los tractos corticoespinales, a través de la cápsula interna del cerebro y el pedúnculo cerebral del

mesencéfalo (Figura 16.11). Se observa decusación de algunos de los axones del tracto corticobulbar, pero no de otros. Los axones terminan en los núcleos motores de nueve pares de nervios craneales del tronco encefálico: oculomotor (III), troclear (IV), trigémino (V), abducens (VI, motor ocular externo), facial (VII), glossofaríngeo (IX), vago (X), accesorio (XI) e hipogloso (XII). Las neuronas motoras inferiores de los nervios craneales transmiten impulsos que controlan los movimientos voluntarios precisos de los ojos, la lengua y el cuello, además de la masticación, la expresión facial, el habla y la deglución.

El Cuadro 16.4 resume las principales vías y tractos somatomotores.

Figura 16.11 Vía corticobulbar. Para simplificar, sólo se ilustran dos nervios craneales.



? ¿En los núcleos motores de qué nervios craneales terminan los axones del tracto corticobulbar?



CORRELACIÓN CLÍNICA | Esclerosis lateral amiotrófica

La **esclerosis lateral amiotrófica** (*a-* sin; *-myós*, músculo; y *-trophée*, nutrición) **–ELA–** es una enfermedad degenerativa progresiva que afecta las áreas motoras de la corteza cerebral, los axones de las neuronas motoras superiores de los cordones laterales blancos (tractos corticoespinales y rubroespinales) y los cuerpos de las neuronas motoras inferiores. Causa debilidad y atrofia muscular progresivas. A menudo, la ELA comienza en segmentos de la médula espinal que inervan las manos y los brazos, pero se propaga con rapidez para comprometer todo el cuerpo y la cara, sin afectar el intelecto ni la sensibilidad. La muerte suele sobrevenir en el término de 2 a 5 años. La ELA se conoce comúnmente como *enfermedad de Lou Gehrig*, por el jugador de béisbol de los Yankees de Nueva York que murió a los 37 años a causa de esta patología, en 1941. Las mutaciones hereditarias son responsables de alrededor del 15% de los casos de ELA (ELA familiar). Se han implicado varios factores en los casos no hereditarios (esporádicos) de ELA. De acuerdo con una teoría,

en la hendidura sináptica, se acumula el neurotransmisor ácido glutámico liberado por las neuronas motoras debido a una mutación de la proteína que, en condiciones normales, lo desactiva y recicla. El exceso de ácido glutámico causa disfunción de las neuronas motoras y, en el transcurso del tiempo, su muerte. El fármaco riluzol, que se indica para tratar la ELA, reduce el daño de las neuronas motoras al disminuir la liberación de ácido glutámico. Otros factores pueden ser: la lesión de las neuronas motoras por la acción de radicales libres, respuestas autoinmunitarias, infecciones virales, deficiencia de factor de crecimiento nervioso, apoptosis (muerte celular programada), tóxicos ambientales y traumatismos. Además del riluzol, la ELA se trata con fármacos que alivian síntomas como la fatiga, el dolor muscular y la espasticidad, la hipersalivación y la dificultad para dormir. El otro único tratamiento consiste en medidas de sostén a cargo de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y del lenguaje; nutricionistas, asistentes sociales; y enfermeros de cuidados domiciliarios y cuidados terminales.

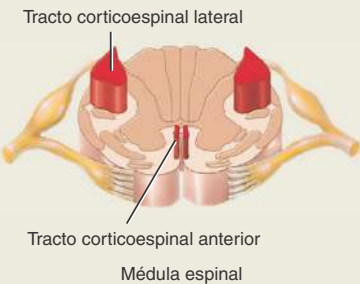
CUADRO 16.4

Principales vías y tractos somatomotores

TRACTOS Y LOCALIZACIONES

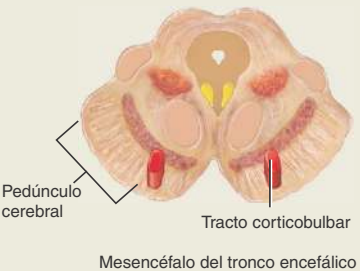
FUNCIONES DE LA VÍA

VÍAS DIRECTAS (PIRAMIDALES)



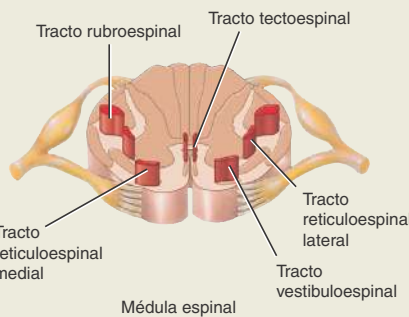
Corticoespinal lateral: transmite impulsos nerviosos de la corteza motora a los músculos esqueléticos contralaterales para movimientos voluntarios, precisos, de los segmentos distales de los miembros. Los axones de las neuronas motoras superiores (NMS) descienden desde el giro precentral de la corteza hasta el bulbo raquídeo. Allí, el 90% se decusa (cruza al lado opuesto) y, después, ingresa en el lado contralateral de la médula espinal para formar este tracto. A la altura de su terminación, las NMS finalizan en el asta anterior gris ipsilateral. Envían aferencias a las neuronas motoras inferiores que, a su vez, inervan los músculos esqueléticos.

Corticoespinal anterior: transmite impulsos nerviosos de la corteza motora a los músculos esqueléticos contralaterales para movimientos del tronco y los segmentos proximales de los miembros. Los axones de las NMS descienden desde la corteza hasta el bulbo raquídeo. Allí, el 10% que no se decusa ingresa en la médula espinal y forma este tracto. A la altura de su terminación, las NMS se decusan y terminan en el asta anterior gris contralateral. Envían aferencias a las neuronas motoras inferiores que, a su vez, inervan los músculos esqueléticos.



Corticobulbar: transmite impulsos nerviosos de la corteza motora a los músculos esqueléticos de la cabeza y el cuello para coordinar movimientos voluntarios precisos. Los axones de las NMS descienden desde la corteza hasta el tronco encefálico, donde algunas se decusan, y otras, no. Envían aferencias a las neuronas motoras inferiores de los núcleos de los nervios craneales III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI y XII, que controlan los movimientos voluntarios de los ojos, la lengua y el cuello; la masticación; la expresión facial y el habla.

VÍAS INDIRECTAS (EXTRAPIRAMIDALES)



Rubroespinal: transmite impulsos nerviosos del núcleo rojo (que recibe aferencias de la corteza cerebral y el cerebelo) a músculos esqueléticos contralaterales que rigen movimientos voluntarios precisos, de los segmentos distales de los miembros superiores.

Tectoespinal: transmite impulsos nerviosos del colículo superior a los músculos esqueléticos contralaterales que mueven –mediante una acción refleja– la cabeza, los ojos y el tronco en respuesta a estímulos visuales o auditivos.

Vestibuloespinal: transmite impulsos nerviosos del núcleo vestibular (que recibe aferencias acerca de los movimientos de la cabeza desde el oído interno) a los músculos esqueléticos ipsilaterales del tronco y los segmentos proximales de los miembros para mantener la postura y el equilibrio, en respuesta a los movimientos de la cabeza.

Reticuloespinal medial y lateral: transmite impulsos nerviosos de la formación reticular a los músculos esqueléticos ipsilaterales del tronco y los segmentos proximales de los miembros para mantener la postura y regular el tono muscular, en respuesta a los movimientos del cuerpo.



Vías motoras indirectas

Las **vías motoras indirectas** o **vías extrapiramidales** comprenden todos los tractos somatomotores, excepto los tractos corticoespinales y corticobulbar. Los axones de las neuronas motoras superiores que dan origen a las vías motoras indirectas descienden de diversos núcleos del tronco encefálico, a través de cinco tractos principales de la médula espinal y terminan en neuronas de los circuitos locales o en neuronas motoras inferiores. Estos tractos son los siguientes: **rubroespinal, tectoespinal, vestibuloespinal, reticuloespinal lateral y reticuloespinal medial**.

En el **Cuadro 16.4** se resumen los tractos de las vías motoras indirectas.

Funciones de los núcleos basales

Como se mencionó antes, los núcleos basales y el cerebelo influyen en el movimiento mediante sus efectos sobre las neuronas motoras superiores. Las funciones de los núcleos basales son las siguientes:

1. Los núcleos basales desempeñan una función importante en la iniciación y en la finalización de los movimientos. Dos regiones de los núcleos basales, el núcleo caudado y el putamen, reciben aferencias de las áreas sensitiva, de asociación y motora de la corteza cerebral. Las eferencias de los núcleos basales parten del globo pálido y la sustancia negra, que envían señales de retroalimentación a la corteza motora superior, a través del tálamo. (La **Figura 14.13b** muestra estas regiones de los núcleos basales). Este circuito —de la corteza a los núcleos basales, al tálamo, a la corteza— parece actuar en la iniciación y finalización de los movimientos. Las neuronas del putamen generan impulsos inmediatamente antes de que se produzcan movimientos corporales, y las neuronas del núcleo caudado generan impulsos inmediatamente antes de que se produzcan movimientos oculares.
2. Los núcleos basales suprimen movimientos no deseados mediante sus efectos inhibitorios sobre el tálamo y el colículo superior (tubérculo cuadrigémino superior).
3. Los núcleos basales influyen en el tono muscular. El globo pálido envía a la formación reticular impulsos que reducen el tono muscular. La lesión o la destrucción de algunas conexiones de los núcleos basales produce un aumento generalizado del tono muscular.
4. Los núcleos basales inciden en muchos aspectos de la función cortical, como en las funciones sensitiva, límbica, cognitiva y lingüística. Por ejemplo, los núcleos basales ayudan a iniciar y a finalizar algunos procesos cognitivos, como atención, memoria y planificación. Además, los núcleos basales pueden actuar con el sistema límbico para regular las conductas emocionales.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Trastornos de los núcleos basales

Los **trastornos de los núcleos basales** pueden afectar los movimientos corporales, la cognición y la conducta. El temblor incontrolable y la rigidez muscular son signos distintivos de la **enfermedad de Parkinson –EP–** (véase Trastornos: Desequilibrios homeostáticos, al final de este capítulo). En este trastorno, se produce una degeneración de las neuronas que liberan dopamina, que se extienden de la sustancia negra al putamen y al núcleo caudado.

La **enfermedad de Huntington (EH)** es un trastorno hereditario en el que se observa degeneración del núcleo caudado y del putamen, con pérdida de neuronas que normalmente liberan GABA o acetilcolina.

Un signo clave de la EH es la **corea** (*choréa*, danza), caracterizada por movimientos rápidos, espasmódicos, involuntarios y sin propósito. También se produce deterioro mental progresivo. A menudo, los síntomas de EH no aparecen hasta los 30-40 años de edad. La muerte sobreviene después de 10-20 años del comienzo de los síntomas.

El **síndrome de Tourette** es un trastorno que se caracteriza por movimientos corporales involuntarios (tics motores) y el uso de sonidos o palabras inapropiados o innecesarios (tics vocales). Si bien se desconoce la causa, la investigación sugiere que este trastorno se debe a una disfunción de los circuitos nerviosos cognitivos entre los núcleos basales y la corteza prefrontal.

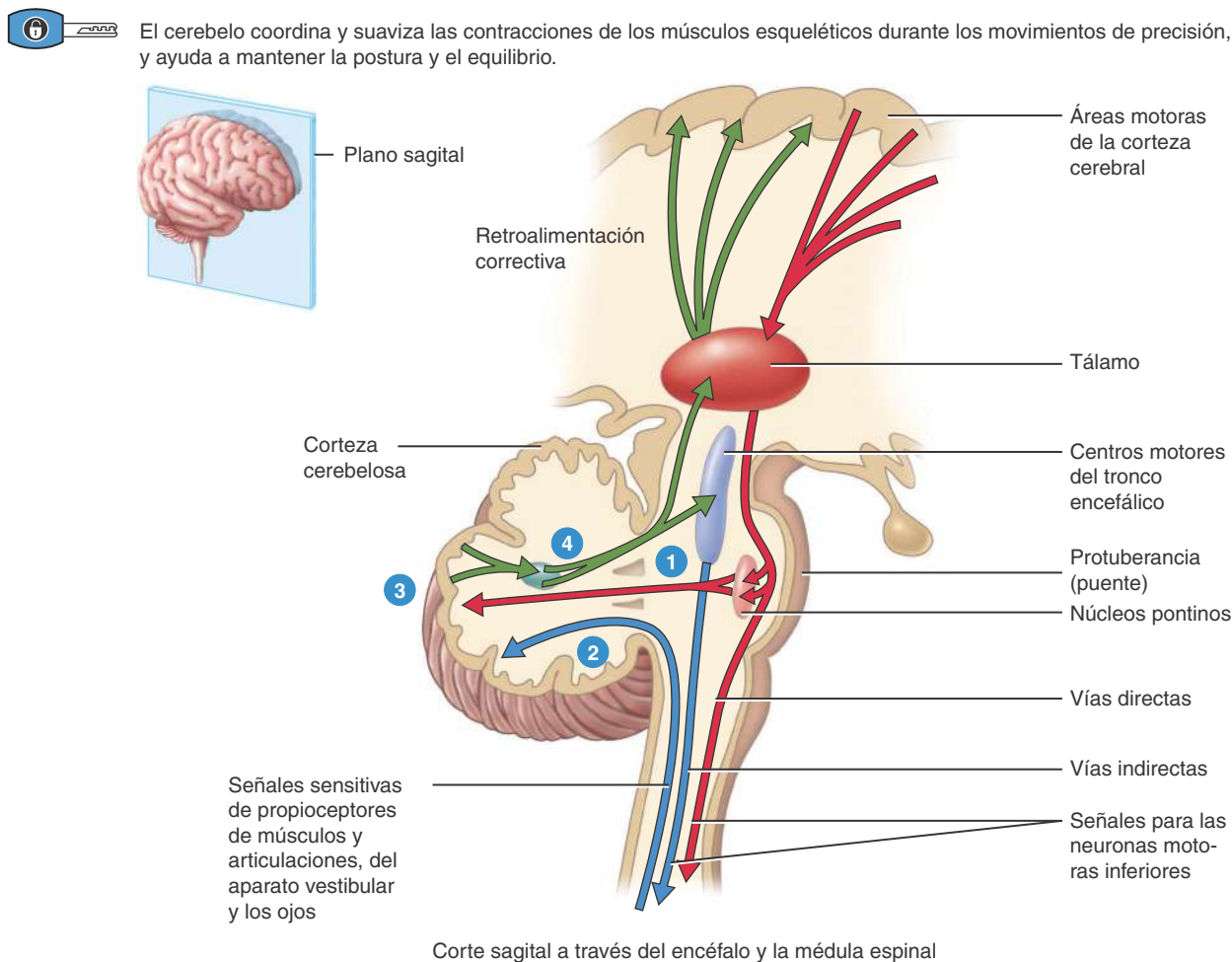
Se considera que algunos trastornos psiquiátricos, como la esquizofrenia y el trastorno obsesivo-compulsivo, implican disfunción de los circuitos nerviosos conductuales entre los núcleos basales y el sistema límbico. En la **esquizofrenia**, la actividad excesiva de dopamina en el cerebro hace que una persona presente delusiones, distorsiones de la realidad, paranoia y alucinaciones. Los individuos que presentan **trastorno obsesivo-compulsivo (TOC)** tienen pensamientos repetitivos (obsesiones) que determinan comportamientos repetitivos (compulsiones), que se sienten obligados a realizar. Por ejemplo, una persona con TOC podría tener pensamientos repetitivos de que algún intruso ingresa en su casa; estos pensamientos podrían inducirle a verificar una y otra vez (durante minutos u horas cada vez) que las puertas de la vivienda estén cerradas con llave.

Modulación del movimiento por el cerebelo

Además de mantener la postura y el equilibrio adecuados, el cerebelo interviene en el aprendizaje y en la práctica de movimientos rápidos, coordinados, de alta precisión, como pegarle a una pelota de golf, hablar y nadar. La función cerebelosa implica cuatro actividades (**Figura 16.12**):

1. **Controlar las intenciones de movimiento.** El cerebelo recibe impulsos de la corteza motora y los núcleos basales a través de los núcleos pontinos de la protuberancia en relación con los movimientos que están planificados (flechas rojas).
2. **Controlar el movimiento real.** El cerebelo recibe aferencias de receptores propioceptivos de las articulaciones y los músculos que revelan lo que, en realidad, está sucediendo. Estos impulsos nerviosos se transmiten por medio de los haces espinocerebelosos anterior y posterior. Los impulsos nerviosos del aparato vestibular (sensor del equilibrio) del oído interno y de los ojos también ingresan en el cerebelo.
3. **Comparar las señales de comando con la información sensitiva.** El cerebelo compara las intenciones de movimiento con el movimiento real ejecutado.
4. **Enviar retroalimentación correctiva.** Si existe una discrepancia entre el movimiento planificado y el ejecutado, el cerebelo envía retroalimentación a las neuronas motoras superiores. Esta información se transmite a través del tálamo a las NMS de la corteza cerebral, pero llega directamente a las NMS de los centros motores del tronco encefálico (flechas verdes). A medida que se ejecutan los movimientos, el cerebelo envía en forma continua señales de corrección de los errores a las neuronas motoras superiores; esto disminuye los errores y suaviza el movimiento. Asimismo, contribuye al aprendizaje de nuevas aptitudes motoras, en el largo plazo.

Las habilidades motoras, como el tenis o el voleibol, constituyen un buen ejemplo de la contribución del cerebelo al movimiento. Para hacer un buen saque o bloquear un remate, se deben adelantar la

Figura 16.12 Aferencias y eferencias del cerebelo.

Corte sagital a través del encéfalo y la médula espinal

? ¿Qué tractos transmiten información de los propioceptores de las articulaciones y los músculos al cerebelo?

raqueta o los brazos sólo de manera suficiente como para realizar un contacto firme. ¿Cómo detenerse exactamente en el punto correcto? Incluso antes de pegarle a la pelota, el cerebelo ha enviado impulsos a la corteza cerebral y los núcleos basales informándoles dónde debe detenerse el balanceo (*swing*). En respuesta a los impulsos cerebelosos, la corteza y los núcleos basales transmiten impulsos motores a los músculos antagonistas para que lo detengan.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- Rastree el recorrido de un impulso motor de las neuronas motoras superiores hasta la vía final común.
- ¿Qué partes del cuerpo tienen la máxima representación en la corteza motora? ¿Cuáles tienen la más pequeña?
- Explique por qué las dos vías somatomotoras principales se denominan "directa" e "indirecta".
- Explique el papel del cerebelo en la realización de movimientos rápidos, coordinados, de alta precisión.

16.5 FUNCIONES INTEGRADORAS DEL CEREBRO

■ OBJETIVOS

- Comparar las funciones cerebrales integradoras de la vigilia y el sueño, y del aprendizaje y la memoria.
- Describir los cuatro estadios del sueño.
- Explicar los factores que contribuyen a la memoria.

Ahora, se considerará una función muy interesante del cerebro, aunque no esclarecida por completo: la integración, el procesamiento de la información sensorial por medio de análisis, almacenamiento y toma de decisiones para diversas respuestas. Las **funciones integradoras** incluyen actividades cerebrales, como sueño y vigilia, aprendizaje y memoria, y respuestas emocionales. (La participación del sistema límbico en la conducta emocional se analizó en el Capítulo 14).



Vigilia y sueño

Los seres humanos duermen y se despiertan en un ciclo de 24 horas denominado **ritmo circadiano** (circa-, de *circa* = alrededor; día, de *dia* = día), establecido por el núcleo supraquiasmático del hipotálamo (véase la [Figura 14.10](#)). Una persona que está despierta se encuentra preparada para reaccionar de manera consciente a distintos estímulos. Los trazados de un EEG muestran que la corteza cerebral es muy activa en la vigilia; durante la mayoría de los estadios del sueño, se generan menos impulsos.

Función del sistema activador reticular en el despertar

¿Cómo realiza el sistema nervioso la transición entre estos dos estados? Como la estimulación de algunas de sus áreas aumenta la actividad de la corteza cerebral, una parte de la formación reticular se conoce como **sistema activador reticular (SAR)** ([Figura 16.13](#)). Cuando esta área está activa, se transmiten numerosos impulsos nerviosos a zonas amplias de la corteza cerebral, tanto directamente como a través del tálamo. El efecto es un aumento generalizado de la actividad cortical.

El **despertar** del sueño también implica mayor actividad del SAR. Para que alguien despierte, debe haber estimulación del SAR. Muchos estímulos sensoriales pueden activar el SAR: estímulos dolorosos detectados por nociceptores, tacto y presión sobre la piel, movimiento de los miembros, luz brillante o la alarma de un reloj despertador. Una vez activado el SAR, también se activa la corteza cerebral, y se produce el despertar. El resultado es el estado de vigilia denominado **conciencia**. Observe en la [Figura 16.13](#) que, aunque el SAR recibe aferencias de receptores somatosensitivos, los ojos y los oídos no hay

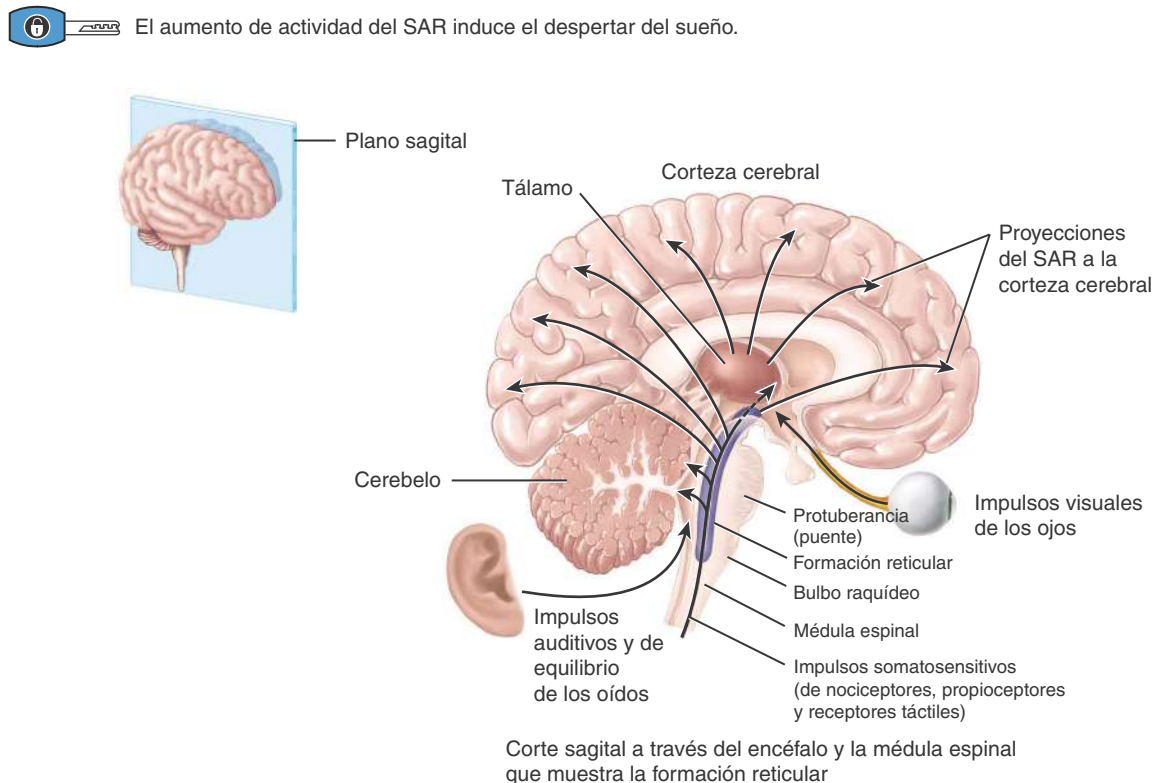
ninguna aferencia de receptores olfativos, por lo que olores incluso fuertes pueden no despertarnos. En general, las personas que mueren en incendios domésticos lo hacen por inhalación de humo, sin despertarse. Por esta razón, todas las zonas de dormitorios deben contar con un detector de humo cercano con una alarma potente. Una almohada vibratoria o una luz intermitente puede cumplir el mismo propósito, en el caso de los individuos hipoacúsicos.

Sueño

El **sueño** es un estado de alteración de la conciencia o de inconsciencia parcial, del que un individuo puede ser despertado. Aunque es esencial, todavía no se conocen con claridad sus funciones. La privación de sueño altera la atención, el aprendizaje y el rendimiento. El sueño normal presenta dos componentes: el sueño sin movimientos oculares rápidos (NREM, *non-rapid eye movements*) y el sueño con movimientos oculares rápidos (REM). El **sueño NREM** tiene cuatro estadios que se suceden de manera gradual:

1. El **estadio 1** es un estadio de transición entre la vigilia y el sueño que suele durar 1-7 minutos. La persona está relajada, con los ojos cerrados y tiene pensamientos fugaces. Quienes son despertados durante este estadio a menudo afirman que no estaban durmiendo.
2. El **estadio 2** o **sueño ligero** es el primer estadio del sueño verdadero. Durante este período, resulta un poco más difícil despertar a la persona. Se pueden experimentar sueños fragmentados, y los ojos pueden presentar rotación lateral lenta.
3. El **estadio 3** es un período de sueño moderadamente profundo. Disminuyen la temperatura corporal y la presión arterial, y es difícil

Figura 16.13 El sistema activador reticular (SAR) está formado por neuronas cuyos axones se proyectan de la formación reticular hacia la corteza cerebral, a través del tálamo.



¿Por qué cada dormitorio debe tener un detector de humo?